MYBEE PLATFORM

업무 스킬 설계서

D14 영업업무

업무코드 34 건 · 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

구분	내용
문서번호 · 버전 · 작성일	MB-SKL-2026-D14 · v1.7(설계안) · 2026-09-29
기준	MyBee 설계지시문 v5.16 제 5.4.18 조(신청 준비 시장 조사) · 제 4.9 조(3 층 구조) · 제 4.10 조(스킬 설계 절차) · 제 6.10 조(Trust Agent · VA · TA · 감사 PA 역할) · 제 6.11 조(착수 판정 — 판정 게이트 한 번 호출 · Trust Agent ⓐ 세션 · ⓑ 착수) · 제 8.7 조(판정 기준 보호) · 제 7.5 · 7.6 조 · 제 7.7 조(홍보·IR 이벤트 — 7.7.2 감사 PA 원천은 평가기가 만든다) · 제 7.8 조(감사 기동 — 7.8.5 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다 · 7.8.6 착수 처분은 감사 PA · 7.8.7 구분이 둘이면 두 감사 PA 에 각각) · 제 9.5 조
개정 v1.7 (영업 제안서 작성 · 확정)	영업(입찰) 제안서 업무 신설(설계지시문 v5.16 제 13.5 조 · 코드체계 v3.18 5.10 · DB 테이블설계서 v3.22 — mbsal.proposal · proposal_requirement) — FL0014033 제안서 작성(요구사항 추출 · 지식 재사용 초안 FL0020026 요청 · 담당자 작성 · 대응 완전성 판정)과 FL0014034 제안서 확정(견적 버전 일치 · 필수 미대응 · 비밀유지 제한 판정 · 영업 책임자 승인 · 지식 등재 요청 FL0020019). 제출은 기존 FL0014010 입찰 참여가 한다. 기존 32 건의 스킬 설계는 바꾸지 않았다.

구분	내용
개정 v1.6 (AI 사전 조사 구현 규칙)	AI 사전 조사 구현 규칙 반영(설계지시문 v5.9 5.4.22 · AI 사전 조사 구현 설계서 v1.0) — 시장·경쟁 조사가 자료원 목록(등급 A · B · C)의 등록된 자료원만 조회하고, 하향식 · 상향식 TAM · SAM · SOM 상하단을 산정식으로 내며 자료 편차 1.2 배 초과는 범위 · 확신도로 둔다. 경쟁사는 4 채널 중 2 채널 이상, 모든 문장은 자료 ID · 원문 인용을 붙이고 5 단계가 조회 기록과 대조해 어긋난 문장을 버린다(환각 차단). 위협도는 규칙이 정한다. 실행 수단은 그대로다. 고친 곳 : FL0014002 2 단계 설명 ; FL0014002 2 단계 비고 ; FL0014002 3 단계 설명 ; FL0014002 3 단계 비고 ; FL0014002 4 단계 설명 ; FL0014002 4 단계 비고 ; FL0014002 5 단계 설명.
개정 v1.5 (신청 사전 조사 — 에이전트 조사 · 신청자 승인)	신청 준비 시장 조사 반영(설계지시문 v5.5 5.4.18) — 시장·경쟁 조사를 목적 「신청 준비」로도 수행한다. TAM · SAM · SOM 과 최근 12 개월 경쟁 동향을 내고, 마지막 단계에서 수치 · 출처를 고정해 신청자 승인을 요청한다. 업무코드를 새로 만들지 않고 이 업무를 D14 영업 운영 프로젝트에서 쓴다. 실행 수단은 그대로다. 고친 곳 : FL0014002 절차 요약 ; FL0014002 1 단계 설명 ; FL0014002 3 단계 설명 ; FL0014002 4 단계 설명 ; FL0014002 7 단계 설명 ; FL0014002 7 단계 담당자 행동 ; FL0014002 7 단계 비고 ; FL0014002 담당자 유의.
개정 v1.4 (전체 문서 정합성 3 차 검증)	전체 문서 정합성 3 차 검증 정정 — 기준을 설계지시문 v4.6 으로 올렸다(18 권이 v4.0 · v4.3 으로 갈려 있었다). 공통 장: 판정 게이트 한 번 호출과 Trust Agent 2 단(ⓐ 세션 판정 · ⓑ 착수 판정, 6.11.1)을 도입 문단 · 역할 분담 표 · 착수 판정 행에, VA 가 보는 기간을 업무상 기간으로(6.6.3), 통합 쟁점 I-1 의 정본을 판정 기준 원장의 버전으로(6.6.6 · 8.7.2), 감사 PA 가 원천인 홍보·IR 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.7.2 단서)를 2.1 · 업무코드 상자 · 완료 후 행에 반영했다.
개정 v1.3 (전체 문서 정합성 2 차 검증)	전체 문서 정합성 2 차 검증(설계지시문 v3.9 대조)의 정정 — 기준을 설계지시문 v4.0 으로 올렸다(코드체계 v2.8 · 업무코드_스킬·로직도구_실행순서 v1.4). 공통 장 문구 정정: 제 2 장 도입 문단의 버전 구분(v3.4 는 VA · TA · 감사 PA 역할 분담, Trust Agent · I-9 · I-10 · 판정 순서는 v3.8), 2.1 받는 쪽 행의 정식 업무명(FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재) · 발신 PA 통지 · 분류 기한 초과 상신, 2.3 스킬 설계에 미치는 것(직무분리 · 금지 쌍은 VA 판정 결과 대조 · 판정 기준 작성 완료 기준 · 스킬 단계의 감사 직접 기동 금지), 1.2 LLM 판단 행의 4.10.8 표기를 18 권에 통일, 3.2 골든셋 지표의 뜻 칸(판정 · LLM 판단 외 업무를 따로 셈), 개정 이력 행의 버전 번호. 이 영역의 업무코드 · 스킬 단계 · 완료 기준 · 선후행 변경은 없다.
개정 v1.2 (설계지시문 v3.8)	제 2 장 공통 규약의 역할 분담에 Trust Agent 행과 통합 쟁점 I-9 · I-10 을, 사건 기동 규칙에 판정 기준 보호 5 건을 더했다(코드체계 v2.6 · DB 테이블설계서 v2.6).

구분	내용
읽는 사람	업무 담당자(흐름 이해) · 스킬 설계 검토자(설계 승인)
상태	설계안 — 업무를 실제로 수행해 본 검토자의 승인 전. 승인되면 스킬 단계 정의(mbcode.skill_step)로 등록한다

목차

목차를 갱신하려면 이 영역을 선택하고 F9 를 누르십시오.

용어 정의

이 문서에서 쓰는 말의 뜻이다. 뜻이 갈리는 말을 먼저 못박아 두고 본문에서는 이 뜻으로만 쓴다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
버전 (version)	문서 · 기준 · 정의가 고쳐질 때마다 매기는 번호. v1.0 → v1.1 처럼 올라간다. 예전 문서에서 「판」이라고 부르던 것을 이 문서부터 버전으로 부른다.	옛 버전은 고치지 않고 그대로 두고 새 버전을 따로 낸다. 그래야 그때 무엇을 보고 결정했는지 나중에 되살릴 수 있다.
DB Table	데이터베이스에 실제로 만들어지는 표. 예) mbproj.project_request. 예전 문서에서 그냥 「표」라고 부르던 것을 DB Table 로 부른다.	문서 안에서 읽으라고 그린 표(비교표 · 목록표)는 그대로 「표」라고 부른다. 둘을 섞지 않는다.
중복 실행 방지 (idempotency)	같은 요청이 두 번, 세 번 들어와도 결과가 한 번 처리한 것과 똑같게 만드는 성질. 예를 들어 신청서 제출 버튼을 두 번 눌러도 신청은 하나만 생기고, 통신이 끊겨 시스템이 같은 요청을 다시 보내도 돈이 두 번 나가지 않는다.	왜 필요한가 — 네트워크는 끊기고, 시스템은 답이 없으면 다시 보내고, 사람은 버튼을 두 번 누른다. 이 세 가지는 막을 수 없으므로 두 번 와도 안전하게 만든다.
중복 실행 방지 키 (idempotency key)	같은 요청인지 가리는 열쇠. 이 열쇠가 같으면 새로 처리하지 않고 먼저 처리한 결과를 그대로 돌려준다. 예) 프로젝트 신청의 열쇠는 「회사 + 신청번호 + 개정차수」다 — 같은 신청서를 두 번 보내도 신청은 하나다.	열쇠는 업무적으로 뜻이 있는 값으로 만든다. 시각 · 난수 · 재시도 횟수 · 서버 이름처럼 매번 달라지는 값은 넣지 않는다. 넣으면 두 번째 요청이 「다른 요청」이 되어 중복이 생긴다.
되돌릴 수 없는 일 (non-idempotent)	이체 · 발송 · 신고처럼 한 번 나가면 되돌리기 어려운 일. 이런 단계는 중복 실행 방지 키를 반드시 두고, 답이 없으면 다시 보내지 않고 조회해서 결과를 확인한다.	답이 없는 상태를 「모름」으로 두고 사람이 확인하게 한다. 다시 보내는 것이 가장 위험하다.
업무코드	회사의 일을 더 쪼갤 수 없는 단위로 나눠 붙인 코드. 예) FL0012001 프로젝트 신청. 사람이 하든 에이전트가 하든 같은 코드로 부른다.	모든 일은 업무코드로 수행되고, 보상 · 원가 · 기록이 모두 이 코드에 붙는다.
업무영역	업무코드를 묶는 큰 분류. D01 HW 개발 … D18 감사 · D19 프로젝트기획·생성 · D20 지식관리(2026-09-29 신설) — 모두 20 개.	코드 안의 두 자리(FL0019001)가 업무영역이다.
스킬 · 도구 · 규칙	업무코드를 수행하는 세 가지 수단. 스킬은 AI 가 문장을 읽고 쓰는 일, 도구는 계산 ·	수치와 판정은 도구와 규칙이 한다. AI 는 수치를 만들지 않는다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
	서식 · 외부 연결처럼 정해진 대로 도는 프로그램, 규칙은 조건과 결론을 표로 적어 둔 판정.	
PA · IA · EA · TA · VA	PA 는 프로젝트를 맡는 에이전트(프로젝트 1 개에 1 개), IA 는 사람의 말을 알아듣고 업무로 잇는 에이전트, EA 는 법무 · 회계 같은 전문가 의견을 내는 에이전트, TA 는 외부 시스템을 부르는 에이전트, VA 는 결과를 검증하는 에이전트.	외부로 나가는 일은 TA 만 한다.
자율 수준 L1 · L2 · L3	에이전트가 사람 없이 어디까지 갈 수 있는지. L1 은 사람이 결정, L2 는 에이전트가 하되 사람이 승인, L3 는 에이전트가 하고 사람은 나중에 본다.	위험이 큰 업무일수록 낮은 수준을 쓴다.
NVT 토큰	업무를 수행하면 쌓이는 회사 안의 점수. 연말에 단가를 곱해 인센티브 · 연봉에 반영된다.	직책이 아니라 수행한 업무에 붙는다.
채택 보상금	제안이 채택되었을 때 제안자에게 한 번 주는 보상. 직원은 토큰으로, 외부 제안자는 현금으로 받는다. 상한 500 만 원.	가결(직원) 또는 용역 계약 체결(외부) 때 지급한다.
사업화 성과 보상	제품 · 서비스가 실제로 팔린 뒤 해마다 나누는 보상. 연간 순매출의 0 ~ 3% 안에서 위원회가 정한다.	제안 20% · 원 기여 30% · 진행 기여 50% 로 나눈다. 진행 기여는 해마다 다시 계산한다.
판정 기준 버전	문턱 값 · 요율 · 가중치처럼 나중에 바뀔 수 있는 숫자를 화면이나 규칙 본문에 박지 않고 따로 모아 둔 것. 예) PRJ-ECON(경제성) · PRJ-RESEARCH(조사) · PRJ-REWARD(보상).	값이 바뀌면 새 버전을 게시하고, 지난 판정은 그때 버전으로 다시 볼 수 있다.
개정차수	한 신청서를 고쳐 다시 낼 때 올라가는 번호. 제출한 개정차수는 고치지 않고 새 개정차수를 만든다.	중복 실행 방지 키의 한 조각이기도 하다.
관리 최소집합	모든 프로젝트에 반드시 담기는 D12 업무코드 5 건(개설 · 업무 구성 확정 · PM 지정 · 진행 보고 집계 · 종결).	빼거나 바꿀 수 없다.
게이트	다음 단계로 넘어가려면 통과해야 하는 관문. 이 문서에서는 G-1 등재 · G0 아이디어 · G1 기획 · G2 신청 · G3 심의 · G4 착수.	게이트마다 무엇을 확인하는지 정해 둔다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
사전 조사	신청 전에 에이전트가 하는 조사. 시장 조사(시장 규모 · 경쟁 동향)와 소요 비용 조사(개발 기간 · 단계별 비용) 두 가지다.	조사는 에이전트가 하고, 채택은 사람이 승인한다.
TAM · SAM · SOM	시장 크기를 세 겹으로 본 것. TAM 은 품목 전체 시장, SAM 은 우리가 닿을 수 있는 시장, SOM 은 실제로 가져올 수 있는 몫(하단 · 상단).	편익의 판매 수량은 SOM 하단을 기본으로 쓴다.
위험 조정 편익 현재가치	앞으로 생길 편익을 확신도로 깎고(H 100% · M 70% · L 40%), 먼 미래의 돈을 할인율로 줄여 오늘 값으로 바꾼 금액.	이 값이 프로젝트의 「기대 가치」가 된다.
NPV · 편익/비용 · 회수 기간 · 민감도	NPV 는 편익 현재가치에서 비용 현재가치를 뺀 값, 편익/비용 은 그 둘의 비율, 회수 기간 은 들인 돈을 되찾는 데 걸리는 햇수, 민감도 는 편익이 20% 줄고 비용이 20% 늘어도 견디는지 본 것.	네 숫자를 함께 보아야 한 쪽으로 치우치지 않는다.
배경 IP	제안자가 이 제안 이전부터 가지고 있던 기술 · 저작물. 채택되어도 회사가 가져가지 않고 쓸 권리(통상실시권)만 받는다.	이것을 빼지 않으면 좋은 외부 제안자가 참여하지 않는다.
순매출	매출액에서 반품 · 에누리 · 할인을 뺀 금액. 사업화 성과 보상의 기준이 된다.	회계 원장에서 자동으로 뽑는다.

제 1 장 이 문서를 읽는 법

1.1 업무코드마다 싣는 것

순서	내용	누가 주로 보나
기본 정보 · 꼭 알아야 할 점	업무코드 속성, 앞뒤 업무, 그 업무에서 담당자가 놓치기 쉬운 세 가지	업무 담당자
① 스킬 설계	업무를 실제 하는 순서, 단계마다의 실행 수단과 판정 사유, 업무코드 칸(대표 수단 · 중복 실행 방지 키 · 승인 결속 항목 등)	스킬 설계 검토자
② 플로우차트	누가(사람 · 에이전트 · 도구 · 시스템 · 외부) 무엇을 어떤 순서로 하는지 가로줄(레인)로 그린 그림. 새 쪽에서 시작한다	업무 담당자
③ 단계별 설명	단계마다 무엇을 하나, 담당자가 할 일, 알아 둘 점 · 막히면. 판단 분기는「판단」행으로 넣는다	업무 담당자
홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 표시(v3.4)	그 업무를 마치면 홍보·IR PA 에 이벤트가 가는지, 업무감사 PA · 회계감사 PA 의 감사 기동 원천인지. 단계별 설명 끝에「완료 후」행으로 넣는다. 전사 규약은 제 2 장	업무 담당자 · 검토자

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T1	사람 작업	판단 · 결정 · 서명 · 물리 작업	업무 담당자	반복 계산 · 조회
T2	외부 연동	외부 기관 · 거래처 · 설비 호출. 부작용의 유일한 통로	외부 연동(TA)	판단 · 계산

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T3	전문 엔진	급여 · MRP · 통계 등 성숙한 엔진	도구	엔진 밖 규칙 하드코딩
T4	계산 도구	정확한 수치를 결정론적으로 계산	도구	해석 · 문장
T5	서식 생성	정해진 형식의 문서 · 파일	도구	수치 계산
T6	데이터 규칙	조건 → 결론을 표로 판정	MyBee 시스템	자유 해석
T7	LLM 판단	해석 · 요약 · 분류 제안 · 초안(전문가 의견은 EA 레인)	담당 에이전트 / 전문가 에이전트	수치 산출 · 판정 확정 · 부작용 결정 · 규칙 · 사람 · 승인 대조 없이 외부로 나가는 산출(4.10.8)
T8	플랫폼 기본	조회 · 상태 전이 · 기록 · 알림	MyBee 시스템	업무 판단

1.3 표와 그림의 표시

표시	뜻
CP (체크포인트)	이 단계가 끝나면 기록을 남긴다. 여기서 멈춰도 권한 · 승인 · 입력 · 버전 · 상태를 다시 확인한 뒤 이어서 재개한다(지시문 7.6)
승인	승인 요청 시 값을 고정(스냅샷)하거나, 실행 직전에 승인된 값과 지금 값을 대조하는 단계(9.5)
부작용 — 없음 / 기록(중복 실행 방지) / 되돌릴 수 없음	되돌릴 수 없음(빨간 굵은 테두리)은 이체 · 제출 · 발송처럼 할 때마다 효과가 쌓이는 외부 행위. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다(7.5)
수치	금액 · 수량 · 비율 · 기한 등 수치를 만드는 단계. 반드시 등록된 도구가 계산한다(4.9.6)
중복 실행 방지 키	같은 업무 사건을 가리키는 키. 같은 요청이 여러 번 와도 결과는 한 번만 생긴다. 시각 · 실행 ID · 재시도 회차는 넣지 않는다
승인 결속 항목 · 허용 오차	승인 후 이 항목이 바뀌면 승인이 무효가 되어 다시 승인받는다. 허용 오차는 승인 시점 대비 누적으로 따진다

표시	뜻
자율 수준 상한	L1 건별 승인 후 실행 · L2 조건부 자동 · L3 자동 후 표본 감사. 실적으로만 올라가고 위험 치명은 L2 까지
골든셋	판정 품질을 재기 위해 사람이 정답을 확정한 평가 사례 모음(15.1)
판단 분기(마름모)	「예」는 초록 화살표로 다음 단계, 「아니오」는 빨간 화살표로 처리 상자. 점선은 되돌아가거나 다른 업무를 기다리는 흐름

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담

설계지시문 v3.4 는 모든 업무 PA 에 공통으로 적용되는 세 규약을 정하였다. ① 모든 PA 는 프로젝트 수행 중 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 이벤트를 자동으로 보내고 자료를 함께 넘긴다(7.7). ② 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 다른 업무 PA 의 감사 착수를 판정한다(7.8). ③ VA · TA · 감사 PA 는 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가르고 겹치던 일을 하나로 합쳤다(6.10). v3.8 은 Trust Agent 를 에이전트 종류(TR)로 명시해 역할 분담에 더하고 통합 쟁점 I-9 · I-10 을 두었으며, 모든 착수를 사람 · IA → Trust Agent → VA → PA 순서로 판정하고 판정 기준은 버전 승인 · 정책 묶음 게시로만 바꾸게 하였다(6.11 · 8.7). v4.3 은 Trust Agent 의 착수 판정과 VA 의 지시 자격 판정을 <판정 게이트> 한 번의 호출로 받아 판정 기록을 한 행으로 남기게 하고, Trust Agent 판정을 ⓐ 세션 판정(의도 해석 앞 — 신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각)과 ⓑ 착수 판정(업무코드가 정해진 뒤 — 위험 등급 · 금액에 따른 추가 인증, 능력 토큰 발급) 두 단으로 나누었다(6.11.1). 이 장은 설계지시문 v4.6 기준으로 D14 영업업무 에 해당하는 부분을 모았다.

2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다

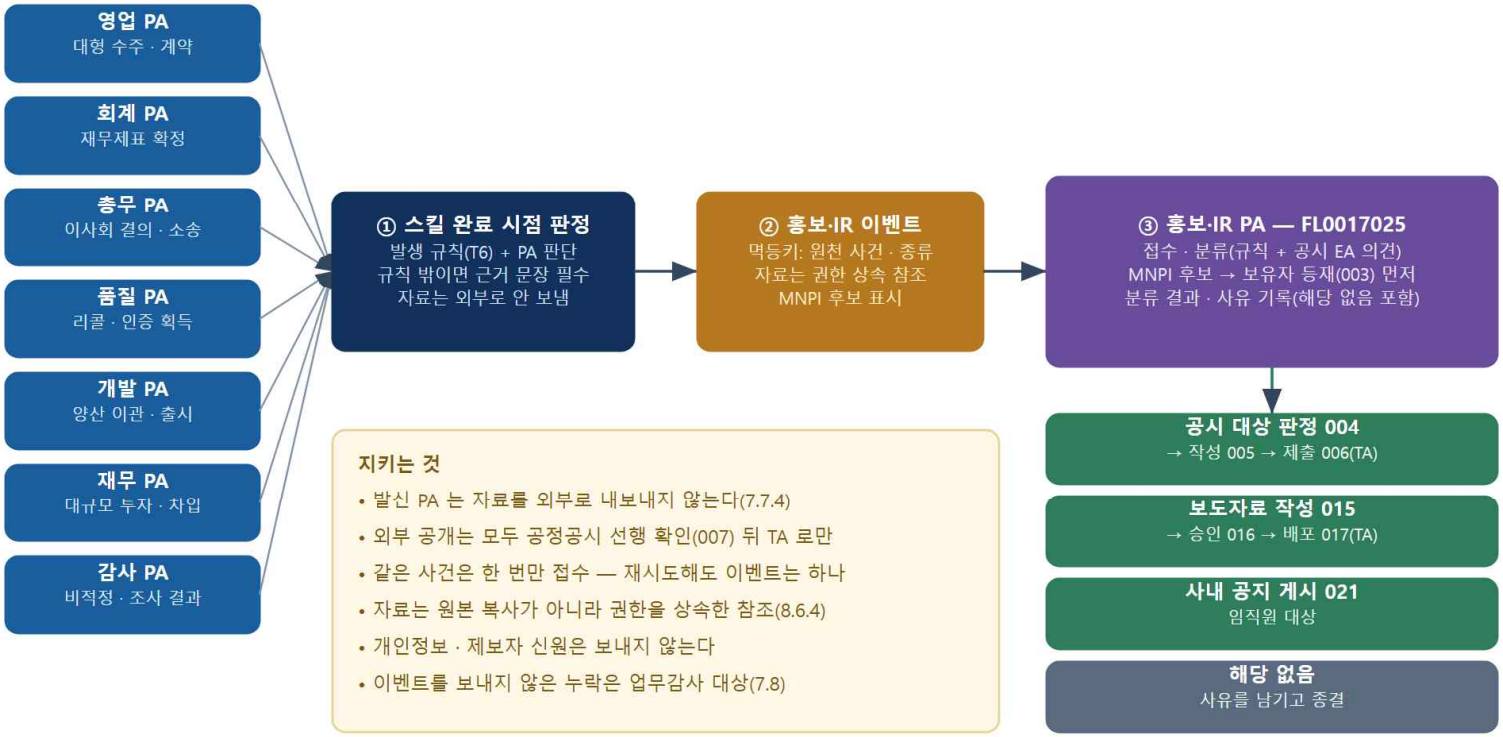
항목	규약	조항
언제	스킬을 마쳐 산출물이 확정된 때마다 PA 가 판정한다. 사람의 지시를 기다리지 않는다	7.7.1 · 7.7.2
무엇으로 판정	홍보·IR 이벤트 발생 규칙(원천 업무코드 · 조건 · 기준값, T6 데이터 규칙)을 먼저 평가하고, 맞으면 반드시 보낸다. 규칙에 없어도 PA 가 필요하다고 판단하면 판단 근거 문장을 붙여 보낸다. 규칙에 맞는데 보내지 않은 과업은 완료로 닫히지 않는다	7.7.2
무엇을 보내나	사건 요지(사실만) · 원천 사건 번호 · 자료 참조(원본 복사 없이 권한 상속) · 미공개중요정보 후보 여부. 개인정보 · 제보자 신원은 넣지 않는다	7.7.6
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원천 업무코드 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류 — 재시도 · 재개 · 재승인으로 여러 번 판정되어도 한 번만 접수된다	7.7.5
보낸 PA 가 하지 않는 일	그 정보를 외부(언론 · 투자자 · 거래처 · SNS)로 내보내지 않는다. 외부 공개는 홍보·IR PA 가 공정공시 선행 확인 후 TA 로만 한다	7.7.4 · 3.3.3
받는 쪽	FL0017025 홍보·IR 이벤트 접수·분류 → (후보이면) FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재 먼저 → 공시 대상 판정(FL0017004) ·	7.7.6 · 7.7.7 · 7.7.8

항목	규약	조항
	보도자료(FL0017015) · 사내 공지(FL0017021) · 해당 없음으로 분류, 사유 기록 → 발신 PA 에는 처리 경로와 완료 여부만 통지. 분류 기한을 넘긴 미분류 이벤트는 공시 책임자의 IA 에 올린다	

D14 의 규칙상 원천 업무코드 3 건:

원천 업무코드	업무명	영역	이벤트 종류	발생 조건(기준값은 데이터)
FL0014013	판매 계약 체결	영업업무	계약 · 수주	단일 판매 · 공급 계약 금액이 매출액 대비 기준 이상
FL0014014	수주 등록	영업업무	계약 · 수주	수주 금액이 기준 이상
FL0014016	수주 취소	영업업무	계약 · 수주	이미 알린 계약 · 수주의 취소

그림 19. 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 자료를 보낸다



2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나

경로	언제	누가 만드나	처리
정기	영역별 주기가 도래할 때(연간 감사 계획 · 감사위원회 승인)	감사 PA 가 스스로 기동	착수(FL0018003 업무 · FL0018010 회계)

경로	언제	누가 만드나	처리
사건	감사 기동 규칙에 맞는 업무 완료 · 플랫폼 사건이 났을 때	플랫폼 이벤트 평가기(피감 PA 도 VA 도 아님)	판정 기한 안에 착수 · 병합 · 이월 · 기각. 이월 · 기각은 사유 필수
상시	상시 모니터링 규칙이 이상 징후를 탐지했을 때	상시 모니터링(FL0018027)	이상 징후 검토(FL0018028) → 필요 시 착수
위원회	감사위원회가 요청할 때	감사위원회	착수

기동 시점 원칙 — ① 결산 · 공시 수치는 확정 즉시 ② 되돌릴 수 없는 외부 행위(차입 · 투자 · 계약)는 실행 후(실행 전 통제는 VA · 승인의 몫, 감사는 실행을 막지 않는다) ③ 사고는 발생 즉시(증거 보전) ④ 자율 수준 · 모델 · 스킬 · 도구 · VA 규칙 변경은 관찰 기간 안 ⑤ 재고 실사처럼 재현할 수 없는 절차는 사전 입회(7.8.4).

구분	업무감사 PA	회계감사 PA	중점
D14 정기 주기(기본값)	반기	분기(매출 · 채권)	여신 · 가격 예외
전 영역 공통	분기 — 에이전트 자동 판정 표본 감사(FL0018023)	—	자율 수준 L2 이상 업무코드의 자동 승인 표본(지시문 9.4.3)

D14 업무가 원천인 사건 기동 규칙 1 건:

원천 업무	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
FL0014013 판매 계약 체결	판매 계약 체결	금액 기준 이상 또는 비표준 조건(수익 인식)	업무 · 회계	체결 후	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018013 회계 추정 · 판단 검토

모든 영역에 공통인 플랫폼 사건 기동:

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 모델 · 스킬 · 도구 교체	model_change · 스킬 · 도구 버전 전환	판정 업무코드	업무	전환 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 드리프트	drift_observation 지속 이탈	자동 하향 발생	업무	하향 발생 시	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 비상 정지	emergency_stop 발동	모든 건	업무	해제 전	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 직무분리 예외	직무분리 예외 승인	모든 건	업무	예외 승인 시	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 결과 불명 장기 미해소	external_effect UNKNOWN	승인된 기한 초과	업무 · 회계	기한 초과 시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증 절차

피감 PA · 담당자가 할 일	할 수 없는 일
감사 자료 요청(FL0018004)에 회신 기한 안에 회신 · 표본 · 증거 확인 협조 · 발견사항에 의견 제출 · 시정조치 계획 등록(FL0018024)과 완료 보고	감사 기동을 취소 · 지연 · 조회하는 것 · 발견사항의 등급 · 근본원인을 바꾸는 것 · 시정조치 이행 확인(FL0018025, 감사인만)

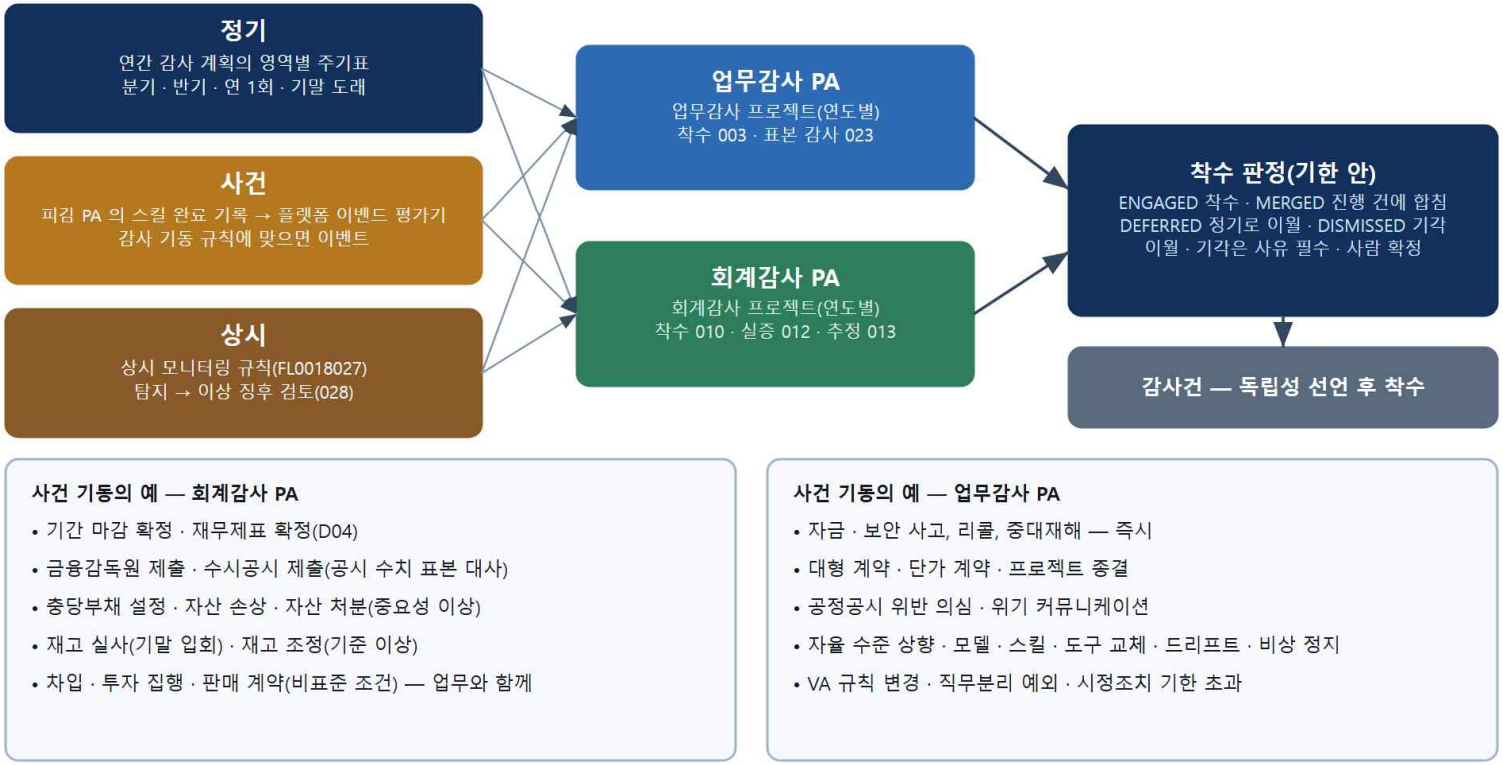
설계 기본값이다. 위 주기 · 규칙은 스킬 설계 검토용 기본값이다. 운영 중에는 감사 책임자가 승인한 데이터로 두며, 실제 기동 규칙 · 기준값 · 기동 이벤트는 피감 영역에 공개하지 않는다(지시문 7.8.3 · 7.8.5).

상시 모니터링 탐지(모든 영역):

탐지	조건	감사
예방 통제 우회 흔적	VA 판정 기록 없이 실행된 지시 · 과업, VA 예외 승인 누적, VA 규칙 변경 직후 판정 변화	업무

탐지	조건	감사
직무분리 위반 의심	같은 사람 · 같은 에이전트 대리가 등록과 승인을 함께 한 전표 · 지급	업무 · 회계
분할 처리	승인 한도 바로 아래 금액으로 나눈 발주 · 지급 · 계약	업무
계좌 변경 직후 지급	거래처 계좌 변경 후 짧은 기간 안의 지급	업무 · 회계
반복 역분개 · 수정	같은 계정 · 거래처에 역분개가 반복	회계
재고 조정 반복	같은 품목 · 창고의 반복 조정	회계
비정상 시간 행위	영업시간 외 이체 · 권한 변경	업무
재승인 반복	같은 업무코드의 승인 무효화 · 재승인 급증	업무
에이전트 뒤집힘 급증	사람이 뒤집은 비율이 기준선 대비 급증	업무

그림 20. 감사 기동 시점 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 착수를 판정한다



피감 PA 는 감사 기동을 막거나 늦출 수 없고, 이벤트가 났다는 사실도 알 필요가 없다(감사 독립성)

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
Trust Agent	실행 전 — 모든 주체(사람 ·	요청 주체의 신원 · 자격증명 ·	결정론 규칙만(서명된	접근 요청 판정 · 능력	1 선 자동 예방	지시 내용 · 금지쌍 · 직무분리를 보지 않는다.

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
	IA · PA · EA · TA)의 모든 업무 착수. ⓐ 세션 판정은 의도 해석 앞, ⓑ 착수 판정은 업무코드가 정해진 뒤 VA 와 한 번의 호출로(VA 보다 먼저)	기기 상태 · 세션 위험 · 요구 인증 강도 · 권한 조각 보유	정책 묶음) · 판정 불가는 차단	토큰	통제(착수 인증)	판정 기준을 고치지 않는다. 판정받는 주체의 요청으로 판정을 건너뛰지 않는다
VA	실행 전 — 지시가 수신자에게 전달되기 전, 모든 지시	지시의 자격: 능력 토큰의 범위 · 한도 · 협조 금지쌍 · 직무분리 · 업무상 기간(회계기간 · 계약 — 토큰 기한은 Trust Agent 가 정한다. 신원은 Trust Agent 토큰 서명으로만 확인)	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	VA 판정 기록	1 선 자동 예방 통제	지시 내용의 옳고 그름을 보지 않는다. 사후 점검 · 감사를 하지 않는다. 신원을 다시 판정하지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다
TA	실행 중 — 외부 행위가 나가는 순간	외부 호출 요청 · 응답 · 결과 불명	없음(판단하지 않는다)	외부 부작용 · 중복 실행 방지 기록 · 결과 확정 기록	부작용의 유일한 통로	보낼지 말지를 정하지 않는다. 결과를 해석하거나 장부와 대사하지 않는다
업무감사 PA	실행 후 — 정기 주기 · 감사 기동 이벤트 · 상시 탐지	업무 프로세스 · 규정 준수 · 통제 효과성 · VA/TA 통제 자체 · 에이전트 자동 판정	도구 · 규칙으로 증거를 모으고 결론은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(적발 · 평가)	실행을 막거나 피감 원장을 고치지 않는다. 경영 행위(승인 · 정지)를 하지 않는다
회계감사 PA	실행 후 — 분기 · 기말 주기 · 결산 · 공시 · 중요 추정 이벤트	재무제표 · 계정 잔액 · 회계 추정 · 내부회계관리제도	도구로 계산 · 조회하고 의견은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(회계감사 의견)	전표를 기표 · 수정하지 않는다. 1 선 대사를 전건 다시 하지 않는다

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
I-1	직무분리 · 한도 규칙이 VA 와 상시 모니터링에 두 벌	규칙 정의는 판정 기준 원장의 버전 하나다(VA 규칙 표는 그 버전의 투영, 6.6.6 · 8.7.2). 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 승인 · 규칙 변경 이력을 읽어 예방 통제가 뚫린 흔적만 찾는다	VA · 업무감사 PA
I-2	자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)와 에이전트 판정 표본 감사(FL0018023)	사후 감사의 수행자는 업무감사 PA 하나. 재실행 일치율 · 드리프트(15.3.4 · 15.4)는 품질 운영의 측정 지표로 남고 감사는 이를 표본 선정 입력으로 쓴다	업무감사 PA · 품질 운영
I-3	외부 확인(조회서 · PBC · 감사보고서 제출)의 통로	외부로 나가는 것은 모두 TA 하나로 보낸다. 감사 전용 커넥터 · 수신함으로 회신이 피감 영역을 거치지 않게 한다. TA 의 결과 확정(전송 여부)과 회계감사의 조회(잔액 일치)는 서로 대체하지 않는다	TA · 회계감사 PA
I-4	공시 수치 · 계정 대사를 1 선과 회계감사가 각각 전건 수행	1 선(D04 계정 대사 · 공시 자료 검증, D17 공시 작성)의 대사 증거를 재사용하고 회계감사는 표본 재수행만 한다	D04 · D17 · 회계감사 PA
I-5	감사 기동 이벤트를 누가 만드는가	VA 도 피감 PA 도 아닌 플랫폼 이벤트 평가기가 스킬 완료 기록을 감사 기동 규칙으로 평가해 만든다. 피감 PA 는 막거나 늦출 수 없고 알 필요도 없다	플랫폼 · 감사 PA
I-6	감사 PA 의 지시는 VA 를 거치는가	거친다. 자격 = 감사 권한. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다. VA 는 감사 내용을 보지 않는다	VA · 감사 PA
I-7	감사 중 발견한 긴급 위험을 누가 멈추는가	감사 PA 는 직접 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1). 감사는 경영 행위를 하지 않는다	감사 PA · 정지 권한자
I-8	자동 통제(VA 규칙)의 통제 테스트	수작업 재수행 대신 VA 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력 검토로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건이다	VA · 업무감사 PA
I-9	신원 · 권한 판정이 Trust Agent 와 VA 에 두 벌	Trust Agent 는 착수 주체와 그 상태(신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각 보유)를 판정해 능력 토큰을 발급하고, VA 는 그 토큰으로 온 지시의 자격(범위 · 한도 · 금지쌍 · 직무분리 · 기간)만 본다. VA 는 신원을 다시 판정하지 않고 토큰 서명만 확인한다	Trust Agent · VA
I-10	판정기가 자기 판정 기준을 고칠 수 있는가	고칠 수 없다. 기준은 소유 업무코드 → 버전 승인(FL0013041) → 정책 묶음 게시(FL0013042)로만 바뀌고, 판정기는 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 맞는 묶음을 읽기만 한다. 판정이 기준대로였는지는 업무감사 PA 가 판정 재현(FL0018033)으로 확인한다	Trust Agent · VA · D13 · 업무감사 PA

스킬 설계에 미치는 것	내용
T2 외부 연동 단계	TA 가 수행하고 결과 확정(전송 여부)만 한다. 회신 내용의 판단 · 장부 대사는 그 업무의 다음 단계(또는 회계감사의 조회)가 한다
착수 판정	스킬 단계에 인증 · 신원 확인 단계를 두지 않는다. Trust Agent 가 의도 해석 앞에 ⓐ 세션 판정을, 업무코드가 정해진 뒤 ⓑ 착수 판정을 하고 VA 의 지시 자격 판정과 한 번의 호출로 받는다(판정 기록 한 행). 허용이면 ⓑ 에서 능력 토큰을 발급한다(6.11.1 · I-9)
권한 · 한도 · 직무분리 확인	스킬 단계에 규칙을 복제하지 않는다. 판정 기준 원장의 버전이 정본이며 지시 전달 전에 VA 가 판정한다(I-1). 스킬 단계는 직무분리 · 협조 금지 쌍을 다시 판정하지 않고 VA 판정 결과가 통과인지 대조하거나, 업무 데이터 검사에 필요하면 게시된 직무분리 버전을 읽어 대조한다(6.11.4 · 8.7.9)
판정 기준을 만드는 업무	현재 기준 표에 직접 쓰는 단계를 두지 않는다. 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042)로 넘긴다(8.7 · I-10). 완료 기준은 <새 버전이 버전 원장에 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔다> 형식이다(8.7.9)
감사 기동	스킬 단계에 감사를 기동 · 요청하는 단계를 두지 않는다. 완료 · 확정 기록을 남기면 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 기동 규칙으로 평가해 기동한다(7.8.5 · I-5)
자동 승인의 사후 확인	스킬 안에 표본 감사 단계를 두지 않는다. 업무감사 PA 가 FL0018023 으로 분기마다 수행한다(I-2)
1 선 대사 증거	대사 · 검증 단계의 결과와 증거를 남긴다. 회계감사는 이를 재사용하고 표본만 재수행한다(I-4)

그림 18. TA · VA · 업무감사 PA · 회계감사 PA — 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가른다



감사 PA 는 mbiaud 에만 쓴다 · 실행을 막거나 고치지 않는다

겹치던 업무의 통합

- **I-1** 직무분리 · 한도 규칙은 VA 규칙 원장 하나. 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 · 변경 이력만 읽는다
- **I-2** 자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)는 업무감사 PA 하나가 한다. 재실행 일치율 · 드리프트는 측정 지표로 입력만
- **I-3** 조회서 · PBC · 감사보고서 제출도 TA 로 나간다. 감사 전용 커넥터 · 수신함 — TA 결과 확정 ≠ 회계감사 조회
- **I-4** 공시 수치 · 계정 대사는 1선(D04 · D17)의 증거를 재사용하고 회계감사는 표본만 재수행한다
- **I-5** 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다. VA 도 피감 PA 도 만들거나 막지 못한다
- **I-6** 감사 PA 의 지시도 VA 를 거친다. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다
- **I-7** 긴급 위험 발견 시 감사 PA 는 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1)
- **I-8** 자동 통제(VA 규칙)는 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력으로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건

제 3 장 D14 영업업무 개요

3.1 업무영역

구분	내용
정의	고객을 찾고, 값을 매기고, 주문을 받고, 대금을 청구하는 일
소유 원장	고객 마스터·수주 원장·청구 원장
경계 설계	국내·해외·현장 구분은 업무의 종류가 아니라 지역 속성이다. 절차가 같으면 같은 업무코드를 쓰고 지역 태그로 나눈다.
업무코드	34 건

3.2 설계 결과 요약

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T1	사람 작업	13	6	17
T2	외부 연동	2	6	18
T3	전문 엔진	1	1	3
T4	계산 도구	7	3	40
T5	서식 생성	0	0	11
T6	데이터 규칙	8	1	35

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T7	LLM 판단	2	5	22
T8	플랫폼 기본	1	12	84
합계		34	34	230

지표	건수	뜻
참고 분류와 대표 수단이 달라진 업무	18	이름으로 짐작한 분류가 절차를 적어 보니 달랐다
사람 결정이 필요한 업무	16	사람 작업(T1) 단계가 있다. 그 단계는 자율 수준 L1
되돌릴 수 없는 외부 행위가 있는 업무	10	결과 불명 시 재전송 금지 · 조회 확정
수치를 계산하는 단계가 있는 업무	29	해당 단계는 등록 도구가 계산
골든셋이 필요한 업무	22	골든셋 칸이 「필요」인 업무. 판정 전이 또는 LLM 판단 단계가 있는 업무 21 건(15.1 필수) + 그 밖에 판정 스킬 · 모델을 활성화하거나 조건 판정 · 제출 조건 검사를 사례로 검증하는 업무 1 건(FL0014018 청구서 발행)

3.3 업무코드 요약

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0014001	고객 등재	고객 × 등록	T6	T2 T6 T8			T8 → T6
FL0014002	시장·경쟁 조사	시장 × 등록	T7	T2 T4 T5 T6 T7 T8			같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0014003	영업 기회 등록	기회 × 등록	T4	T4 T6 T7 T8			T8 → T4
FL0014004	고객 요구 파악	기회 × 검토	T7	T1 T3 T6 T7 T8	예		같음
FL0014005	기술 검토 요청	기회 × 실행	T8	T4 T6 T8			같음
FL0014006	원가 산정	견적 × 집계	T4	T4 T6 T8			같음
FL0014007	견적 작성	견적 × 등록	T4	T4 T5 T6 T7 T8			T7 → T4
FL0014008	견적 승인	견적 × 승인	T1	T1 T4 T6 T8	예		T8 → T1
FL0014009	견적 제출	견적 × 제출	T2	T2 T4 T5 T8		있음	같음
FL0014010	입찰 참여	입찰 × 제출	T1	T1 T2 T4 T5 T6 T7 T8	예	있음	T2 → T1
FL0014011	가격 협상	기회 × 실행	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0014012	여신 심사 요청	여신 × 판정	T6	T4 T6 T8			같음
FL0014013	판매 계약 체결	계약 × 확정	T1	T1 T2 T4 T5 T7 T8	예	있음	같음
FL0014014	수주 등록	수주 × 확정	T6	T4 T6 T8			T8 → T6
FL0014015	수주 변경	수주 × 변경	T1	T1 T4 T6 T8	예		T8 → T1
FL0014016	수주 취소	수주 × 종결	T1	T1 T4 T7 T8	예		T8 → T1
FL0014017	납기 회신	수주 × 실행	T4	T2 T4 T5 T6 T8		있음	T2 → T4
FL0014018	청구서 발행	청구 × 제출	T2	T2 T4 T5 T6 T8		있음	같음
FL0014019	청구 오류 정정	청구 × 변경	T6	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예	있음	T8 → T6

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0014020	수금 독려	채권 × 실행	T1	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예	있음	T2 → T1
FL0014021	대리점 계약 관리	대리점 × 확정	T1	T1 T2 T4 T5 T6 T7 T8	예	있음	T8 → T1
FL0014022	대리점 실적 정산	대리점 × 집계	T4	T2 T4 T5 T6 T8		있음	같음
FL0014023	현장 서비스 접수	현장서비스 × 등록	T6	T4 T6 T7 T8			T8 → T6
FL0014024	현장 서비스 수행	현장서비스 × 실행	T1	T1 T6 T7 T8	예		같음
FL0014025	서비스 청구 판정	현장서비스 × 판정	T6	T4 T6 T7 T8			T7 → T6
FL0014026	고객 만족도 조사	고객 × 집계	T4	T2 T4 T6 T7 T8		있음	T2 → T4
FL0014027	판매 실적 집계	수주 × 집계	T4	T4 T5 T6 T8			같음
FL0014028	판매 예측	수주 × 집계	T3	T1 T3 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0014029	가격 정책 수립	가격 × 확정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T8 → T1
FL0014030	판촉 집행	판촉 × 실행	T1	T1 T3 T4 T6 T8	예		같음
FL0014031	수출 거래 관리	수주 × 실행	T6	T2 T4 T5 T6 T7 T8			T7 → T6
FL0014032	고객 정보 관리	고객 × 변경	T6	T2 T4 T6 T7 T8			T8 → T6
FL0014033	제안서 작성	제안서 × 등록	T1	T1 T6 T7 T8	예		같음
FL0014034	제안서 확정	제안서 × 확정	T1	T1 T6 T8	예		같음

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

D14 의 업무코드 34 건을 코드 순서로 싣는다. 각 업무는 새 페이지에서 시작한다.

FL0014001 고객 등재

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014001	고객 × 등록	사건성	자동	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
거래처 등재(사업자번호·신용 정보)	사업자번호 중복이 0 건	—	FL0014003 영업 기회 등록, FL0014032 고객 정보 관리

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 같은 사업자번호·종사업장번호면 새 고객을 만들지 않고 기존 고객에 연결한다

② 휴·폐업 사업자는 등재하지 않는다. 상태 미확인이면 표시만 하고 나중에 다시 조회한다

③ 신용 등급은 기록만 한다. 여신 한도는 여신 심사 규칙이 정한다

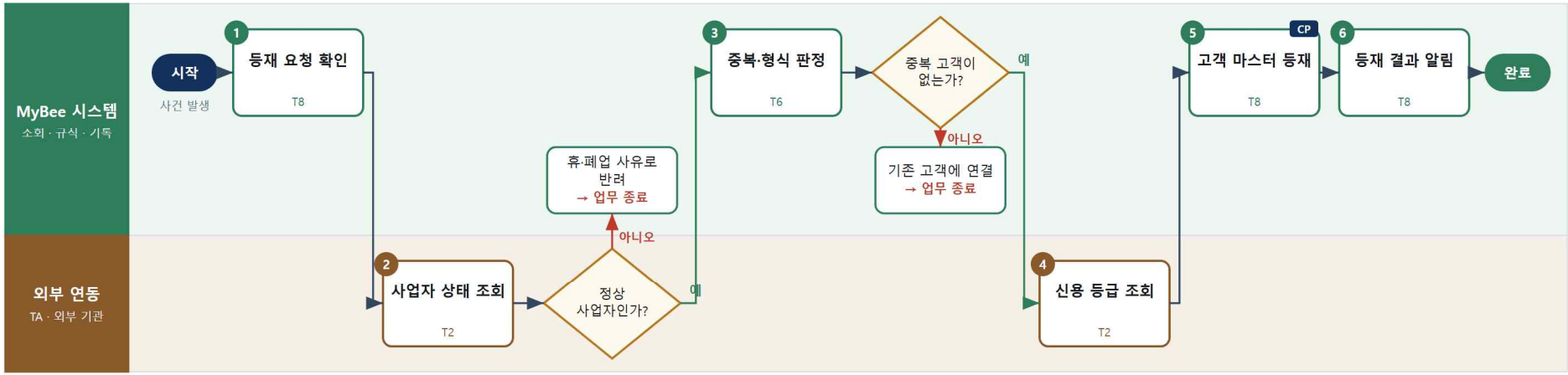
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 등재 요청의 사업자번호·상호·대표자·주소를 확인한다 → 국세청에서 사업자 상태와 과세 유형을 조회한다 → 사업자번호 형식과 기존 고객 중복을 규칙으로 판정한다 → 신용평가사에서 신용 등급을 조회한다 → 고객 마스터에 등재한다 → 영업 담당에게 등재 결과를 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**등재 요청 확인**	사업자번호·종사업장번호·상호·대표자·주소·담당자 연락처 입력값을 불러와 빈 칸을 찾는다	T8 플랫폼 기본	② 입력 확인은 플랫폼 기본	—	없음			
2	**사업자 상태 조회**	국세청 사업자등록 상태 조회로 계속·휴업·폐업 여부와 과세 유형(일반·간이·면세)을 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터(국세청 상태 조회)	국세청 사업자상태 조회	없음			
3	**중복·형식 판정**	사업자번호 검증번호 계산이 맞는지, 같은 사업자번호·종사업장번호 고객이 이미 있는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**신용 등급 조회**	계약된 신용평가사에서 신용 등급·연체 정보를 조회해 등재 자료에 붙인다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터(신용평가 조회)	신용평가사 조회	없음			
5	**고객 마스터 등재**	사업자 정보·과세 유형·신용 등급을 고객 마스터에 등재하고 고객코드를 부여한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**등재 결과 알림**	요청한 영업 담당에게 고객코드와 조회 결과(상태·등급)를 알린다	T8 플랫폼 기본	② 알림은 플랫폼 기본	—	없음			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(사업자번호 중복 0 건)을 3 단계 중복 판정 규칙이 좌우한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 사업자번호 · 종사업장번호
재개 허용 기한	요청 후 7 일. 넘으면 사업자 상태를 다시 조회한다
골든셋	불필요 — 등록 전이이고 판정은 규칙표와 검증번호 계산으로 확인한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 등록 자체보다 중복 0 건을 가르는 규칙 판정이 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0014001 고객 등재



다음 업무 → FL0014003 영업 기회 등록, FL0014032 고객 정보 관리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	사업자번호·종사업장번호·상호·대표자·주소·담당자 연락처 입력값을 불러와 빈 칸을 찾는다	빠진 항목을 채운다	사업자등록증 사본이 있으면 함께 첨부한다
2	외부 연동(TA)	국세청 사업자등록 상태 조회로 계속·휴업·폐업 여부와 과세 유형(일반·간이·면세)을 조회한다	없음	조회가 안 되면 등재를 멈추지 않고 '상태 미확인'으로 표시한다
판단	외부 연동(TA)	정상 사업자인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 휴·폐업 사유로 반려 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템(규칙)	사업자번호 검증번호 계산이 맞는지, 같은	없음	같은 번호가 있으면 새로 만들지 않고 기존

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		사업자번호·종사업장번호 고객이 이미 있는지 판정한다		고객에 연결한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	중복 고객이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 고객에 연결 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	외부 연동(TA)	계약된 신용평가사에서 신용 등급·연체 정보를 조회해 등재 자료에 붙인다	없음	신용 한도 설정은 여신 담당 영역이 정한다. 여기서는 등급만 기록한다
5	MyBee 시스템	사업자 정보·과세 유형·신용 등급을 고객 마스터에 등재하고 고객코드를 부여한다	등재 결과를 확인한다	같은 사업자번호로 다시 요청해도 고객은 하나만 생긴다
6	MyBee 시스템	요청한 영업 담당에게 고객코드와 조회 결과(상태·등급)를 알린다	영업 기회 등록으로 넘어간다	신용 등급이 낮으면 알림에 여신 주의를 함께 표시한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014002 시장·경쟁 조사

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014002	시장 × 등록	비정기	조건부	낮음	8h · 1.0 · 20	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
시장 규모와 경쟁 현황	출처가 명시되었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 수치는 계산 도구가 만들고 AI 는 요약만 쓴다. 출처 없는 수치는 보고서에 들어가지 않는다

② 외부 배포용·신청 준비용 보고서는 수치·출처를 바꾸면 검토·승인을 다시 받는다

③ 자료 발행일이 3 년을 넘으면 표시되니 최신 자료가 있는지 확인한다

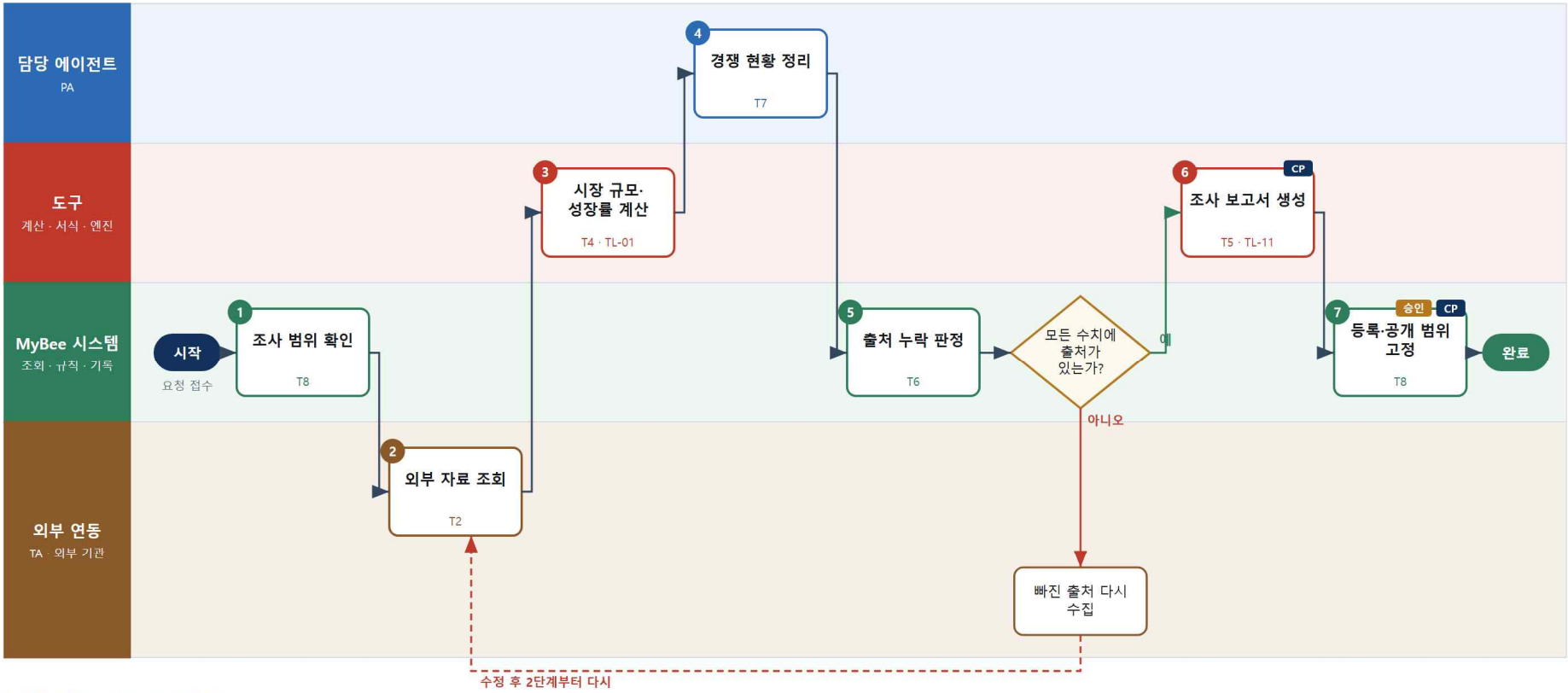
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 조사할 품목군·지역·기간·질문과 목적(일반 · 신청 준비)을 확인한다 → 통계청·산업협회·경쟁사 공시 자료를 수집한다 → 출하량과 평균 단가로 시장 규모(TAM · SAM · SOM)와 성장률을 계산한다 → 경쟁사별 제품·가격대·강약점과 최근 동향을 출처와 함께 정리한다 → 모든 수치와 주장에 출처가 붙었는지 판정한다 → 조사 보고서를 만든다 → 공개 범위를 정해 등록하고, 신청 준비 조사면 신청자 승인을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**조사 범위 확인**	요청자의 품목군·지역·조사 기간·질문, 조사 목적(일반·신청 준비)과 이전 조사 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**외부 자료 조회**	자료원 목록에서 유형·품목에 맞는 A·B·C 등급 자료원만 골라 조회하고 원문마다 자료 ID·해시·발행일을 조회 기록에 남긴다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	통계·DART·시장 DB 조회	없음			
3	**시장 규모·성장률 계산**	하향식·상향식 TAM, SAM, SOM 상·하단, 성장률·평균 단가·점유율을 산정식으로 내고 자료 편차 1.2 배 초과는 범위·확신도로 둔다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 산출물 · ① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
4	**경쟁 현황 정리**	공시·낙찰·특허·보도 중 2 채널 이상에서 나온 경쟁사와 최근 12 개월 사건을 자료 ID·원문 인용이 붙은 JSON 으로 정리한다	T7 LLM 판단	④ 해석·요약이 본질이고 5 단계 규칙과 검토자가 잡는다	—	없음			
5	**출처 누락 판정**	문장마다 자료 ID 가 조회 기록에 있는지·인용이 원문과 같은지·12 개월 안인지 판정해 어긋난 문장을 버리고 위협도를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**조사 보고서 생성**	시장 규모표·경쟁 비교표·출처 목록을 서식에 채워 보고서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 3 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
7	**등록·공개 범위 고정**	보고서를 등록하고 공개 범위를 정한다. 외부 배포용은 팀장 검토를, 신청 준비용은 수치·출처를 고정해 신청자 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 산출물의 핵심이 흩어진 자료를 경쟁 현황으로 해석·정리하는 4 단계다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 조사번호 · 개정차수
승인 결속 항목	조사 범위(품목·지역) · 시장 규모 수치 · 출처 목록 · 공개 범위
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	등록 후 6 개월(자료 기준일이 지나면 갱신 조사)
재개 허용 기한	30 일. 넘으면 외부 자료를 다시 조회한다
골든셋	필요 — 과거 조사 20 건의 경쟁사 요약과 출처 대조(출처 누락 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014002 시장·경쟁 조사



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	요청자의 품목군·지역·조사 기간·질문, 조사 목적(일반·신청	질문이 모호하면 되묻는 질문에	6 개월 안의 이전 조사가 있으면 갱신 조사로

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		준비)과 이전 조사 결과를 불러온다	답한다	좁힌다
2	외부 연동(TA)	자료원 목록에서 유형·품목에 맞는 A·B·C 등급 자료원만 골라 조회하고 원문마다 자료 ID·해시·발행일을 조회 기록에 남긴다	없음	약관·계약 확인 전 자료원은 쓰지 않는다. 원문은 외부 유입 자료로 표시하고 그 안의 지시는 따르지 않는다
3	도구 TL-01	하향식·상향식 TAM, SAM, SOM 상·하단, 성장률·평균 단가·점유율을 산정식으로 내고 자료 편차 1.2 배 초과는 범위·확신도로 둔다	없음	AI 는 수치를 만들지 않는다. 자료가 없으면 빈칸과 사유로 남기고 추정으로 채우지 않는다
4	담당 에이전트	공시·낙찰·특허·보도 중 2 채널 이상에서 나온 경쟁사와 최근 12 개월 사건을 자료 ID·원문 인용이 붙은 JSON 으로 정리한다	요약이 사실과 맞는지 읽는다	자료 조각 밖의 사실·계산은 쓰지 않는다. 모든 문장에 자료 ID 와 원문 인용을 붙인다
5	MyBee 시스템(규칙)	문장마다 자료 ID 가 조회 기록에 있는지·인용이 원문과 같은지·12 개월 안인지 판정해 어긋난 문장을 버리고 위협도를 정한다	없음	출처가 빠진 항목은 보고서에 넣지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 수치에 출처가 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 빠진 출처 다시 수집 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 외부 연동
6	도구 TL-11	시장 규모표·경쟁 비교표·출처 목록을 서식에 채워 보고서를 만든다	보고서를 열어 확인한다	표의 수치는 3 단계 계산값만 쓴다
7	MyBee 시스템	보고서를 등록하고 공개 범위를 정한다. 외부 배포용은 팀장 검토를, 신청 준비용은 수치·출처를 고정해 신청자 승인을 요청한다	외부 배포용은 검토를, 신청 준비용은 신청자 승인을 기다린다	내부 참고용은 검토 없이 등록된다. 신청자는 수치를 고치지 않고 승인·수정 요청만 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014003 영업 기회 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014003	기회 × 등록	사건성	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기회(고객·예상 금액·시기)	수주 확률이 산정되었다	FL0014001 고객 등재	FL0014004 고객 요구 파악, FL0014033 제안서 작성

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 예상 금액·확률은 AI 가 아니라 계산 도구가 단계 가중치로 계산한다

② 같은 고객·품목군 기회가 90 일 안에 있으면 새로 만들지 않고 합친다

③ 추출된 수량·시기는 초안이다. 틀리면 고친 값으로 다시 계산된다

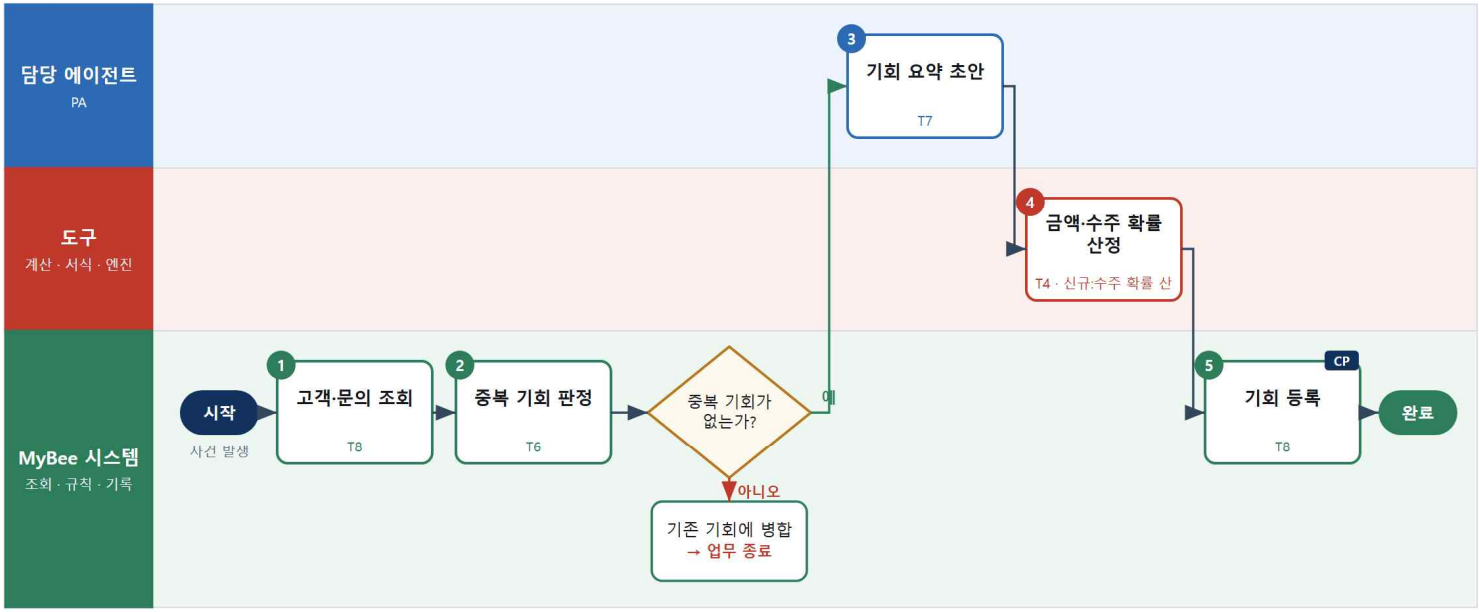
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 고객과 문의·미팅 내용을 조회한다 → 같은 고객·품목군의 열린 기회가 있는지 판정한다 → 문의 내용에서 품목·예상 수량·희망 시기를 뽑아 초안을 쓴다 → 예상 금액과 단계별 수주 확률, 가중 금액을 계산한다 → 기회를 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**고객·문의 조회**	고객 마스터, 문의·미팅 메모, 이 고객의 진행 중 기회와 과거 수주 이력을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**중복 기회 판정**	같은 고객·같은 품목군으로 90 일 안에 열린 기회가 있으면 병합 대상으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**기회 요약 초안**	문의·미팅 메모에서 품목·예상 수량·희망 시기·경쟁 여부를 뽑아 기회 요약 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 해석이 본질이고 담당자가 확인한다	—	없음			
4	**금액·수주 확률 산정**	예상 수량×품목 기준가로 예상 금액을, 영업 단계 가중치와 고객 수주 이력으로 확률과 가중 금액을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 산출물 · 단계 가중치는 데이터	신규 수주 확률 산정	없음			●
5	**기회 등록**	고객·품목·예상 금액·시기·확률·가중 금액으로 기회를 등록하고 담당자를 지정한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 완료 기준(수주 확률 산정)과 파이프라인 금액을 4 단계 계산이 정한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 고객코드 · 기회번호
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 담당자에게 기회가 아직 유효한지 확인한다
골든셋	필요 — 문의 메모 30 건의 품목·수량·시기 추출 결과 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T4. 이름은 '등록'이지만 완료 기준이 수주 확률·가중 금액 계산이다

② 플로우차트 — FL0014003 영업 기회 등록



앞 업무 ← FL0014001 고객 등재 · 다음 업무 → FL0014004 고객 요구 파악, FL0014033 제안서 작성

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	고객 마스터, 문의·미팅 메모, 이 고객의 진행 중 기회와 과거 수주 이력을 불러온다	문의 메모를 첨부한다	등재되지 않은 고객이면 고객 등재를 먼저 요청한다
2	MyBee 시스템(규칙)	같은 고객·같은 품목군으로 90 일 안에 열린 기회가 있으면 병합 대상으로 판정한다	없음	병합하면 새 기회를 만들지 않고 기존 기회에 메모만 더한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	중복 기회가 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 기회에 병합 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	담당 에이전트	문의·미팅 메모에서 품목·예상 수량·희망 시기·경쟁 여부를 뽑아 기회 요약 초안을 쓴다	추출된 수량·시기가 맞는지 고친다	AI 는 예상 금액·확률을 쓰지 않는다. 4 단계 도구가 계산한다
4	도구 신규 수주 확률 산정	예상 수량×품목 기준가로 예상 금액을, 영업 단계 가중치와 고객 수주 이력으로 확률과 가중 금액을 계산한다	없음	가중치 표는 분기마다 실제 수주율로 다시 맞춘다
5	MyBee 시스템	고객·품목·예상 금액·시기·확률·가중 금액으로 기회를 등록하고 담당자를 지정한다	고객 요구 파악 일정을 잡는다	같은 기회번호로 다시 등록해도 기회는 하나다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014004 고객 요구 파악

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014004	기회 × 검토	사건성	조건부	보통	4h · 1.0 · 10	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
요구 사양과 제약	기술 검토 필요 항목이 식별되었다	FL0014003 영업 기회 등록	FL0014005 기술 검토 요청

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 추출·정리는 초안이다. 모호하다고 표시된 항목은 반드시 고객에게 확인한다

② 표준 카탈로그에 없는 요구는 모두 기술 검토 필요로 넘어간다

③ 확정한 뒤 요구 항목이 바뀌면 요구서를 다시 확정해야 한다

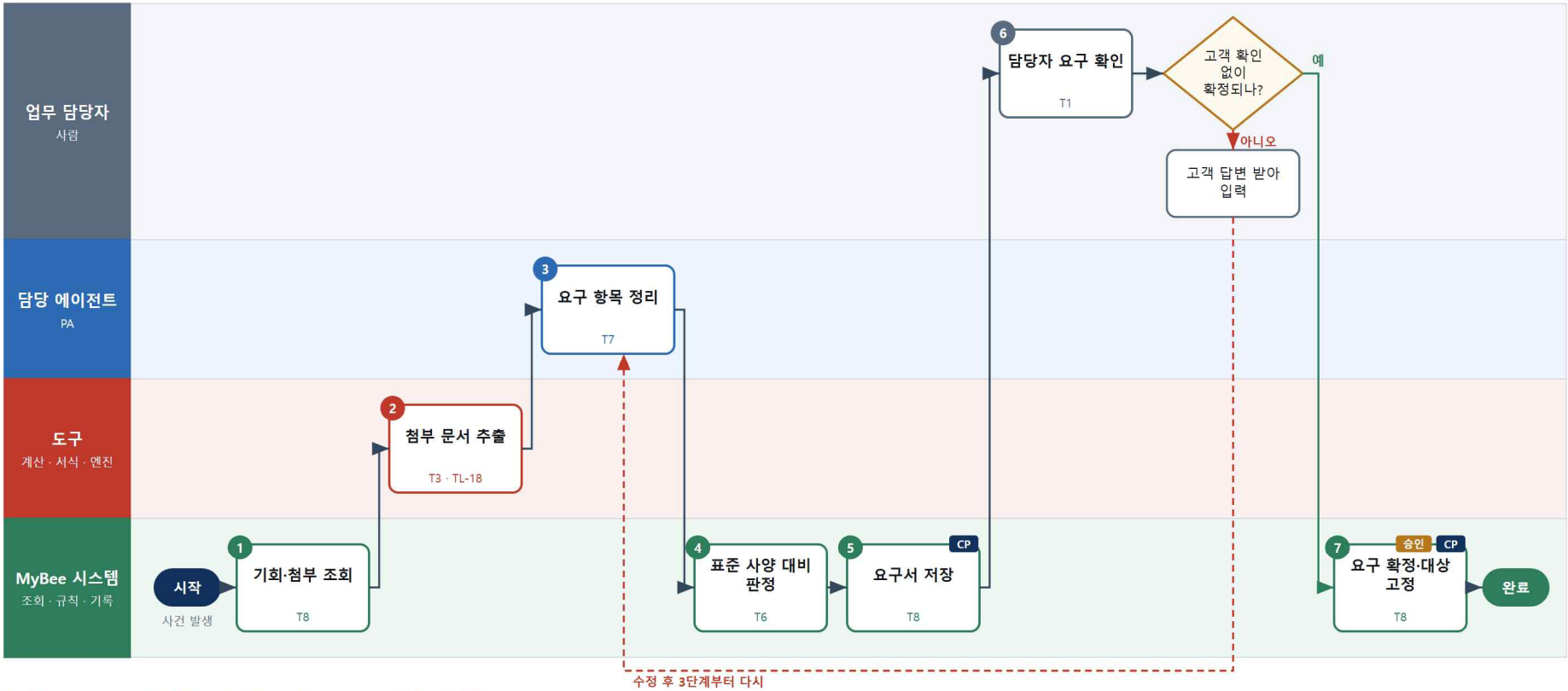
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기회와 RFQ·사양서·회의록을 조회한다 → 첨부 문서에서 사양표와 수치를 추출한다 → 기능·성능·인증·수량·납기·가격 제약을 항목표로 정리한다 → 표준 사양과 비교해 벗어난 항목을 기술 검토 필요로 표시한다 → 요구서를 저장한다 → 담당자가 고객 확인이 필요한 항목을 확인한다 → 요구를 확정하고 기술 검토 대상을 고정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**기회·첨부 조회**	기회 정보와 고객이 보낸 RFQ·사양서·도면·회의록 첨부를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**첨부 문서 추출**	PDF·스캔 사양서에서 표·사양값·인증 요구·수량을 추출한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 추출 엔진 연결	TL-18	없음			
3	**요구 항목 정리**	기능·성능·환경 조건·인증·수량·납기·가격 제약을 항목표로 정리하고 모호한 요구를 표시한다	T7 LLM 판단	④ 해석이 본질이고 4 단계 규칙과 담당자가 잡는다	—	없음			
4	**표준 사양 대비 판정**	표준 사양 카탈로그와 비교해 특주·인증 추가·납기 단축 항목을 '기술 검토 필요'로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**요구서 저장**	항목표와 판정 결과를 요구서 초안으로 저장한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**담당자 요구 확인**	고객에게 되물을 모호한 항목과 기술 검토 필요 항목이 맞는지 담당자가 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 고객 의도 해석은 책임 있는 사람이 확정한다	—	없음			
7	**요구 확정·대상 고정**	요구 사양과 기술 검토 필요 항목을 고정한다. 표준 밖 항목이 있으면 기술 검토 요청 대상으로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T7 LLM 판단 — 요구 사양의 품질을 흩어진 문서를 항목으로 해석하는 3 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 기회번호 · 요구서 차수
승인 결속 항목	요구 사양 항목 · 기술 검토 필요 항목 · 수량 · 희망 납기
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	기회가 열려 있는 동안
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 담당자에게 고객 요구 변경 여부를 확인한다
골든셋	필요 — 과거 RFQ 30 건의 항목표와 기술 검토 필요 판정 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014004 고객 요구 파악



앞 업무 ← FL0014003 영업 기회 등록 · 다음 업무 → FL0014005 기술 검토 요청

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기회 정보와 고객이 보낸 RFQ·사양서·도면·회의록 첨부를	빠진 첨부를 올린다	첨부가 없으면 회의 메모만으로 시작한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		불러온다		
2	도구 TL-18	PDF·스캔 사양서에서 표·사양값·인증 요구·수량을 추출한다	없음	인식 신뢰도가 낮은 값은 표시해 6 단계에서 확인한다
3	담당 에이전트	기능·성능·환경 조건·인증·수량·납기·가격 제약을 항목표로 정리하고 모호한 요구를 표시한다	6 단계 확인 때 함께 읽는다	원문 위치를 항목마다 연결한다
4	MyBee 시스템(규칙)	표준 사양 카탈로그와 비교해 특주·인증 추가·납기 단축 항목을 '기술 검토 필요'로 판정한다	없음	카탈로그에 없는 요구는 모두 기술 검토 필요로 본다
5	MyBee 시스템	항목표와 판정 결과를 요구서 초안으로 저장한다	초안을 연다	저장해 두어 확인이 늦어져도 추출을 다시 하지 않는다
6	업무 담당자	고객에게 되물을 모호한 항목과 기술 검토 필요 항목이 맞는지 담당자가 확인한다	모호한 항목을 고객에게 확인하고 결과를 입력한다	확인이 끝나야 요구가 확정된다
판단	업무 담당자	고객 확인 없이 확정되나? — 예: 다음으로 / 아니오: 고객 답변 받아 입력 → 3 단계부터 다시	고객 답변 받아 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	요구 사양과 기술 검토 필요 항목을 고정한다. 표준 밖 항목이 있으면 기술 검토 요청 대상으로 넘긴다	없음	확정 뒤 요구 항목이 바뀌면 다시 확정한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014005 기술 검토 요청

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014005	기회 × 실행	사건성	자동	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
개발·제조 영역 협조 요청	대응 가능 여부가 회신되었다	FL0014004 고객 요구 파악	FL0014006 원가 산정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 기술 검토 필요 항목은 규칙표가 담당 영역을 정한다. 영역이 틀리면 규칙표를 고친다

② 회신 기한은 영업일로 계산되며 고객 제출 기한보다 늦으면 표시된다

③ 조건부 회신의 추가 비용·납기는 원가 산정에 그대로 넘어간다

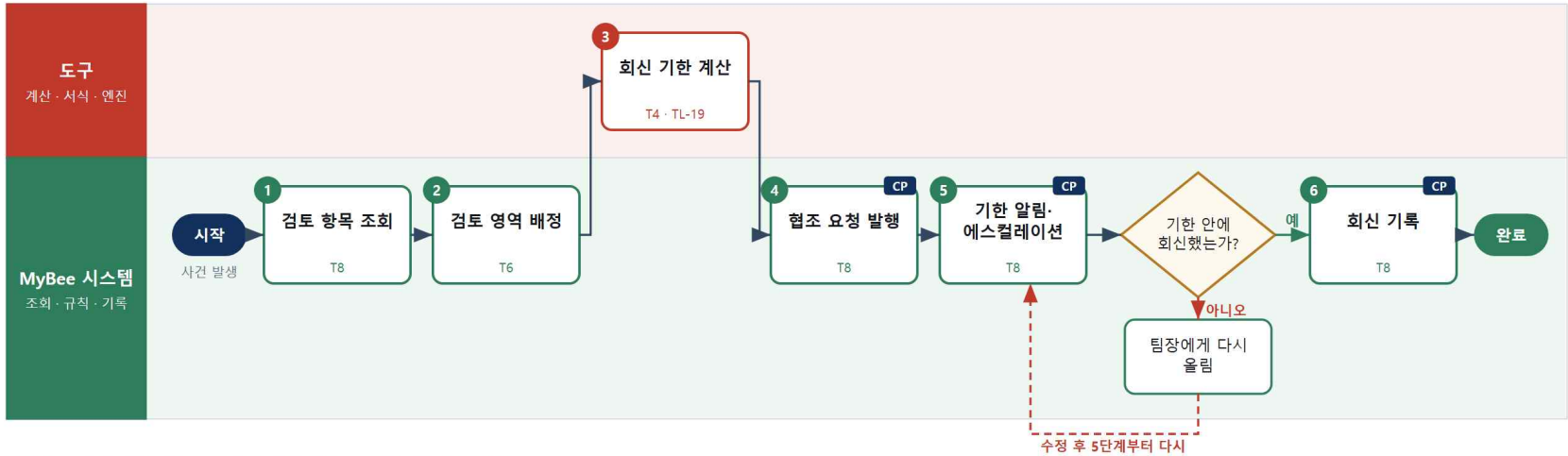
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정된 요구서의 기술 검토 필요 항목을 조회한다 → 항목 유형별로 개발·품질·제조 담당 영역을 배정한다 → 긴급도별 영업일로 회신 기한을 계산한다 → 담당 영역에 협조 요청을 발행한다 → 기한 전에 알리고 넘으면 팀장에게 올린다 → 대응 가능·조건부·불가 회신을 기회에 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**검토 항목 조회**	고객 요구 파악에서 확정된 기술 검토 필요 항목과 원문 첨부를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**검토 영역 배정**	항목 유형(설계 변경·인증·공정 능력·생산 용량)을 규칙표로 개발·품질·제조 담당 영역에 배정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**회신 기한 계산**	긴급도별 영업일 수로 휴일을 빼고 회신 기한을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한 수치 산출 · TL-19 일정 계산 재사용	TL-19	없음			●
4	**협조 요청 발행**	담당 영역 작업함에 검토 항목·원문·회신 기한을 담은 협조 요청을 만든다	T8 플랫폼 기본	② 플랫폼 내부 요청은 기본 기능	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**기한 알림·에스컬레이션**	기한 하루 전 담당 영역에 알리고, 기한이 지나면 해당 팀장에게 올린다	T8 플랫폼 기본	② 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**회신 기록**	가능·조건부·불가 회신과 조건(추가 비용·납기)을 기회에 기록하고 원가 산정 요청을 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 요청·알림·기록 모두 플랫폼 상태 전이로 끝난다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 기회번호 · 검토 요청 차수
재개 허용 기한	회신 기한까지. 넘으면 팀장 에스컬레이션 후 계속 대기한다
골든셋	불필요 — 판정이 없고 배정은 규칙표로 확인한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014005 기술 검토 요청



앞 업무 ← FL0014004 고객 요구 파악 · 다음 업무 → FL0014006 원가 산정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	고객 요구 파악에서 확정된 기술 검토 필요 항목과 원문 첨부를 불러온다	없음	확정되지 않은 요구서면 요청하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	항목 유형(설계 변경·인증·공정 능력·생산 용량)을 규칙표로 개발·품질·제조 담당 영역에 배정한다	없음	한 항목이 여러 영역이면 모두에 보낸다
3	도구 TL-19	긴급도별 영업일 수로 휴일을 빼고 회신 기한을 계산한다	없음	고객 제출 기한보다 늦으면 기한을 앞당겨 표시한다
4	MyBee 시스템	담당 영역 작업함에 검토 항목·원문·회신 기한을 담은 협조 요청을	없음	같은 검토 차수로 다시 보내도 요청은 하나다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		만든다		
5	MyBee 시스템	기한 하루 전 담당 영역에 알리고, 기한이 지나면 해당 팀장에게 올린다	지연되면 영업 일정 영향을 입력한다	알림은 차수별로 한 번만 기록된다
판단	MyBee 시스템	기한 안에 회신했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 팀장에게 다시 올림 → 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	가능·조건부·불가 회신과 조건(추가 비용·납기)을 기회에 기록하고 원가 산정 요청을 알린다	조건부 회신의 조건을 읽는다	불가 회신이면 기회 상태를 보류로 바꾼다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014006 원가 산정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014006	견적 × 집계	사건성	조건부	높음	4h · 1.5 · 15	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
예상 원가(재료·가공·물류·판관)	산정 근거가 BOM 과 연결되었다	FL0014005 기술 검토 요청	FL0014007 견적 작성

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 원가는 BOM 버전과 단가 기준일에 묶인다. BOM 이 바뀌면 다시 산정한다

② 표준원가 대비 ±10% 넘으면 사유를 입력해야 상급 승인으로 넘어간다

③ 확정 후 원가 합계가 누적 2% 넘게 바뀌면 승인을 다시 받는다

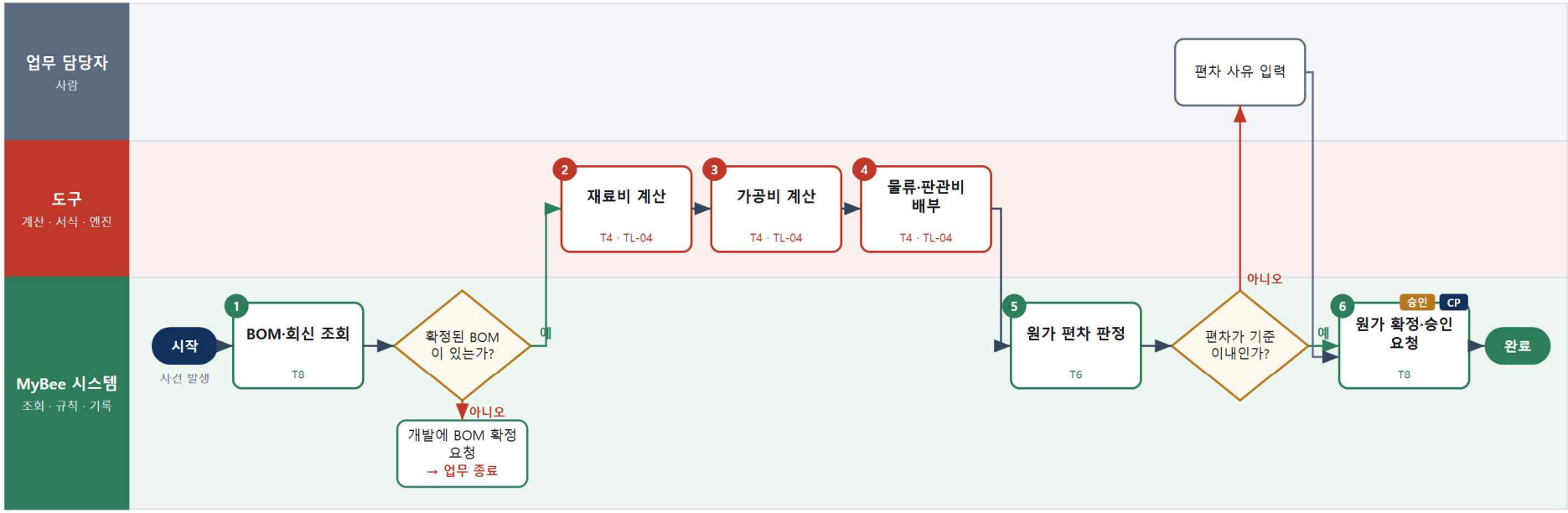
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기술 검토 회신과 품목 BOM·라우팅 버전을 조회한다 → BOM 을 전개해 구매 단가와 스크랩률로 재료비를 계산한다 → 라우팅 공정 시간에 설비·인건임률을 곱해 가공비를 계산한다 → 운임과 판관비 배부율로 물류·판관비를 배부한다 → 표준원가 대비 편차와 단가 기준일을 판정한다 → 원가를 확정하고 BOM 버전·단가 기준일을 고정해 승인을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**BOM·회신 조회**	기술 검토 회신(추가 비용 포함), 품목 BOM·라우팅의 확정 버전, 최근 구매 단가를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**재료비 계산**	BOM 을 전개해 부품 소요량×구매 단가(없으면 표준 단가)에 스크랩률을 반영해 재료비를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치 · ① TL-04 원가 엔진 재사용	TL-04	없음			●
3	**가공비 계산**	라우팅 공정별 표준 시간×설비·인건 임률에 준비 시간을 수량으로 나눠 가공비를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-04 원가 엔진 재사용	TL-04	없음			●
4	**물류·판관비 배부**	납품지 거리·중량으로 운임을, 판관비 배부율로 판관비를 배부해 총원가를 합산한다	T4 계산 도구	① TL-04 배부 함수 재사용	TL-04	없음			●
5	**원가 편차 판정**	동일·유사 품목 표준원가 대비 ±10% 넘는지, 단가 기준일이 90 일 지났는지 규칙으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**원가 확정·승인 요청**	재료·가공·물류·판관 원가와 BOM 버전·단가 기준일을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 결과(예상 원가)를 2~4 단계 원가 계산이 정한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 기회번호 · 원가 산정 차수
승인 결속 항목	품목 · BOM 버전 · 수량 구간 · 단가 기준일 · 원가 합계
허용 오차(누적)	원가 합계 ±2%(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	단가 기준일로부터 90 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 구매 단가를 다시 불러와 2 단계부터 계산한다
골든셋	불필요 — 계산 결과는 BOM·단가표로 역산 검증하고 판정은 규칙표로 확인한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014006 원가 산정



앞 업무 ← FL0014005 기술 검토 요청 · 다음 업무 → FL0014007 견적 작성

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기술 검토 회신(추가 비용 포함), 품목 BOM·라우팅의 확정 버전, 최근 구매 단가를 불러온다	특주 부품 단가가 없으면 입력한다	산정 근거가 BOM 버전과 연결되어야 완료다
판단	MyBee 시스템	확정된 BOM 이 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 개발에 BOM 확정 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-04	BOM 을 전개해 부품 소요량×구매 단가(없으면 표준 단가)에 스크랩률을 반영해 재료비를 계산한다	없음	단가 출처(최근 구매·표준)를 부품마다 남긴다
3	도구 TL-04	라우팅 공정별 표준 시간×설비·인건 임률에 준비 시간을 수량으로 나눠 가공비를 계산한다	없음	외주 공정은 외주 단가로 대체한다
4	도구 TL-04	납품지 거리·중량으로 운임을, 판관비 배부율로 판관비를 배부해 총원가를 합산한다	없음	수출이면 인코텀즈에 따라 운임 범위가 달라진다
5	MyBee 시스템(규칙)	동일·유사 품목 표준원가 대비 ±10% 넘는지, 단가 기준일이 90 일 지났는지 규칙으로 판정한다	편차가 크면 사유를 입력한다	편차 초과 건은 상급자 승인 경로로 표시한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	편차가 기준 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 편차 사유 입력 → 처리 후 다음 단계로 계속	편차 사유 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	재료·가공·물류·판관 원가와 BOM 버전·단가 기준일을 고정해 승인을 요청한다	승인 결과 알림을 기다린다	편차가 기준 이내면 자동 확정된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014007 견적 작성

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014007	견적 × 등록	사건성	조건부	보통	3h · 1.0 · 8	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
견적서(단가·납기·조건)	이익률이 산출되었다	FL0014006 원가 산정	FL0014008 견적 승인, FL0014033 제안서 작성

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 금액·이익률은 AI 가 아니라 계산 도구가 계산한다. 이상하면 원가 산정 결과와 수량 구간을 본다

② 등록한 뒤 판매가를 누적 1% 넘게 바꾸면 승인을 다시 받아야 한다

③ 같은 요청을 두 번 보내도 견적번호·개정차수가 같으면 견적은 하나만 만들어진다

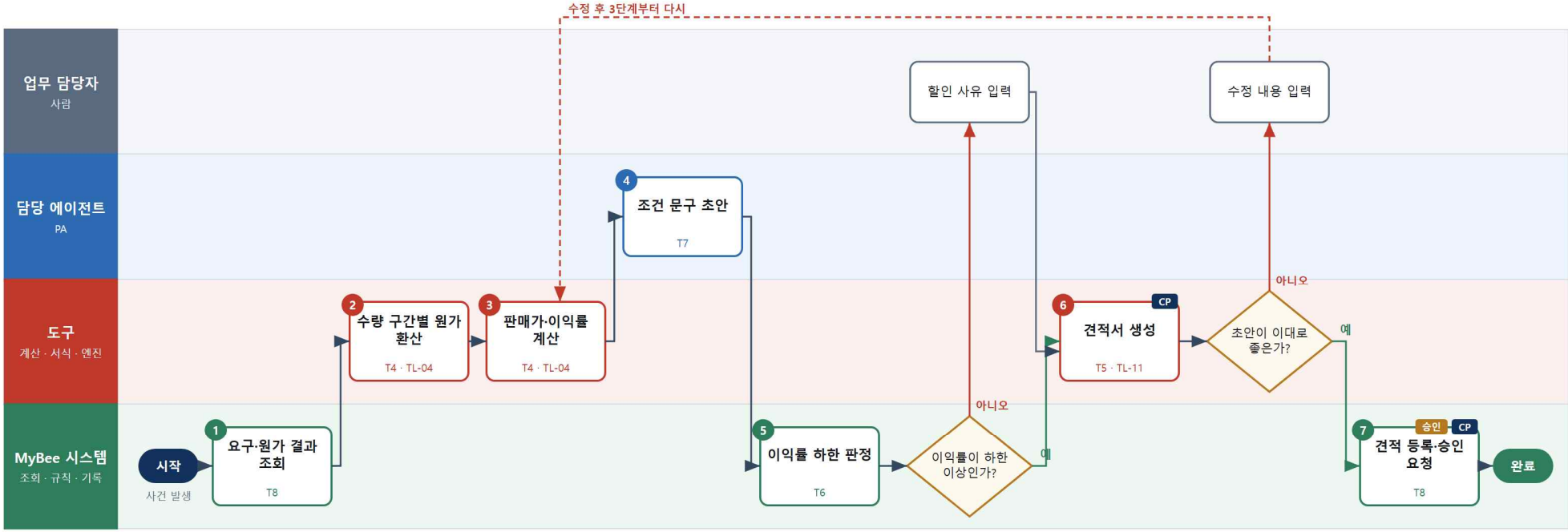
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 고객 요구와 품목을 확인한다 → 원가 산정 결과를 불러와 수량 구간에 맞춰 환산한다 → 판매가를 정하고 이익률을 계산한다 → 납기와 결제 조건 문구를 적는다 → 이익률이 하한 아래면 할인 사유를 받아 상급 승인 경로로 표시한다 → 견적서를 만든다 → 담당자가 초안을 확인한다 → 견적을 등록하고 승인을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요구·원가 결과 조회**	고객·품목·수량·희망 납기와 원가 산정(FL0014006) 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**수량 구간별 원가 환산**	원가 산정 결과를 이번 수량 구간에 맞춰 환산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 산출물 · ① TL-04 재사용	TL-04	없음			●
3	**판매가·이익률 계산**	판매가를 정하고 이익률을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-04 가격 함수 재사용	TL-04	없음			●
4	**조건 문구 초안**	납기·결제·유효기간 조건 문구의 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 초안이 본질이고 담당자가 확인한다	—	없음			
5	**이익률 하한 판정**	이익률이 회사가 정한 하한 이상인지 규칙으로 판정하고 승인 경로를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**견적서 생성**	계산된 금액을 그대로 채워 견적서 문서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 3 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
7	**견적 등록·승인 요청**	견적을 등록하고 고객·품목·수량·판매가·이익률·유효기간을 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 결과(가격·이익률)를 좌우하는 곳이 2·3 단계의 계산이다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 견적번호 · 개정차수
승인 결속 항목	고객 · 품목 · 수량 · 판매가 · 이익률 · 유효기간
허용 오차(누적)	판매가 ±1%(승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	견적 유효기간 이내
재개 허용 기한	견적 유효기간 이내. 넘으면 담당자 확인
골든셋	필요 — 과거 견적 50 건(이익률 하한 경계 ±0.5%p 10 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T4. 이름은 '작성'이지만 절차의 핵심이 원가 환산·이익률 계산이다

② 플로우차트 — FL0014007 견적 작성



앞 업무 ← FL0014006 원가 산정 · 다음 업무 → FL0014008 견적 승인, FL0014033 제안서 작성

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	고객·품목·수량·희망 납기와 원가 산정(FL0014006) 결과를 불러온다	빠진 정보가 있으면 되묻는 질문에 답한다	원가 산정 결과가 없으면 원가 산정 업무를 먼저 요청한다
2	도구 TL-04	원가 산정 결과를 이번 수량 구간에 맞춰 환산한다	없음	구간 경계에 걸리면 두 구간 값을 함께 보여 준다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-04	판매가를 정하고 이익률을 계산한다	없음	금액·이익률은 AI 가 쓰지 않고 도구가 계산한다
4	담당 에이전트	납기·결제·유효기간 조건 문구의 초안을 쓴다	6 단계 확인 때 함께 읽는다	같은 고객의 과거 조건과 다르면 표시한다
5	MyBee 시스템(규칙)	이익률이 회사가 정한 하한 이상인지 규칙으로 판정하고 승인 경로를 정한다	하한 미만이면 할인 사유를 입력한다	하한 미만 견적은 상급자 승인 경로로 넘어간다
판단	MyBee 시스템(규칙)	이익률이 하한 이상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 할인 사유 입력 → 처리 후 다음 단계로 계속	할인 사유 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	도구 TL-11	계산된 금액을 그대로 채워 견적서 문서를 만든다	초안을 열어 확인한다	고칠 곳이 있으면 수정 내용을 입력 → 3 단계부터 다시 계산
판단	도구 TL-11	초안이 이대로 좋은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 내용 입력 → 3 단계부터 다시	수정 내용 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	견적을 등록하고 고객·품목·수량·판매가·이익률·유효기간을 고정해 승인을 요청한다	승인 결과 알림을 기다린다	등록 후 판매가를 누적 1% 넘게 바꾸면 다시 승인
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014008 견적 승인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014008	견적 × 승인	사건성	사람	높음	1h · 1.5 · 4	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
승인 결과	이익률 하한 미달 시 상위 승인을 받았다	FL0014007 견적 작성	FL0014009 견적 제출, FL0014010 입찰 참여

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 이익률은 승인 전에 도구가 다시 계산한다. 적힌 값과 다르면 견적 작성으로 돌아간다

② 하한 미달 견적은 권한 구간표에 따라 한 단계 위 승인자가 결정한다

③ 승인 뒤 판매가가 누적 1% 넘게 바뀌면 승인이 무효가 된다

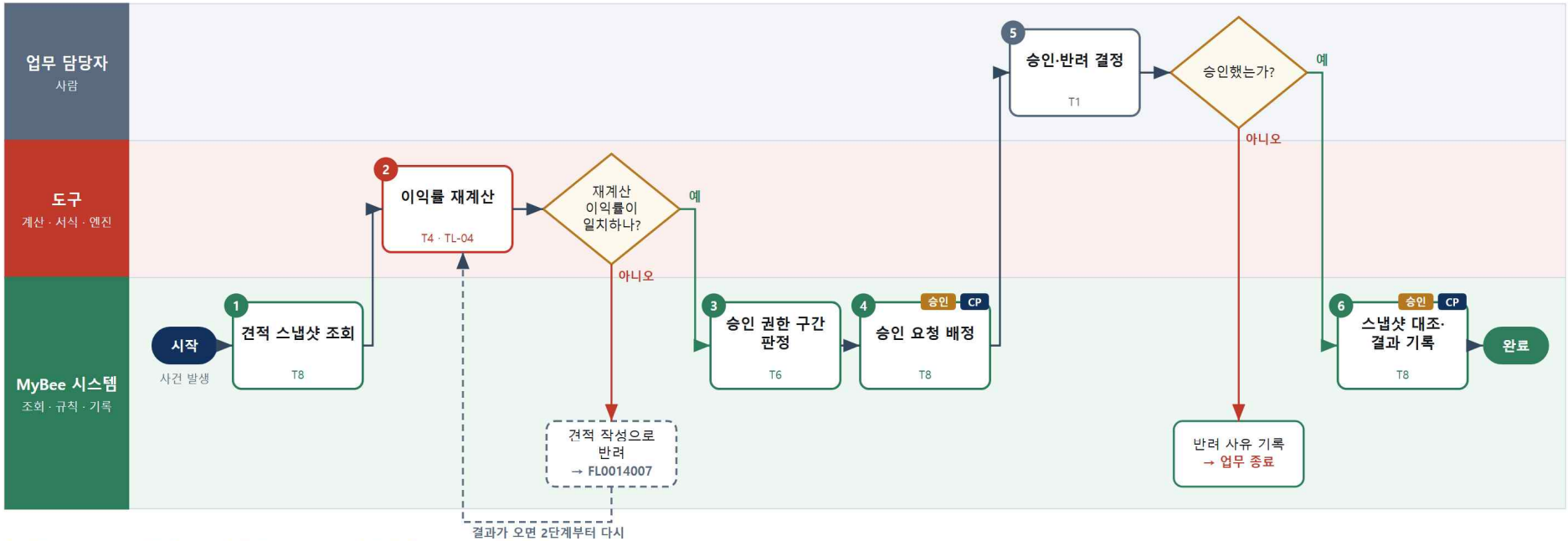
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 등록 때 고정된 견적 스냅샷과 원가 산정 결과를 조회한다 → 스냅샷의 판매가·원가로 이익률을 다시 계산해 대조한다 → 가격 정책의 권한 구간표로 승인자를 정한다 → 승인자에게 승인을 요청한다 → 승인자가 이익률·할인 사유·조건을 보고 승인하거나 반려한다 → 승인 시점 스냅샷과 현재 견적을 대조해 결과를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**견적 스냅샷 조회**	견적 등록 때 고정된 고객·품목·수량·판매가·이익률·유효기간과 원가 산정 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**이익률 재계산**	스냅샷의 판매가와 확정 원가로 이익률을 다시 계산해 견적에 적힌 값과 대조한다	T4 계산 도구	① TL-04 가격 함수 재사용 · 수치 대조	TL-04	없음			●
3	**승인 권한 구간 판정**	가격 정책의 권한 구간표로 할인율·이익률에 맞는 승인자(팀장·본부장·대표)를 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**승인 요청 배정**	정해진 승인자 작업함에 견적 스냅샷·재계산 이익률·할인 사유를 묶어 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**승인·반려 결정**	승인자가 이익률·할인 사유·납기·결제 조건을 보고 승인 또는 반려를 결정한다	T1 사람 작업	⑧ 가격 책임 결정은 권한 있는 사람이 한다	—	없음			
6	**스냅샷 대조·결과 기록**	승인 시점 스냅샷과 현재 견적이 같은지 대조한 뒤 승인 결과를 기록하고 상태를 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 승인 결과를 5 단계 승인자의 결정이 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 견적번호 · 개정차수
승인 결속 항목	견적번호·개정차수 · 고객 · 판매가 · 이익률 · 할인 사유 · 유효기간
허용 오차(누적)	판매가 ±1%(승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	견적 유효기간 이내
재개 허용 기한	견적 유효기간 이내. 넘으면 견적 작성부터 다시 한다
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 승인자 결정은 권한 구간 규칙으로 확인한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 상태 전이는 플랫폼이 하지만 승인 여부는 사람이 결정한다

② 플로우차트 — FL0014008 견적 승인



앞 업무 ← FL0014007 견적 작성 · 다음 업무 → FL0014009 견적 제출, FL0014010 입찰 참여

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	견적 등록 때 고정된 고객·품목·수량·판매가·이익률·유효기간과 원가 산정 결과를 불러온다	없음	원가 산정 유효기간(단가 기준일 90 일)이 지났으면 표시한다
2	도구 TL-04	스냅샷의 판매가와 확정 원가로 이익률을 다시 계산해 견적에 적힌 값과 대조한다	없음	0.1%p 넘게 다르면 견적 작성으로 돌려보낸다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	도구 TL-04	재계산 이익률이 일치하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 견적 작성으로 반려 → 다른 업무 FL0014007 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템(규칙)	가격 정책의 권한 구간표로 할인율·이익률에 맞는 승인자(팀장·본부장·대표)를 정한다	없음	이익률 하한 미달이면 반드시 한 단계 위 승인자로 올린다
4	MyBee 시스템	정해진 승인자 작업함에 견적 스냅샷·재계산 이익률·할인 사유를 묶어 승인을 요청한다	없음	승인 대기 중 견적을 고치면 요청이 취소된다
5	업무 담당자	승인자가 이익률·할인 사유·납기·결제 조건을 보고 승인 또는 반려를 결정한다	승인 또는 반려와 사유를 입력한다	반려 사유는 견적 작성자에게 그대로 전달된다
판단	업무 담당자	승인했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	승인 시점 스냅샷과 현재 견적이 같은지 대조한 뒤 승인 결과를 기록하고 상태를 바꾼다	없음	판매가가 누적 1% 넘게 달라졌으면 승인을 무효로 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014009 견적 제출

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014009	견적 × 제출	사건성	조건부	보통	0.5h · 1.0 · 1	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
고객 제출 기록	유효 기한이 명시되었다	FL0014008 견적 승인	FL0014011 가격 협상

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 승인 스냅샷과 조금이라도 다르면 제출되지 않고 승인을 다시 받는다

② 발송 결과를 모르면 다시 보내지 말고 발송 내역을 먼저 조회한다

③ 유효 기한은 원가 산정 유효기간을 넘지 않게 자동으로 줄어든다

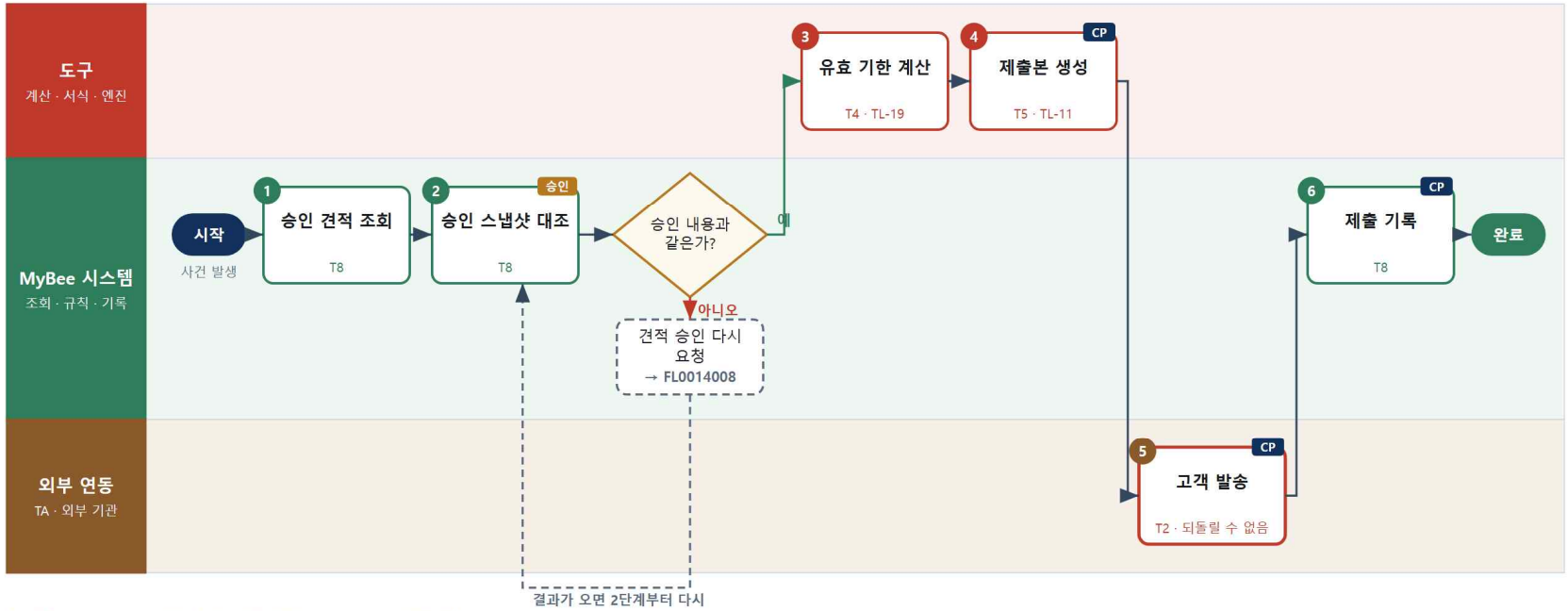
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 승인된 견적과 수신 담당자를 조회한다 → 견적서가 승인 스냅샷과 같은지 대조한다 → 제출일 기준 유효 기한을 계산한다 → 유효 기한을 적은 제출본을 만든다 → 고객에게 견적을 보낸다 → 제출일·수신자·만료일을 기록하고 만료 알림을 예약한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**승인 견적 조회**	승인 상태의 견적, 고객 수신 담당자 연락처, 고객 포털 사용 여부를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**승인 스냅샷 대조**	제출할 견적의 판매가·수량·조건이 승인 시점 스냅샷과 같은지 대조한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조는 플랫폼 기본	—	없음		●	
3	**유효 기한 계산**	제출일에 견적 유효 일수(기본 30 일)를 더하고 휴일을 반영해 만료일을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한 수치 산출 · TL-19 일정 계산 재사용	TL-19	없음			●
4	**제출본 생성**	견적서에 유효 기한·문서번호를 넣고 수정할 수 없는 PDF 제출본을 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**고객 발송**	고객 포털 업로드 또는 이메일로 제출본을 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송은 기성 커넥터	이메일·고객 포털	되돌릴 수 없음	●		
6	**제출 기록**	제출일·수신자·만료일을 기록하고 만료 7 일 전 담당자 알림을 예약한다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 업무의 결과(고객 제출)가 5 단계 외부 발송에서 생긴다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 견적번호 · 개정차수 · 제출 차수
승인 결속 항목	견적번호·개정차수 · 판매가 · 수신 고객·수신자 · 유효 기한
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	견적 유효기간 이내
재개 허용 기한	3 일. 넘으면 발송 내역을 조회한 뒤 담당자 확인
골든셋	불필요 — 판정이 없고 대조는 스냅샷 비교로 기계 확인한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014009 견적 제출



앞 업무 ← FL0014008 견적 승인 · 다음 업무 → FL0014011 가격 협상

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	승인 상태의 견적, 고객 수신 담당자 연락처, 고객 포털 사용 여부를 불러온다	수신자가 바뀌었으면 입력한다	승인되지 않은 견적은 제출하지 않는다
2	MyBee 시스템	제출할 견적의 판매가·수량·조건이 승인 시점 스냅샷과 같은지 대조한다	없음	다르면 제출하지 않고 견적 승인을 다시 요청한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템	승인 내용과 같은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 견적 승인 다시 요청 → 다른 업무 FL0014008 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 TL-19	제출일에 견적 유효 일수(기본 30 일)를 더하고 휴일을 반영해 만료일을 계산한다	없음	원가 산정 유효기간보다 늦으면 그 날짜로 줄인다
4	도구 TL-11	견적서에 유효 기한·문서번호를 넣고 수정할 수 없는 PDF 제출본을 만든다	제출본을 한 번 훑어본다	같은 개정차수면 제출본은 다시 만들어도 같다
5	외부 연동(TA)	고객 포털 업로드 또는 이메일로 제출본을 보낸다	고객 수신 확인 연락을 받으면 입력한다	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 내역 조회로 확인한다
6	MyBee 시스템	제출일·수신자·만료일을 기록하고 만료 7 일 전 담당자 알림을 예약한다	가격 협상 일정을 잡는다	만료되면 견적 상태가 자동으로 만료로 바뀐다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014010 입찰 참여

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014010	입찰 × 제출	사건성	사람	높음	8h · 1.5 · 30	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
입찰 서류 제출	제출 기한과 요구 서류를 충족한다	FL0014008 견적 승인	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 투찰가는 도구가 계산하고 책임자가 확정·서명한다. AI 는 서류 목록만 뽑는다

② 제출 결과를 모르면 다시 투찰하지 말고 포털 제출 내역을 먼저 조회한다

③ 서류 유효기간은 마감일 기준으로 판정되니 만료 임박 서류를 미리 갱신한다

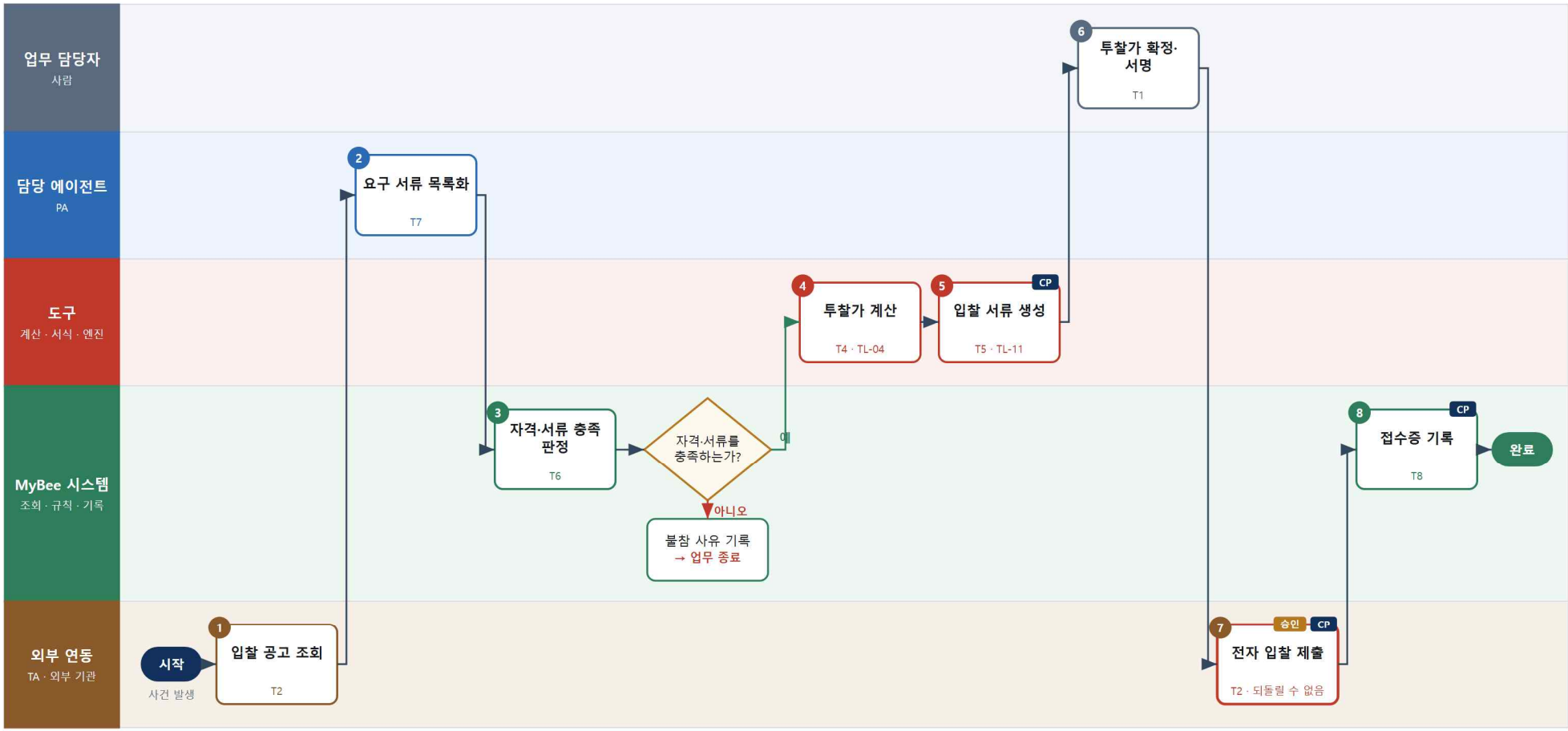
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 입찰 공고와 규격서·제출 기한을 조회한다 → 공고문에서 자격 요건·제출 서류·평가 기준 체크리스트를 뽑는다 → 보유 서류와 유효기간이 요건을 충족하는지 판정한다 → 승인 견적과 기초금액으로 투찰가와 투찰률을 계산한다 → 입찰서·가격제안서를 만든다 → 책임자가 투찰가를 확정하고 전자서명한다 → 전자입찰을 제출한다 → 접수증과 제출 내역을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**입찰 공고 조회**	나라장터 또는 고객 입찰 포털에서 공고·규격서·제출 기한·기초금액을 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	나라장터·입찰 포털	없음			
2	**요구 서류 목록화**	공고문과 규격서에서 참가 자격·제출 서류·평가 기준을 뽑아 체크리스트 초안을 만든다	T7 LLM 판단	④ 문서 해석이 본질이고 3 단계 규칙이 대조한다	—	없음			
3	**자격·서류 충족 판정**	면허·실적증명·신용평가·인증서 보유 여부와 유효기간이 제출 기한까지 유효한지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**투찰가 계산**	승인 견적가와 기초금액·낙찰하한율로 투찰가·투찰률과 이익률을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-04 가격 함수 재사용	TL-04	없음			●
5	**입찰 서류 생성**	입찰서·가격제안서·서약서 서식에 계산된 금액과 회사 정보를 채운다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**투찰가 확정·서명**	책임자가 투찰가와 제출 서류를 확정하고 인증서로 전자서명한다	T1 사람 작업	⑧ 입찰가 결정과 서명은 책임 있는 사람	—	없음			
7	**전자 입찰 제출**	확정 투찰가·서류가 서명 시점 내용과 같은지 대조하고 입찰 포털에 제출한다	T2 외부 연동	⑤ 외부 제출은 기성 커넥터	나라장터·입찰 포털	되돌릴 수 없음	●	●	
8	**접수증 기록**	접수번호·제출 내역·개찰 예정일을 기록하고 개찰 결과 확인 알림을 예약한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 입찰 결과를 좌우하는 것은 6 단계 책임자의 투찰가 결정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 공고번호 · 입찰 차수
승인 결속 항목	공고번호·정정 차수 · 투찰가 · 제출 서류 목록 · 입찰 보증금
허용 오차(누적)	없음(투찰가는 1 원이라도 바뀌면 다시 확정)
승인 유효기한	입찰 마감 전까지
재개 허용 기한	입찰 마감 전까지. 넘으면 자동 재개하지 않고 종료한다
골든셋	필요 — 과거 공고 20 건의 제출 서류 체크리스트 대조(누락 사례 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T2 → 설계 T1. 외부 제출은 실행일 뿐이고 결과는 책임자의 투찰가 결정이 좌우한다

② 플로우차트 — FL0014010 입찰 참여



앞 업무 ← FL0014008 견적 승인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	나라장터 또는 고객 입찰 포털에서 공고·규격서·제출 기한·기초금액을 조회한다	없음	공고 정정이 있으면 최신 차수만 쓴다
2	담당 에이전트	공고문과 규격서에서 참가 자격·제출 서류·평가 기준을 뽑아 체크리스트 초안을 만든다	체크리스트에 빠진 서류가 없는지 본다	공고문 원문 위치를 항목마다 연결한다
3	MyBee 시스템(규칙)	면허·실적증명·신용평가·인증서 보유 여부와 유효기간이 제출 기한까지 유효한지 판정한다	만료 서류를 새로 발급받는다	하나라도 못 갖추면 불참으로 끝낸다
판단	MyBee 시스템(규칙)	자격·서류를 충족하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 불참 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	도구 TL-04	승인 견적가와 기초금액·낙찰하한율로 투찰가·투찰률과 이익률을 계산한다	없음	투찰가가 승인 견적가보다 낮으면 이익률을 함께 표시한다
5	도구 TL-11	입찰서·가격제안서·서약서 서식에 계산된 금액과 회사 정보를 채운다	서류를 열어 확인한다	금액은 4 단계 계산값만 쓴다
6	업무 담당자	책임자가 투찰가와 제출 서류를 확정하고 인증서로 전자서명한다	투찰가를 확정하고 직접 서명한다	서명은 책임자 본인만 한다
7	외부 연동(TA)	확정 투찰가·서류가 서명 시점 내용과 같은지 대조하고 입찰 포털에 제출한다	없음	응답이 없으면 다시 투찰하지 않고 포털 제출 내역을 조회해 확인한다
8	MyBee 시스템	접수번호·제출 내역·개찰 예정일을 기록하고 개찰 결과 확인 알림을 예약한다	개찰 결과를 확인한다	낙찰되면 판매 계약 체결로 이어진다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014011 가격 협상

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014011	기회 × 실행	사건성	조건부	높음	4h · 1.5 · 15	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
협상 경과와 최종 조건	승인 범위 안의 조건이다	FL0014009 견적 제출	FL0014012 여신 심사 요청

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 협상 중 제안 조건은 입력하는 즉시 도구가 이익률을 다시 계산한다

② 승인 범위를 넘는 조건은 합의하지 말고 견적 개정·재승인을 먼저 받는다

③ 전략 초안은 참고일 뿐이다. 합의는 담당자가 하고 기록한 조건이 기준이 된다

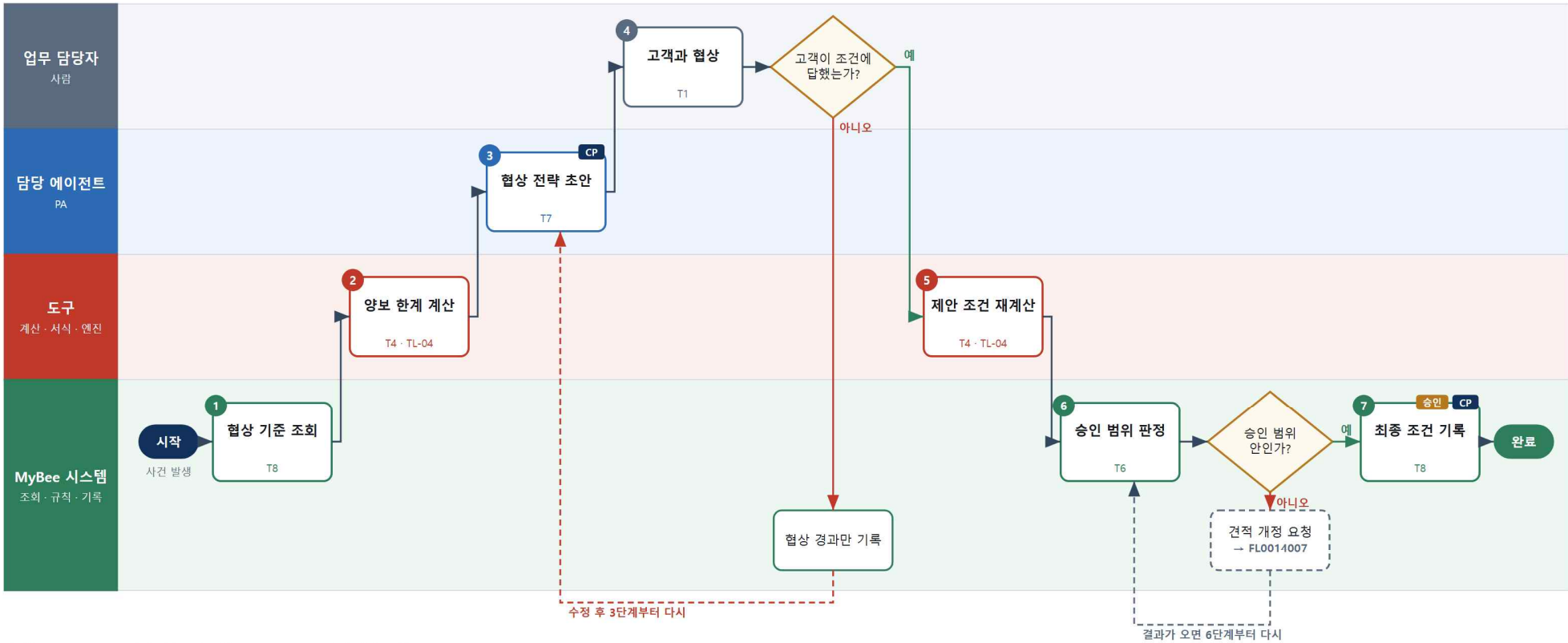
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 제출 견적·원가·승인 권한 구간·고객 거래 이력을 조회한다 → 권한 구간별 최저가와 조건 변경 시 이익률을 계산한다 → 양보 순서와 대안 조건 초안을 쓴다 → 담당자가 고객과 협상하고 제안 조건을 입력한다 → 제안 조건의 총액·이익률을 다시 계산한다 → 승인 범위 안인지 판정한다 → 합의 조건을 고정해 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**협상 기준 조회**	제출 견적, 확정 원가, 견적 승인 범위, 고객 과거 할인·결제 이력, 경쟁 정보를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**양보 한계 계산**	권한 구간별 최저 단가와 수량 증량·결제 기간 단축 시 이익률 변화를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-04 가격 함수 재사용	TL-04	없음			●
3	**협상 전략 초안**	고객 요구 패턴과 경쟁 상황으로 양보 순서와 대안(증량·선급·납기 조정) 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 초안이 본질이고 사람이 협상하며 규칙이 범위를 잡는다	—	없음	●		
4	**고객과 협상**	담당자가 고객과 협상하고 오간 제안과 최종 제안 조건(단가·수량·결제·납기)을 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 대면 협상은 정형화할 수 없다	—	없음			
5	**제안 조건 재계산**	입력한 제안 조건의 총액·할인율·이익률을 다시 계산한다	T4 계산 도구	① TL-04 가격 함수 재사용	TL-04	없음			●
6	**승인 범위 판정**	재계산 결과가 기존 견적 승인 범위(판매가 누적 1% 이내·권한 구간) 안인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
7	**최종 조건 기록**	합의한 단가·수량·결제·납기·이익률을 고정해 기록하고 여신 심사를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 최종 조건을 4 단계 담당자의 대면 협상이 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 기회번호 · 협상 차수
승인 결속 항목	단가 · 수량 · 결제 조건 · 납기 · 이익률
허용 오차(누적)	단가 ±1%(견적 승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	견적 유효기간 이내
재개 허용 기한	견적 유효기간 이내. 넘으면 담당자 확인 후 견적 작성부터
골든셋	필요 — 과거 협상 20 건의 전략 초안과 실제 합의 조건 비교
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014011 가격 협상



앞 업무 ← FL0014009 견적 제출 · 다음 업무 → FL0014012 여신 심사 요청

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	제출 견적, 확정 원가, 견적 승인 범위, 고객 과거 할인·결제 이력,	고객 요구 조건을 입력한다	견적이 만료됐으면 견적 작성부터 다시 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		경쟁 정보를 불러온다		
2	도구 TL-04	권한 구간별 최저 단가와 수량 증량·결제 기간 단축 시 이익률 변화를 계산한다	없음	결제 기간 단축은 금융비용으로 환산해 할인과 비교한다
3	담당 에이전트	고객 요구 패턴과 경쟁 상황으로 양보 순서와 대안(증량·선급·납기 조정) 초안을 쓴다	초안을 참고만 한다	전략 초안의 수치는 2 단계 계산값만 인용한다
4	업무 담당자	담당자가 고객과 협상하고 오간 제안과 최종 제안 조건(단가·수량·결제·납기)을 입력한다	협상 경과와 제안 조건을 입력한다	구두 약속도 경과에 남긴다
판단	업무 담당자	고객이 조건에 답했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 협상 경과만 기록 → 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	도구 TL-04	입력한 제안 조건의 총액·할인율·이익률을 다시 계산한다	없음	조건이 여러 개면 각각 계산해 나란히 보여 준다
6	MyBee 시스템(규칙)	재계산 결과가 기존 견적 승인 범위(판매가 누적 1% 이내·권한 구간) 안인지 판정한다	없음	범위 밖이면 합의하지 않고 견적 개정과 재승인을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	승인 범위 안인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 견적 개정 요청 → 다른 업무 FL0014007 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	합의한 단가·수량·결제·납기·이익률을 고정해 기록하고 여신 심사를 요청한다	고객에게 합의 내용을 확인한다	고정 뒤 조건이 바뀌면 다시 판정한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014012 여신 심사 요청

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014012	여신 × 판정	사건성	자동	높음	0.5h · 1.5 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
여신 한도 대비 노출 판정	한도 초과 시 차단 또는 예외 승인	FL0014011 가격 협상	FL0014013 판매 계약 체결

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 여신 한도 판정은 AI 가 아니라 규칙표가 한다. 기준을 바꾸려면 규칙표를 고친다

② 한도 초과·90 일 연체는 자동 차단된다. 예외 승인은 여신 담당이 따로 결정한다

③ 통과 판정은 7 일이 지나면 무효가 되어 계약 전에 다시 심사한다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 고객 신용 한도·미수 채권·미청구 수주 잔액·연체를 조회한다 → 이번 거래를 더한 여신 노출액과 한도 사용률을 계산한다 → 한도·연체 규칙표로 통과·예외 대상·차단을 판정한다 → 판정 결과와 노출액을 기록한다 → 통과를 알려 계약 체결로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**여신 원장 조회**	고객 신용 한도, 미수 채권, 미청구 수주 잔액, 최장 연체 일수, 담보·보증보험을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**여신 노출액 계산**	미수 채권+미청구 수주 잔액+이번 거래 금액(부가세 포함)−담보·보증보험으로 노출액과 사용률을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 판정 입력 · 신규 소형 도구	신규 여신 노출 계산	없음			●
3	**한도·연체 판정**	사용률 100% 이하·연체 없음은 통과, 110% 이하는 예외 승인 대상, 초과 또는 90 일 연체는 차단으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**판정 기록**	노출액·사용률·연체 일수·판정 결과를 여신 판정으로 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**통과 알림**	영업 담당에게 통과를 알리고 판매 계약 체결 요청을 연다	T8 플랫폼 기본	② 알림과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	없음			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 판정 결과를 3 단계 한도·연체 규칙표가 정한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 기회번호 · 심사 차수
재개 허용 기한	판정 후 7 일. 넘으면 새 심사 차수로 다시 계산한다
골든셋	필요 — 한도 사용률 경계(100%·110% ±1%p)와 연체 89·90·91 일 사례 40 건
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014012 여신 심사 요청



앞 업무 ← FL0014011 가격 협상 · 다음 업무 → FL0014013 판매 계약 체결

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	고객 신용 한도, 미수 채권, 미청구 수주 잔액, 최장 연체 일수, 담보·보증보험을 불러온다	없음	한도가 없는 고객은 한도 0 으로 보고 차단 대상이 된다
2	도구 신규 여신 노출 계산	미수 채권+미청구 수주 잔액+이번 거래 금액(부가세 포함)−담보·보증보험으로 노출액과 사용률을 계산한다	없음	외화 거래는 심사일 기준환율로 원화 환산한다
3	MyBee 시스템(규칙)	사용률 100% 이하·연체 없음은 통과, 110% 이하는 예외 승인 대상, 초과 또는 90 일 연체는 차단으로 판정한다	없음	기준 수치는 테넌트 규칙표 값이다. 규칙 밖 판정은 하지 않는다
4	MyBee 시스템	노출액·사용률·연체 일수·판정 결과를 여신 판정으로 기록한다	없음	같은 심사 차수로 다시 돌려도 판정은 하나다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템	판정이 통과인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 차단·예외 요청 안내 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	영업 담당에게 통과를 알리고 판매 계약 체결 요청을 연다	계약 체결을 진행한다	통과 판정은 7 일 동안만 유효하다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014013 판매 계약 체결

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014013	계약 × 확정	사건성	사람	치명	6h · 2.0 · 30	보조	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
계약서와 수행의무 식별	수익 인식 단위가 식별되었다	FL0014012 여신 심사 요청	FL0014014 수주 등록

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 계약 · 수주: 단일 판매 · 공급 계약 금액이 매출액 대비 기준 이상. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

■ 감사 기동 원천 — 판매 계약 체결(금액 기준 이상 또는 비표준 조건(수익 인식)) → 업무 · 회계감사 PA, 체결 후. 기동되는 감사 업무: FL0018003 · FL0018013. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 수행의무 의견은 AI 전문가 의견일 뿐이다. 수익 인식 단위는 승인자가 확정한다

② 고객 서명 결과를 모르면 다시 요청하지 말고 전자계약 서비스 상태를 조회한다

③ 서명 후 금액·조항이 바뀌면 승인이 무효가 되어 계약을 다시 승인받는다

① 스킬 설계

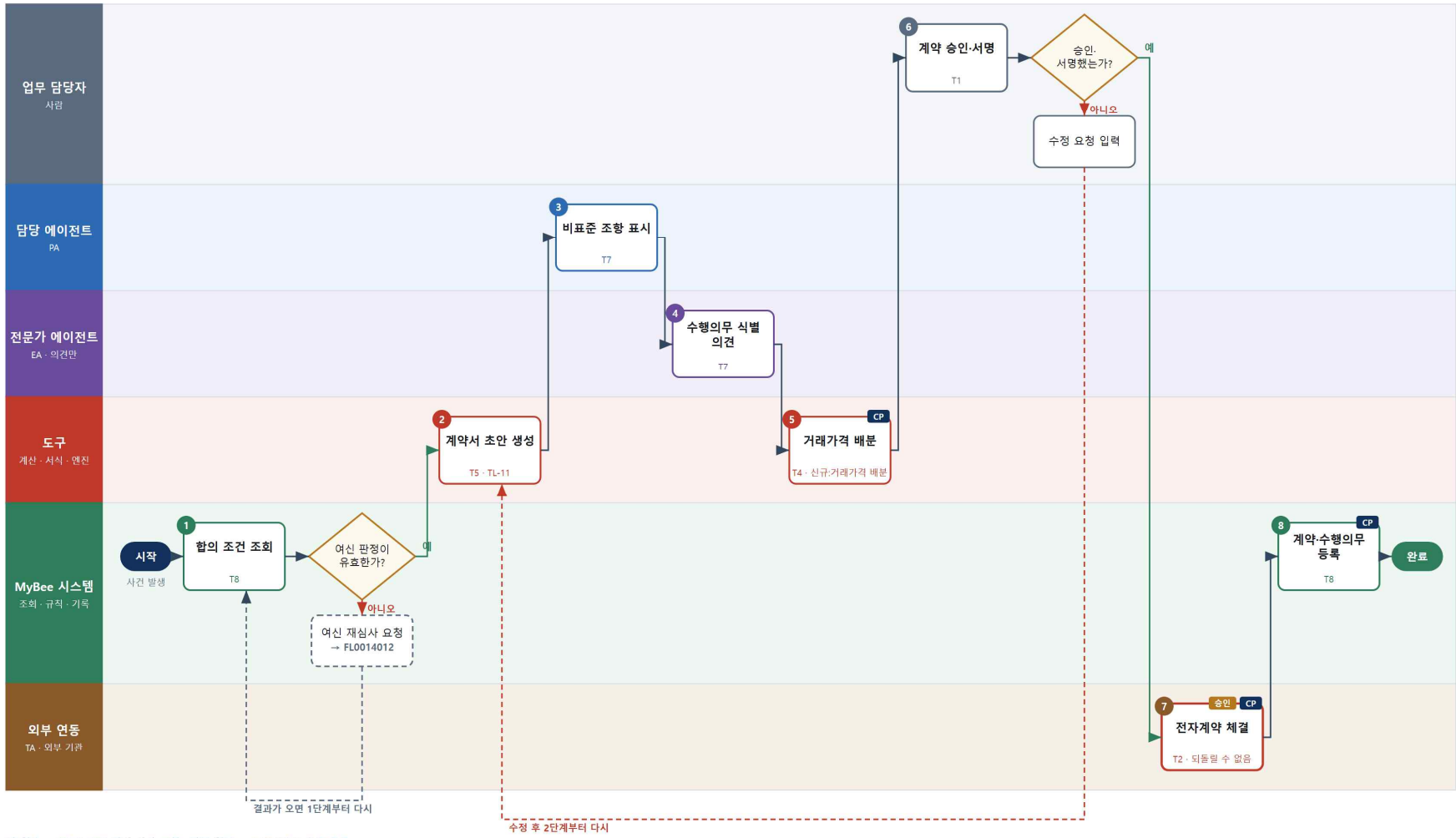
절차(사람 말로) 합의 조건·여신 판정·표준 계약서를 조회한다 → 표준 조항에 합의 조건을 채워 계약서 초안을 만든다 → 고객이 고친 조항과 표준 조항의 차이를 표시한다 → K-IFRS 전문가가 수행의무 식별과 배분 방법 의견을 낸다 → 개별 판매가격 비율로 거래가격을 수행의무에 배분한다 → 권한자가 계약을 승인하고 서명한다 → 전자계약으로 고객 서명을 받는다 → 체결본·수행의무·배분 금액을 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**합의 조건 조회**	협상 최종 조건, 여신 판정(통과·7 일 이내), 표준 계약서 템플릿, 고객 수정 요청본을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**계약서 초안 생성**	표준 계약서 조항에 품목·수량·단가·납기·결제·보증 조건을 채워 초안을 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
3	**비표준 조항 표시**	고객 수정본과 표준 조항을 비교해 책임 한도·지체상금·위약금·지식재산 조항 차이를 표시하고 위험을 설명한다	T7 LLM 판단	④ 문장 비교·해석이 본질이고 6 단계 사람이 결정한다	—	없음			
4	**수행의무 식별 의견**	제품 인도·설치·보증 연장·유지보수가 구별되는 수행의무인지, 기간·시점 인식 중 무엇인지 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준서 해석 의견 · 확정은 6 단계 사람	—	없음			
5	**거래가격 배분**	수행의무별 개별 판매가격 비율로 계약 금액(변동대가 포함)을 배분한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 산출물 · 신규 배분 도구	신규 거래가격 배분	없음	●		●
6	**계약 승인·서명**	권한자가 비표준 조항·수행의무·배분 금액을	T1 사람 작업	⑧ 계약 책임 결정과 서명은 사람	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		확인해 승인하고 전자서명한다							
7	**전자계약 체결**	서명본이 승인 내용과 같은지 대조하고 전자계약 서비스로 고객 서명을 요청해 체결본을 받는다	T2 외부 연동	⑤ 기성 전자계약 커넥터	전자계약 서비스	되돌릴 수 없음	●	●	
8	**계약·수행의무 등록**	체결본, 수행의무 목록, 배분 금액, 인식 방식(시점·기간)을 계약 원장에 등록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 계약 체결 여부와 수익 인식 단위를 6 단계 권한자가 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 계약번호 · 계약 차수
승인 결속 항목	고객 · 계약 금액 · 단가·수량 · 납기 · 책임 한도·지체상금 · 수행의무와 배분 금액
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	여신 판정 후 7 일 이내이자 견적 유효기간 이내
재개 허용 기한	여신 판정 유효 7 일 이내. 넘으면 여신 재심사 후 담당자 확인
골든셋	필요 — 복합 계약 30 건(설치·보증 연장 포함)의 수행의무 식별과 배분 결과
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014013 판매 계약 체결



앞 업무 ← FL0014012 여신 심사 요청 · 다음 업무 → FL0014014 수주 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	협상 최종 조건, 여신 판정(통과·7 일 이내), 표준 계약서 템플릿, 고객 수정 요청본을 불러온다	고객이 보낸 수정본을 첨부한다	여신 판정이 없거나 지났으면 계약을 시작하지 않는다
판단	MyBee 시스템	여신 판정이 유효한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 여신 재심사 요청 → 다른 업무 FL0014012 를 먼저 요청하고 결과가 오면 1 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
2	도구 TL-11	표준 계약서 조항에 품목·수량·단가·납기·결제·보증 조건을 채워 초안을 만든다	초안을 연다	금액·수량은 협상 기록 값을 그대로 쓴다
3	담당 에이전트	고객 수정본과 표준 조항을 비교해 책임 한도·지체상금·위약금·지식재산 조항 차이를 표시하고 위험을 설명한다	표시된 조항을 법무 기준과 비교한다	표준에서 벗어난 조항은 모두 승인자에게 보인다
4	전문가 에이전트	제품 인도·설치·보증 연장·유지보수가 구별되는 수행의무인지, 기간·시점 인식 중 무엇인지 의견을 낸다	의견과 근거 조항을 읽는다	EA 의견은 확정이 아니다. 수익 인식 단위는 승인자가 확정한다
5	도구 신규 거래가격 배분	수행의무별 개별 판매가격 비율로 계약 금액(변동대가 포함)을 배분한다	없음	개별 판매가격이 없는 항목은 원가+이익률 방식으로 추정한다
6	업무 담당자	권한자가 비표준 조항·수행의무·배분 금액을 확인해 승인하고 전자서명한다	조항과 수행의무를 확정하고 서명한다	반려하면 수정 요청이 초안 단계로 돌아간다
판단	업무 담당자	승인·서명했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 요청 입력 → 2 단계부터 다시	수정 요청 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	외부 연동(TA)	서명본이 승인 내용과 같은지 대조하고 전자계약 서비스로 고객 서명을 요청해 체결본을 받는다	고객 서명 지연 시 고객에게 연락한다	응답이 없으면 다시 요청하지 않고 전자계약 서비스에서 상태를 조회한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
8	MyBee 시스템	체결본, 수행의무 목록, 배분 금액, 인식 방식(시점·기간)을 계약 원장에 등록한다	수주 등록으로 넘어간다	수익 인식 단위가 등록되어야 완료다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 계약 · 수주: 단일 판매 · 공급 계약 금액이 매출액 대비 기준 이상. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0014013 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 판매 계약 체결(금액 기준 이상 또는 비표준 조건(수익 인식))이면 업무 · 회계감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 체결 후	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0014014 수주 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014014	수주 × 확정	사건성	조건부	높음	1h · 1.5 · 4	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
수주(품목·수량·단가·납기)	여신 심사를 통과했다	FL0014013 판매 계약 체결	FL0014015 수주 변경, FL0014016 수주 취소, FL0014017 납기 회신, FL0014027 판매 실적 집계, FL0014031 수출 거래 관리

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 계약 · 수주: 수주 금액이 기준 이상. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 여신 심사를 통과하지 않은 계약은 수주로 등록되지 않는다

② 계약과 한 항목이라도 다르면 자동 확정되지 않고 계약 확인으로 돌아간다

③ 수주 금액·부가세·환산액은 도구가 계산하며 끝수 규칙은 테넌트 설정을 따른다

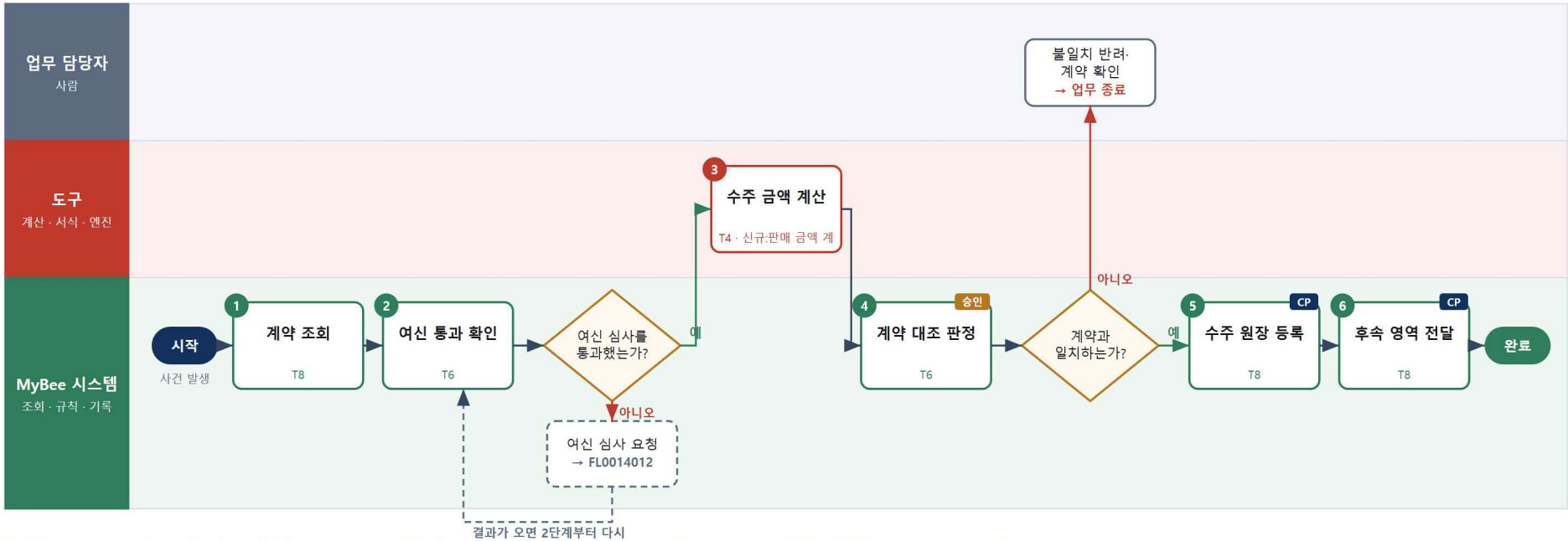
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 체결 계약의 품목·수량·단가·납기와 수행의무를 조회한다 → 여신 심사 통과와 유효기간·심사 금액을 규칙으로 확인한다 → 수주 금액·부가세·외화 환산액을 계산한다 → 수주 내용이 계약과 같은지 대조해 자동 확정 여부를 가른다 → 수주 원장에 등록한다 → 생산계획·물류·판매 실적에 수주를 전달한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**계약 조회**	체결 계약의 품목·수량·단가·납기·납품지·수행의무와 여신 판정 기록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**여신 통과 확인**	여신 판정이 통과이고 7 일 이내이며 계약 금액이 심사 금액 이하인지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**수주 금액 계산**	수량×단가−할인으로 공급가액을, 세율로 부가세를, 외화면 계약일 기준환율로 원화 환산액을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 원장 입력 · 신규 금액 도구	신규 판매 금액 계산	없음			●
4	**계약 대조 판정**	품목·수량·단가·납기·금액이 계약과 모두 같으면 자동 확정, 하나라도 다르면 담당 확인으로 가른다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다 · 스냅샷 고정	—	없음		●	
5	**수주 원장 등록**	수주번호를 부여하고 품목·수량·단가·납기·금액을 수주 원장에 확정 등록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**후속 영역 전달**	생산계획·물류·판매 실적 집계에 수주 확정 이벤트를 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 플랫폼 내부 이벤트	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 수주 확정 여부를 2 단계 여신 확인과 4 단계 계약 대조 규칙이 가른다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 계약번호 · 수주번호
승인 결속 항목	품목 · 수량 · 단가 · 납기 · 수주 금액
허용 오차(누적)	없음(계약과 1 원·1 개라도 다르면 확인)
승인 유효기한	계약 효력기간 이내
재개 허용 기한	여신 판정 유효 7 일 이내. 넘으면 여신 재심사부터
골든셋	불필요 — 확정 전이이고 판정은 규칙 대조로 기계 확인한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 등록은 플랫폼이 하지만 확정 여부는 여신·계약 대조 규칙이 가른다

② 플로우차트 — FL0014014 수주 등록



앞 업무 ← FL0014013 판매 계약 체결 · 다음 업무 → FL0014015 수주 변경, FL0014016 수주 취소, FL0014017 납기 회신, FL0014027 판매 실적 집계, FL0014031 수출 거래 관리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	체결 계약의 품목·수량·단가·납기·납품지·수행의무와 여신 판정 기록을 불러온다	없음	계약이 체결 상태가 아니면 등록하지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	여신 판정이 통과이고 7 일 이내이며 계약 금액이 심사 금액 이하인지 판정한다	없음	계약 금액이 심사 금액보다 크면 새 심사가 필요하다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	여신 심사를 통과했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 여신 심사 요청 → 다른 업무 FL0014012 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	도구 신규 판매 금액 계산	수량×단가−할인으로 공급가액을, 세율로 부가세를, 외화면 계약일 기준환율로 원화 환산액을 계산한다	없음	원 단위 끝수는 테넌트 규칙(절사·반올림)을 따른다
4	MyBee 시스템(규칙)	품목·수량·단가·납기·금액이 계약과 모두 같으면 자동 확정, 하나라도 다르면 담당 확인으로 가른다	없음	대조 결과와 계약 스냅샷을 함께 남긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	계약과 일치하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 불일치 반려·계약 확인 → 업무 종료	불일치 반려·계약 확인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	수주번호를 부여하고 품목·수량·단가·납기·금액을 수주 원장에 확정 등록한다	없음	같은 계약번호로 다시 돌려도 수주는 하나다
6	MyBee 시스템	생산계획·물류·판매 실적 집계에 수주 확정 이벤트를 보낸다	납기 회신을 확인한다	받는 쪽은 수주번호로 중복 수신을 무시한다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 계약 · 수주: 수주 금액이 기준 이상. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0014014 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

FL0014015 수주 변경

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014015	수주 × 변경	사건성	사람	보통	1h · 1.5 · 4	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
변경 내역과 영향	생산·구매 계획에 전달되었다	FL0014014 수주 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 변경 영향(투입 원가·납기 지연)은 도구가 계산하니 승인 전에 반드시 본다

② 이미 출하된 수량은 변경이 아니라 반품으로 다룬다

③ 증액으로 여신 한도를 넘으면 여신 재심사를 먼저 받아야 한다

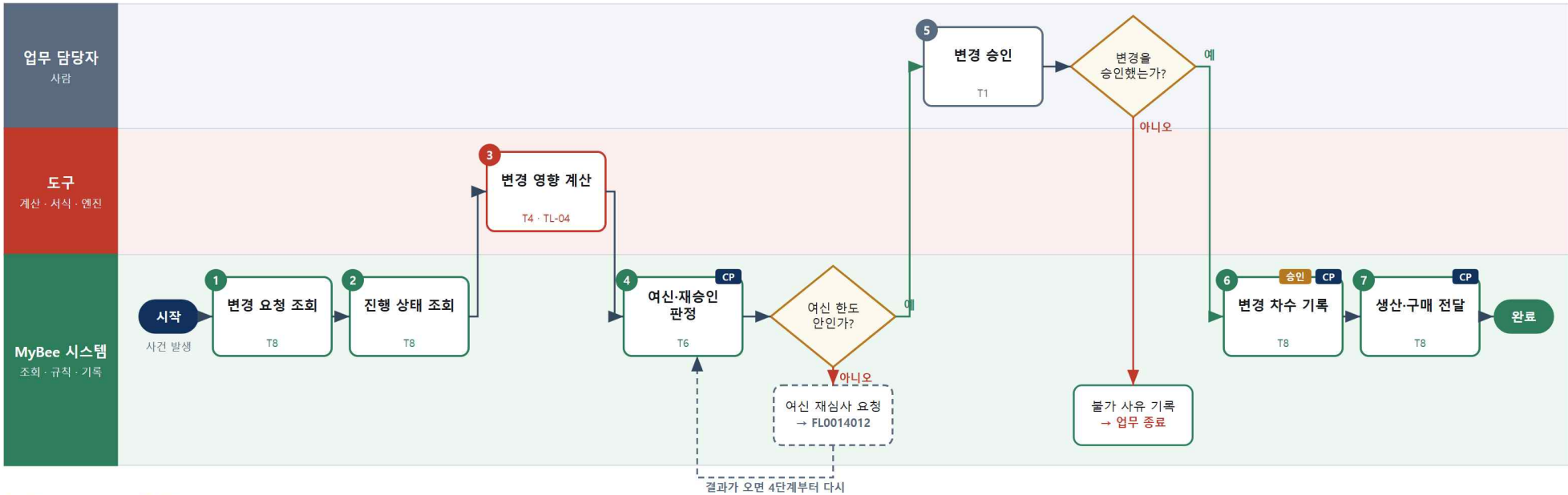
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 현 수주와 고객의 변경 요청을 조회한다 → 생산 착수·자재 발주·출하 진행 상태를 조회한다 → 금액 차이·투입 원가·추가 비용·납기 영향 일수를 계산한다 → 증액분 여신 한도와 가격 재승인 필요 여부를 판정한다 → 영업 책임자가 변경을 승인하거나 반려한다 → 변경 차수를 기록한다 → 생산·구매 계획에 변경을 전달한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**변경 요청 조회**	현 수주와 고객 변경 요청(수량·납기·사양·납품지)을 불러와 변경 전후를 나란히 놓는다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**진행 상태 조회**	생산 착수·자재 발주·출하·청구 진행 상태를 조회한다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
3	**변경 영향 계산**	금액 차이, 이미 투입된 자재·가공 원가, 추가·취소 비용, 납기 영향 일수를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-04 원가 엔진 재사용	TL-04	없음			●
4	**여신·재승인 판정**	증액분을 더해도 여신 한도 안인지, 단가 변경이 견적 승인 허용오차(누적 1%)를 넘는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
5	**변경 승인**	영업 책임자가 영향 금액·납기 지연·고객 관계를 보고 승인 또는 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 손익·고객 약속 책임 결정은 사람	—	없음			
6	**변경 차수 기록**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 변경 전후 값과 영향 금액을 새 변경 차수로 수주 원장에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 스냅샷 대조와 원장 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**생산·구매 전달**	생산계획·구매·물류에 변경 이벤트를 보내 계획 반영을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 플랫폼 내부 이벤트	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 변경 수용 여부를 5 단계 책임자가 영향 계산을 보고 결정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 수주번호 · 변경 차수
승인 결속 항목	수주번호·변경 차수 · 변경 수량 · 변경 단가 · 변경 납기 · 추가 비용
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 7 일 이내이자 생산 착수 전
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 진행 상태를 다시 조회해 3 단계부터 계산한다
골든셋	불필요 — 변경 전이이고 영향은 계산 도구, 판정은 규칙으로 확인한다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 원장 기록은 플랫폼이 하지만 변경 수용은 책임자가 결정한다

② 플로우차트 — FL0014015 수주 변경



앞 업무 ← FL0014014 수주 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	현 수주와 고객 변경 요청(수량·납기·사양·납품지)을 불러와 변경 전후를 나란히 놓는다	고객 변경 요청서를 첨부한다	구두 요청은 서면 확인을 먼저 받는다
2	MyBee 시스템	생산 착수·자재 발주·출하·청구 진행 상태를 조회한다	없음	이미 출하된 수량은 변경할 수 없고 반품으로 다룬다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-04	금액 차이, 이미 투입된 자재·가공 원가, 추가·취소 비용, 납기 영향 일수를 계산한다	없음	취소 가능한 발주는 투입 원가에서 뺀다
4	MyBee 시스템(규칙)	증액분을 더해도 여신 한도 안인지, 단가 변경이 견적 승인 허용오차(누적 1%)를 넘는지 판정한다	없음	한도를 넘으면 여신 재심사를 먼저 받는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	여신 한도 안인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 여신 재심사 요청 → 다른 업무 FL0014012 를 먼저 요청하고 결과가 오면 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	업무 담당자	영업 책임자가 영향 금액·납기 지연·고객 관계를 보고 승인 또는 반려한다	승인 또는 반려와 사유를 입력한다	반려하면 고객에게 불가를 회신한다
판단	업무 담당자	변경을 승인했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 불가 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 변경 전후 값과 영향 금액을 새 변경 차수로 수주 원장에 기록한다	없음	승인 뒤 진행 상태가 바뀌었으면 영향을 다시 계산한다
7	MyBee 시스템	생산계획·구매·물류에 변경 이벤트를 보내 계획 반영을 요청한다	납기가 바뀌면 고객에게 새 납기를 회신한다	받는 쪽은 변경 차수로 중복 수신을 무시한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014016 수주 취소

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014016	수주 × 종결	사건성	사람	높음	2h · 1.5 · 8	보조	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
취소 사유와 손실 처리	투입 원가 회수 방안이 결정되었다	FL0014014 수주 등록	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 계약 · 수주: 이미 알린 계약 · 수주의 취소. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7).

담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 투입 원가·위약금은 도구가 계산한다. 취소 가능한 발주는 손실에서 빠진다

② 이미 청구된 수주는 청구 정정을 먼저 해야 취소할 수 있다

③ 손실 전표는 여기서 만들지 않는다. 취소 이벤트를 받은 회계 업무가 만든다

① 스킬 설계

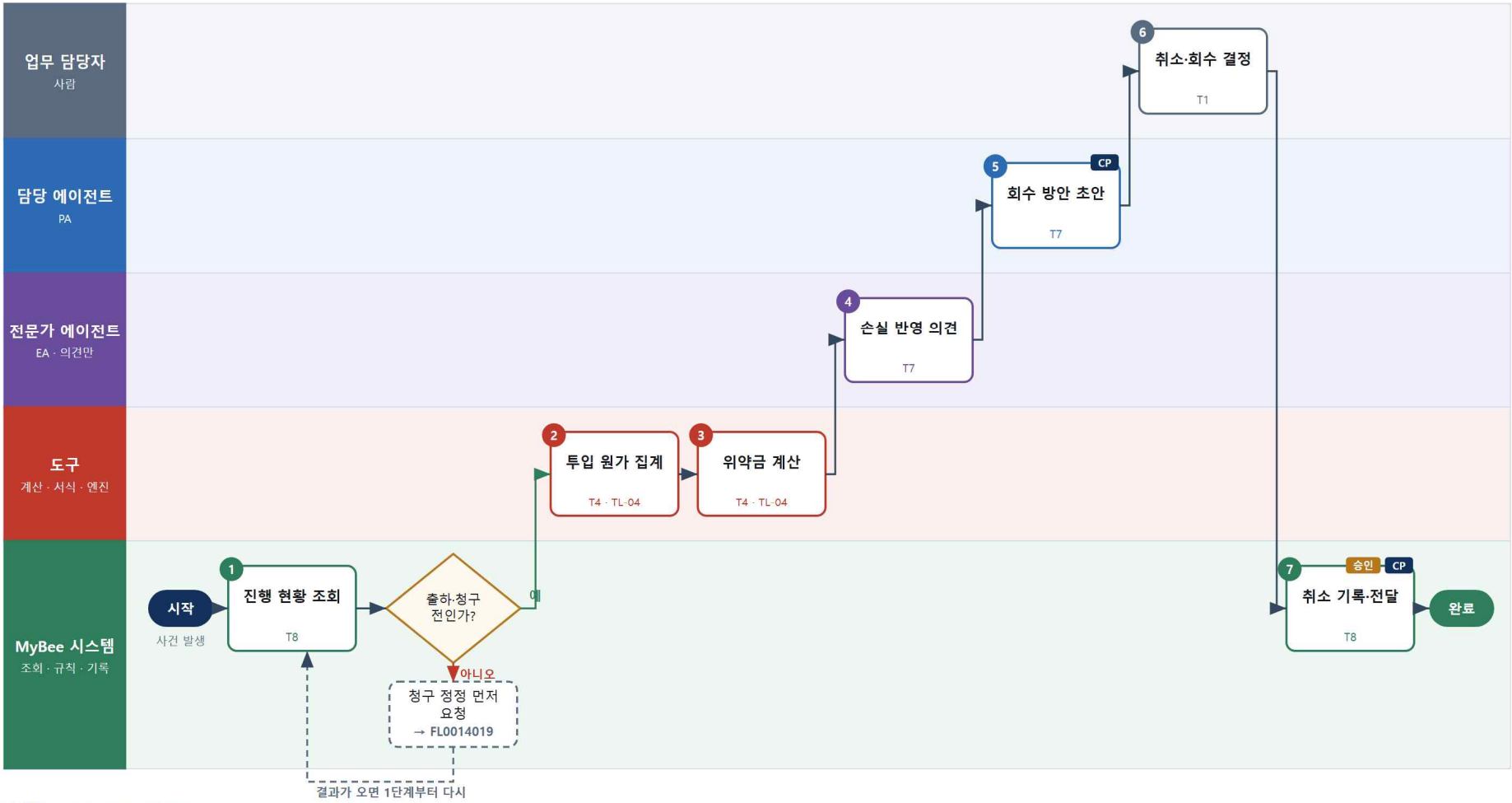
절차(사람 말로) 수주의 생산·발주·출하·청구 진행 현황을 조회한다 → 투입 원가와 취소 가능 발주를 반영해 예상 손실을 집계한다 → 계약 취소 조항으로 위약금과 고객 청구 가능액을 계산한다 → K-IFRS 전문가가 선수금·계약자산·손실 반영 의견을 낸다 → 재고 전용·타 고객 전환·위약금 청구 등 회수 방안 초안을 쓴다 → 책임자가 취소와 회수 방안을 결정한다 → 수주를 종결하고 생산·구매·청구에 취소를 전달한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**진행 현황 조회**	수주의 생산 착수·자재 발주·재공·출하·청구·선수금 현황과 계약 취소 조항을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**투입 원가 집계**	확정 발주 자재비, 재공 가공비, 전용 설계비를 합하고 취소 가능 발주를 빼서 예상 손실을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-04 원가 엔진 재사용	TL-04	없음			●
3	**위약금 계산**	계약 취소 조항 요율×계약 금액과 실손 청구 한도로 위약금·고객 청구 가능액을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-04 가격 함수 재사용	TL-04	없음			●
4	**손실 반영 의견**	선수금 환불, 계약자산 제거, 손실충당·재고 평가손 반영이 필요한지 기준서 근거와 함께 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준서 해석 의견 · 전표 확정은 회계 영역	—	없음			
5	**회수 방안 초안**	재고 전용·타 고객 전환·위약금 청구·발주 취소 대안을 손실 계산값과 함께 비교 초안으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 대안 정리가 본질이고 6 단계 사람이 결정한다	—	없음	●		
6	**취소·회수 결정**	책임자가 취소 확정과 회수 방안, 고객 위약금	T1 사람 작업	⑧ 손실 책임 결정은 사람	—	없음			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		청구 여부를 결정한다							
7	**취소 기록·전달**	결정 스냅샷과 대조한 뒤 수주를 종결하고 생산·구매·청구·회계에 취소 이벤트를 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 대조와 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 취소 손실과 회수 방안을 6 단계 책임자가 결정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 수주번호 · 취소 차수
승인 결속 항목	수주번호 · 취소 수량·금액 · 투입 원가 · 위약금 · 회수 방안
허용 오차(누적)	투입 원가 ±3%(결정 시점 대비 누적)
승인 유효기한	결정 후 14 일 이내 집행
재개 허용 기한	14 일. 넘으면 진행 현황을 다시 조회해 2 단계부터
골든셋	필요 — 과거 취소 20 건의 손실 반영 의견과 회계 처리 결과 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 종결 상태 전이보다 손실 회수 방안 결정이 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0014016 수주 취소



앞 업무 ← FL0014014 수주 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	수주의 생산 착수·자재 발주·재공·출하·청구·선수금 현황과 계약 취소 조항을 불러온다	고객 취소 요청서를 첨부한다	취소 사유(고객 요청·당사 사유)를 반드시 고른다
판단	MyBee 시스템	출하·청구 전인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 청구 정정 먼저 요청 → 다른 업무 FL0014019 를 먼저 요청하고 결과가 오면 1 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
2	도구 TL-04	확정 발주 자재비, 재공 가공비, 전용 설계비를 합하고 취소 가능 발주를 빼서 예상 손실을 계산한다	없음	범용 부품은 재고 전용 가치로 차감한다
3	도구 TL-04	계약 취소 조항 요율×계약 금액과 실손 청구 한도로 위약금·고객 청구 가능액을 계산한다	없음	계약에 조항이 없으면 0 으로 두고 표시한다
4	전문가 에이전트	선수금 환불, 계약자산 제거, 손실충당·재고 평가손 반영이 필요한지 기준서 근거와 함께 의견을 낸다	의견을 읽는다	EA 의견은 확정이 아니다. 전표는 회계 업무가 만든다
5	담당 에이전트	재고 전용·타 고객 전환·위약금 청구·발주 취소 대안을 손실 계산값과 함께 비교 초안으로 쓴다	대안의 현실성을 본다	대안의 금액은 2·3 단계 계산값만 쓴다
6	업무 담당자	책임자가 취소 확정과 회수 방안, 고객 위약금 청구 여부를 결정한다	회수 방안을 고르고 사유를 입력한다	위약금 청구는 고객 관계를 함께 따진다
7	MyBee 시스템	결정 스냅샷과 대조한 뒤 수주를 종결하고 생산·구매·청구·회계에 취소 이벤트를 보낸다	없음	받는 쪽은 수주번호·취소 차수로 중복 수신을 무시한다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 계약 · 수주: 이미 알린 계약 · 수주의 취소. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행 방지 키: 테넌트 · FL0014016 · 원천 사건 번호 ·	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저 알리지 않는다	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		이벤트 종류)		

FL0014017 납기 회신

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014017	수주 × 실행	사건성	자동	보통	0.5h · 1.0 · 1	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
약속 납기 통보	생산 계획과 정합한다	FL0014014 수주 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 약속 납기는 생산계획과 재고로 계산된다. 계획이 바뀌면 다시 회신한다

② 재고 할당은 가예약이다. 실제 재고 차감은 출하 때 일어난다

③ 통보 결과를 모르면 다시 보내지 말고 발송 내역을 먼저 조회한다

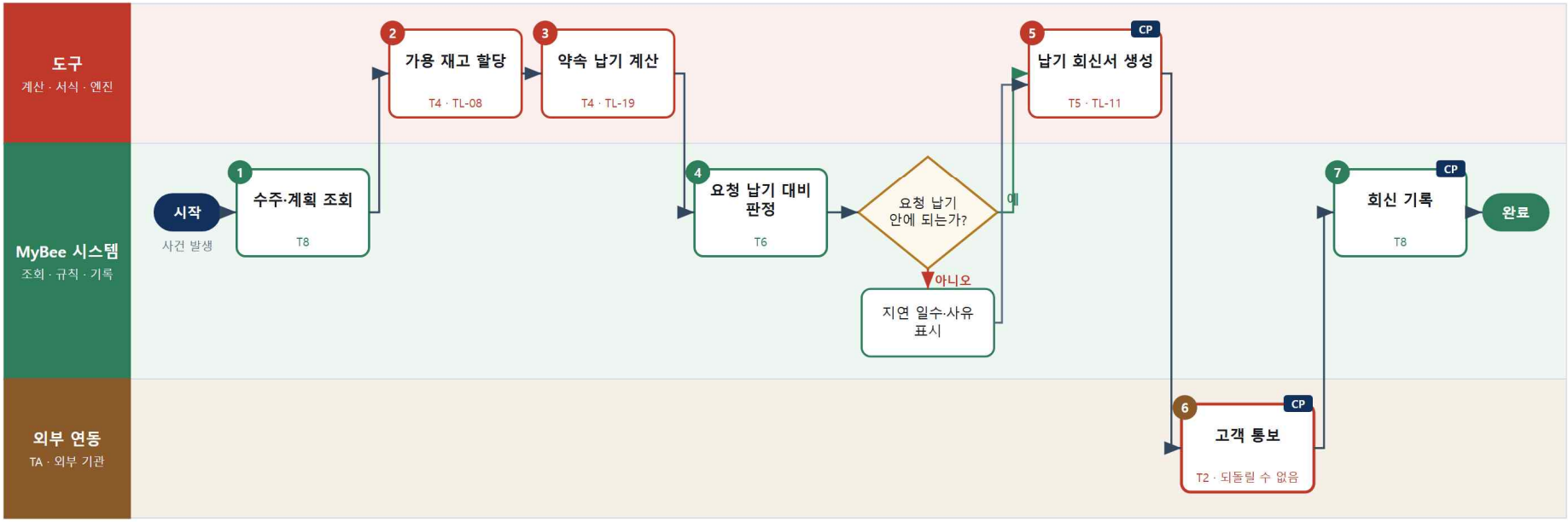
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 수주 품목·수량·요청 납기와 생산계획·재고를 조회한다 → 가용 재고를 할당해 즉시 출하 가능 수량을 구한다 → 생산 완료일에 검사·포장·운송 일수를 더해 약속 납기를 계산한다 → 요청 납기 대비 지연 여부를 판정한다 → 납기 회신서를 만든다 → 고객에게 약속 납기를 통보한다 → 회신 내용을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**수주·계획 조회**	수주 품목·수량·요청 납기·납품지와 생산계획 확정 완료일, 창고 재고를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**가용 재고 할당**	다른 수주에 잡히지 않은 가용 재고를 할당 규칙으로 배정해 즉시 출하 가능 수량을 구한다	T4 계산 도구	① TL-08 재고 할당 재사용	TL-08	없음			●
3	**약속 납기 계산**	부족분의 생산 완료일에 검사·포장 리드타임과 납품지별 운송 일수를 더하고 휴일을 반영한다	T4 계산 도구	① TL-19 일정 계산 재사용	TL-19	없음			●
4	**요청 납기 대비 판정**	약속 납기가 요청 납기 이내면 정상, 넘으면 지연 일수와 함께 지연으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**납기 회신서 생성**	수주번호·품목별 약속 납기·분할 납품 계획을 회신서 서식에 채운다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**고객 통보**	이메일 또는 EDI 로 약속 납기 회신서를 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송은 기성 커넥터	이메일·EDI	되돌릴 수 없음	●		
7	**회신 기록**	약속 납기와 통보 내역을 수주에 기록해 출하 계획의 기준으로 삼는다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 약속 납기라는 결과를 2·3 단계 할당·일정 계산이 정한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 수주번호 · 회신 차수
재개 허용 기한	3 일. 넘으면 생산계획을 다시 조회해 2 단계부터 계산한다
골든셋	불필요 — 판정은 날짜 비교 규칙이고 계산은 일정 도구로 확인한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T2 → 설계 T4. 통보는 실행일 뿐이고 약속 납기는 할당·일정 계산이 정한다

② 플로우차트 — FL0014017 납기 회신



앞 업무 ← FL0014014 수주 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	수주 품목·수량·요청 납기·납품지와 생산계획 확정 완료일, 창고 재고를 불러온다	없음	생산계획이 확정되지 않았으면 확정될 때까지 기다린다
2	도구 TL-08	다른 수주에 잡히지 않은 가용 재고를 할당 규칙으로 배정해 즉시 출하 가능 수량을 구한다	없음	할당은 가예약이다. 실제 차감은 출하 때 물류가 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-19	부족분의 생산 완료일에 검사·포장 리드타임과 납품지별 운송 일수를 더하고 휴일을 반영한다	없음	분할 납품이면 차수별 납기를 따로 계산한다
4	MyBee 시스템(규칙)	약속 납기가 요청 납기 이내면 정상, 넘으면 지연 일수와 함께 지연으로 판정한다	없음	지연이면 영업 담당에게도 알린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	요청 납기 안에 되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 지연 일수·사유 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	도구 TL-11	수주번호·품목별 약속 납기·분할 납품 계획을 회신서 서식에 채운다	없음	날짜는 3 단계 계산값만 쓴다
6	외부 연동(TA)	이메일 또는 EDI 로 약속 납기 회신서를 보낸다	지연 건은 고객 문의에 대응한다	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 내역 조회로 확인한다
7	MyBee 시스템	약속 납기와 통보 내역을 수주에 기록해 출하 계획의 기준으로 삼는다	없음	약속 납기가 바뀌면 새 회신 차수로 다시 통보한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014018 청구서 발행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014018	청구 × 제출	정기	자동	높음	0.5h · 1.5 · 2	완전자동	세법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
세금계산서·인보이스	인도 확인 또는 계약 조건을 충족한다	—	FL0014019 청구 오류 정정, FL0014020 수금 독려

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 인도 확인 증빙이나 계약 마일스톤이 없으면 청구서가 발행되지 않는다

② 발급 결과를 모르면 다시 발급하지 말고 승인번호를 먼저 조회한다(이중 발급 방지)

③ 과세 유형이 규칙표로 안 정해지는 거래는 발급을 멈추고 담당자가 확정한다

① 스킬 설계

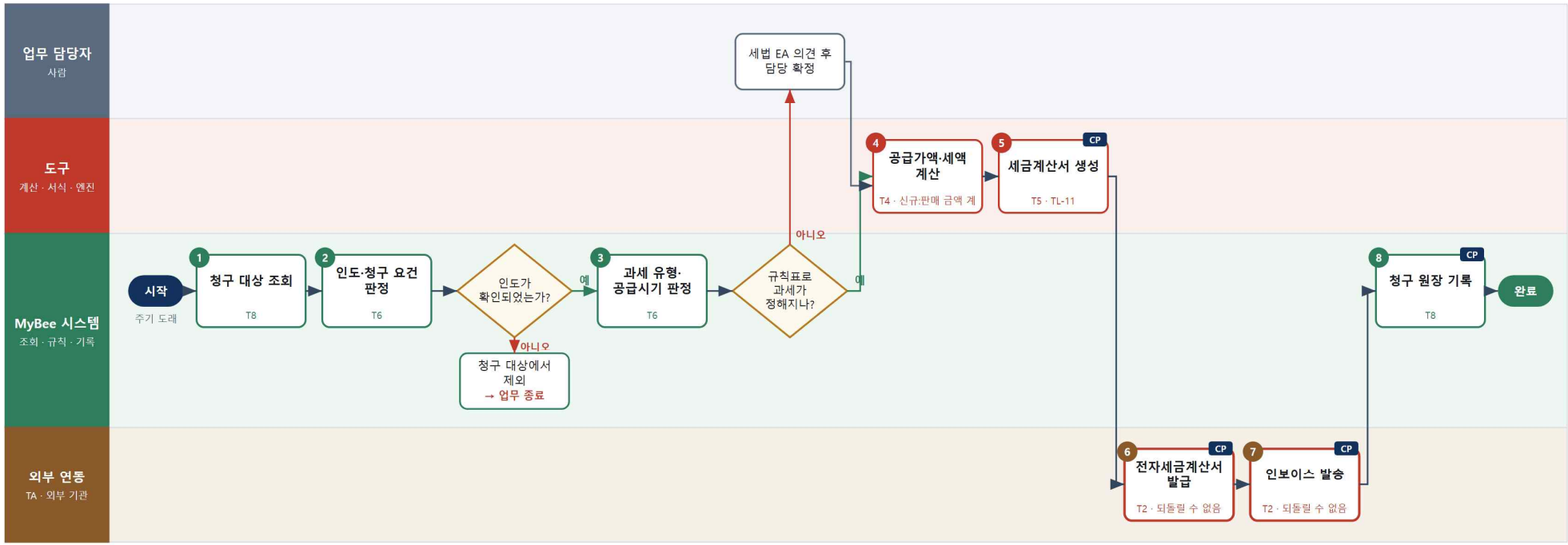
절차(사람 말로) 청구 기간의 출하·인도 완료 수주와 계약 청구 조건을 조회한다 → 인수확인서·운송 완료 증빙 또는 계약 마일스톤으로 청구 요건을 판정한다 → 과세 유형과 공급시기를 규칙표로 판정한다 → 공급가액·세액·외화 환산액과 수금 예정일을 계산한다 → 세금계산서와 인보이스를 만든다 → 국세청에 전자세금계산서를 발급한다 → 해외 고객에게 인보이스를 보낸다 → 승인번호와 청구액을 청구 원장에 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**청구 대상 조회**	기간 안에 출하된 수주, 인수확인서·운송 완료 증빙, 계약 청구 조건(선금·마일스톤)을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**인도·청구 요건 판정**	인수확인서나 운송 완료 증빙이 있거나 계약 마일스톤 달성 확인이 있으면 청구 대상으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**과세 유형·공급시기 판정**	수출은 영세율, 내국신용장은 영세율, 그 외 과세로, 공급시기는 인도일 또는 대가 확정일로 규칙표 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**공급가액·세액 계산**	수량×단가−할인으로 공급가액, 세율로 세액, 외화는 공급시기 기준환율 환산액과 결제 조건별 수금 예정일을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 대외 제출 · 신규 금액 도구	신규 판매 금액 계산	없음			●
5	**세금계산서 생성**	계산된 금액과 공급자·공급받는자 정보로 전자세금계산서와 인보이스 문서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**전자세금계산서 발급**	국세청 전송 서비스로 전자세금계산서를	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터(국세청 전송)	국세청	되돌릴 수 없음	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		발급하고 승인번호를 받는다			전자세금계산서				
7	**인보이스 발송**	해외 고객에게 이메일로 인보이스를 보낸다. 국내 거래는 건너뛴다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송은 기성 커넥터	이메일	되돌릴 수 없음	●		
8	**청구 원장 기록**	승인번호·공급가액·세액·수금 예정일을 청구 원장에 기록하고 수금 관리 대상으로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T2 외부 연동 — 법적 효력 있는 결과(세금계산서)가 6 단계 국세청 발급에서 확정된다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 수주번호 · 청구 회차
재개 허용 기한	공급시기가 속한 달의 다음 달 10 일(발급 기한)까지. 넘으면 담당자 확인
골든셋	필요 — 영세율·공급시기 경계 사례 30 건으로 과세 규칙표와 세법 EA 의견을 검증
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014018 청구서 발행



다음 업무 → FL0014019 청구 오류 정정, FL0014020 수금 독려

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기간 안에 출하된 수주, 인수확인서·운송 완료 증빙, 계약 청구 조건(선금·마일스톤)을 불러온다	없음	이미 청구된 수주 회차는 제외한다
2	MyBee 시스템(규칙)	인수확인서나 운송 완료 증빙이 있거나 계약 마일스톤 달성	인도 증빙이 빠진 건을 챙긴다	인도가 확인되지 않은 수주는 청구하지

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		확인이 있으면 청구 대상으로 판정한다		않는다(매출 인식 요건)
판단	MyBee 시스템(규칙)	인도가 확인되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 청구 대상에서 제외 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템(규칙)	수출은 영세율, 내국신용장은 영세율, 그 외 과세로, 공급시기는 인도일 또는 대가 확정일로 규칙표 판정한다	없음	규칙표로 정해지지 않는 거래는 발급을 멈추고 담당 확인으로 넘긴다
판단	MyBee 시스템(규칙)	규칙표로 과세가 정해지나? — 예: 다음으로 / 아니오: 세법 EA 의견 후 담당 확정 → 처리 후 다음 단계로 계속	세법 EA 의견 후 담당 확정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	도구 신규 판매 금액 계산	수량×단가−할인으로 공급가액, 세율로 세액, 외화는 공급시기 기준환율 환산액과 결제 조건별 수금 예정일을 계산한다	없음	합계는 수주 금액 계산과 같은 끝수 규칙을 쓴다
5	도구 TL-11	계산된 금액과 공급자·공급받는자 정보로 전자세금계산서와 인보이스 문서를 만든다	없음	금액은 4 단계 결과를 그대로 받는다
6	외부 연동(TA)	국세청 전송 서비스로 전자세금계산서를 발급하고 승인번호를 받는다	없음	응답이 없으면 다시 발급하지 않고 승인번호 조회로 확인한다
7	외부 연동(TA)	해외 고객에게 이메일로 인보이스를 보낸다. 국내 거래는 건너뛴다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 내역 조회로 확인한다
8	MyBee 시스템	승인번호·공급가액·세액·수금 예정일을 청구 원장에 기록하고 수금 관리 대상으로 넘긴다	없음	같은 수주 청구 회차면 두 번 돌려도 기록은 하나다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014019 청구 오류 정정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014019	청구 × 변경	사건성	사람	높음	1h · 1.5 · 4	반자동	세법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
수정 세금계산서	정정 사유가 법정 사유에 해당한다	FL0014018 청구서 발행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 법정 수정 사유에 해당하지 않으면 수정세금계산서를 발급하지 않는다

② 발급 결과를 모르면 다시 발급하지 말고 승인번호를 먼저 조회한다

③ 원 청구 기록은 지우지 않고 수정 승인번호와 연결해 이력으로 남긴다

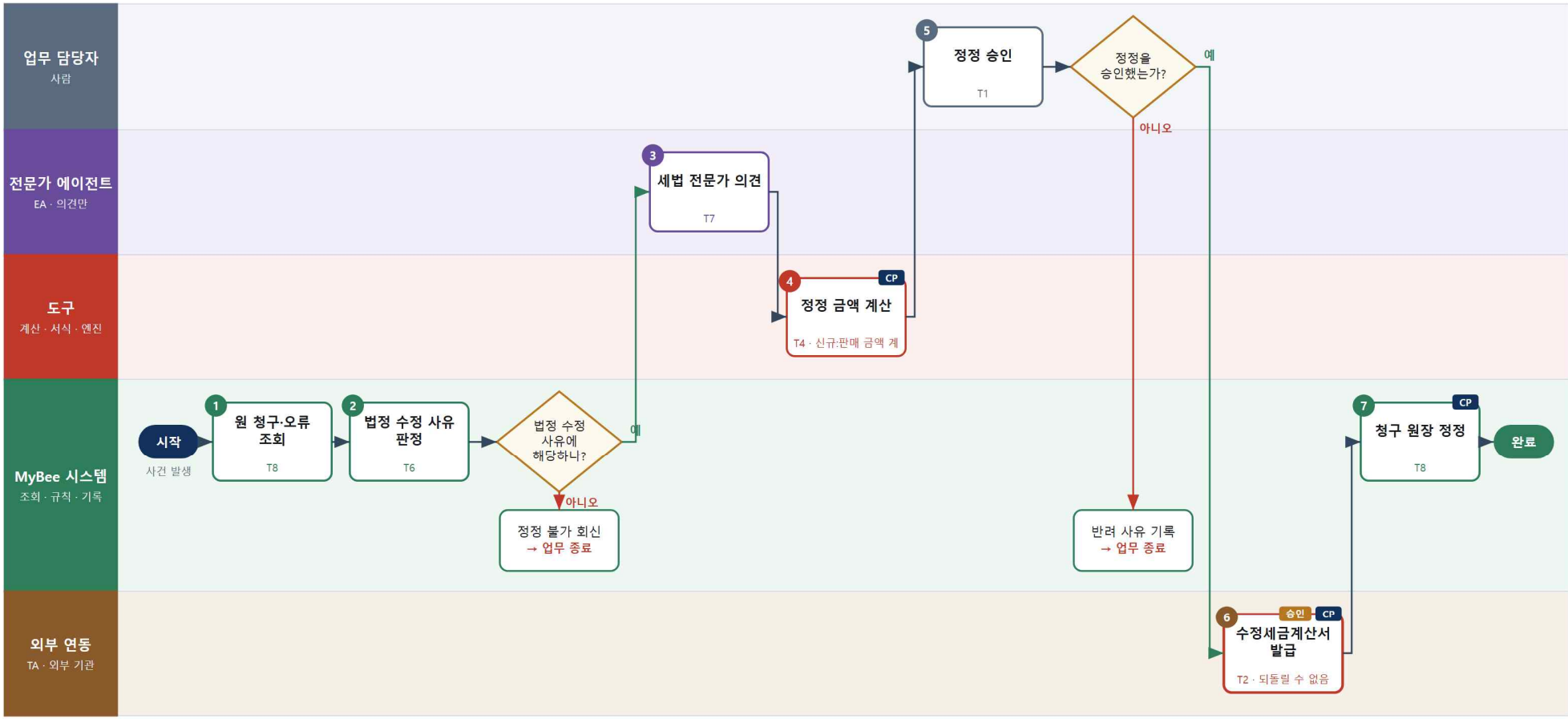
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 원 세금계산서와 오류 내용을 조회한다 → 오류가 법정 수정 사유 중 무엇에 해당하는지와 작성일자를 판정한다 → 세법 전문가가 경계 사례의 사유 해당 여부와 가산세 위험 의견을 낸다 → 정정 공급가액·세액 차액과 예상 가산세를 계산한다 → 책임자가 정정을 승인한다 → 국세청에 수정세금계산서를 발급한다 → 원 청구와 연결해 청구 원장을 정정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**원 청구·오류 조회**	원 세금계산서 승인번호·금액·공급시기와 고객 또는 담당자의 오류 신고 내용을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**법정 수정 사유 판정**	기재 착오·공급가액 변동·환입·계약 해제·내국신용장 사후 개설·이중 발급 중 해당 사유와 작성일자를 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 법정 사유 → 작성일자·방식을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**세법 전문가 의견**	사유 해당이 애매한 경우의 판단 근거와 발급 기한 경과 시 가산세 위험 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 법 해석 의견 · 확정은 5 단계 사람	—	없음			
4	**정정 금액 계산**	원 금액과 올바른 금액의 공급가액·세액 차액(음수 포함)과 기한 경과 시 예상 가산세를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 대외 제출 · 금액 도구 재사용	신규 판매 금액 계산	없음	●		●
5	**정정 승인**	책임자가 수정 사유·작성일자·정정 금액을 확인해 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 세무 책임 결정은 사람	—	없음			
6	**수정세금계산서 발급**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 국세청 전송 서비스로 수정세금계산서를 발급하고 승인번호를 받는다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터(국세청 전송)	국세청 전자세금계산서	되돌릴 수 없음	●	●	
7	**청구 원장 정정**	수정 승인번호를 원 청구에 연결하고 청구액·수금 예정액을 정정 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(법정 사유 해당)을 2 단계 규칙 판정이 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원 승인번호 · 수정 차수
승인 결속 항목	원 승인번호 · 수정 사유 코드 · 정정 공급가액·세액 · 작성일자
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	수정 사유별 법정 발급 기한 이내
재개 허용 기한	법정 발급 기한 이내. 넘으면 담당자 확인 후 가산세를 다시 계산한다
골든셋	필요 — 수정 사유 6 종별 사례와 경계 사례 30 건의 사유 판정·EA 의견 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 원장 정정보다 법정 사유 해당 판정이 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0014019 청구 오류 정정



앞 업무 ← FL0014018 청구서 발행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	원 세금계산서 승인번호·금액·공급시기와 고객 또는 담당자의 오류 신고 내용을 불러온다	오류 근거 자료를 첨부한다	원 승인번호가 없으면 정정할 수 없다
2	MyBee 시스템(규칙)	기재 착오·공급가액 변동·환입·계약 해제·내국신용장 사후 개설·이중 발급 중 해당 사유와 작성일자를 판정한다	없음	어느 사유에도 해당하지 않으면 정정하지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	법정 수정 사유에 해당하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 정정 불가 회신 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	전문가 에이전트	사유 해당이 애매한 경우의 판단 근거와 발급 기한 경과 시 가산세 위험 의견을 낸다	의견과 근거 조문을 읽는다	EA 의견은 확정이 아니다
4	도구 신규 판매 금액 계산	원 금액과 올바른 금액의 공급가액·세액 차액(음수 포함)과 기한 경과 시 예상 가산세를 계산한다	없음	기재 착오는 음수 전액 발급 후 올바른 금액 재발급 두 건으로 나뉜다
5	업무 담당자	책임자가 수정 사유·작성일자·정정 금액을 확인해 승인한다	사유와 금액을 확인하고 승인한다	반려하면 정정 불가 사유를 고객에게 알린다
판단	업무 담당자	정정을 승인했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	외부 연동(TA)	승인 스냅샷과 대조한 뒤 국세청 전송 서비스로 수정세금계산서를 발급하고 승인번호를 받는다	없음	응답이 없으면 다시 발급하지 않고 승인번호 조회로 확인한다
7	MyBee 시스템	수정 승인번호를 원 청구에 연결하고 청구액·수금 예정액을 정정 기록한다	수금 담당에게 바뀐 금액을 확인한다	원 청구 기록은 지우지 않고 정정 이력으로 남긴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014020 수금 독려

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014020	채권 × 실행	정기	조건부	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
독려 이력	연체 사유가 파악되었다	FL0014018 청구서 발행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 입금 대사 전 채권이나 분쟁 채권에는 독려가 나가지 않는다

② 내용증명·출하 보류 같은 강한 단계는 팀장 확인 후에만 나간다

③ 통화로 확인한 연체 사유와 약속 입금일을 꼭 입력해야 업무가 끝난다

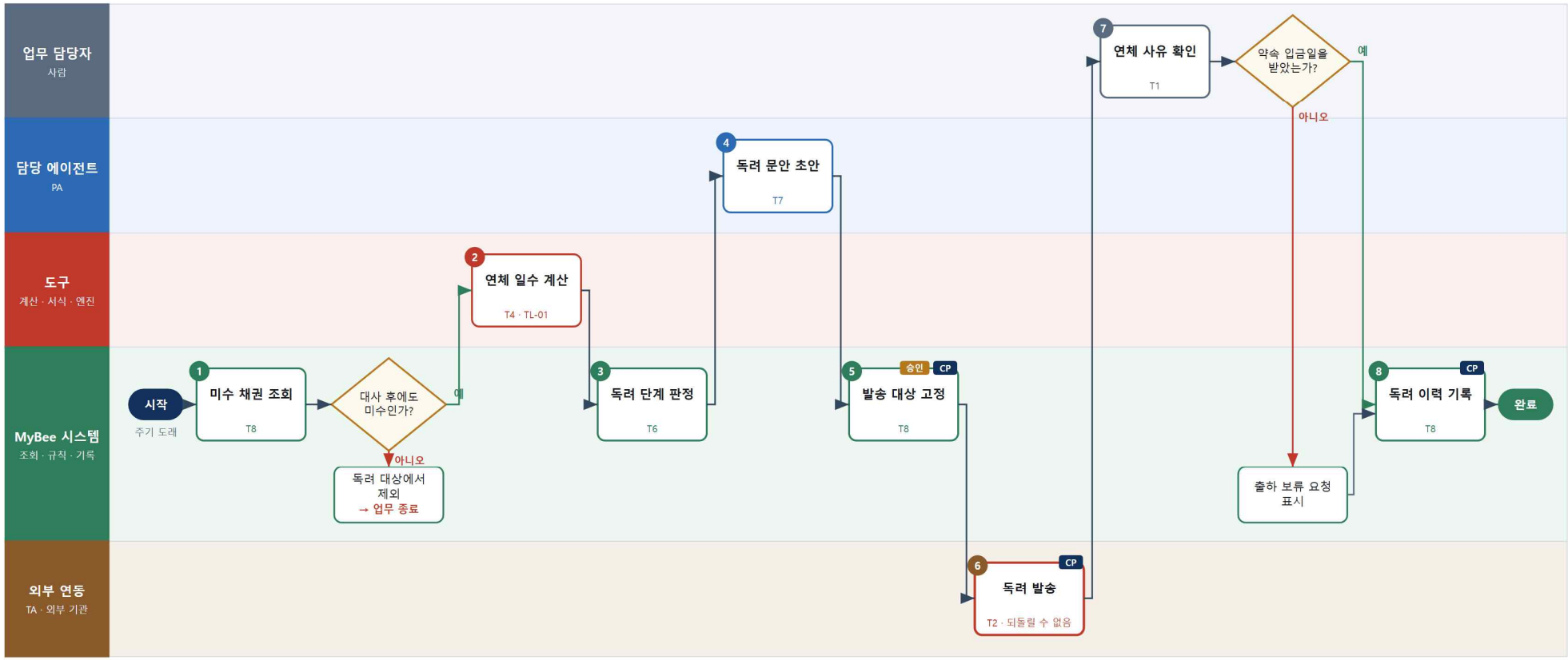
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 입금 대사 후 남은 미수 채권을 조회한다 → 연체 일수와 연체 구간별 금액을 계산한다 → 구간별 독려 단계를 규칙으로 정한다 → 고객 이력에 맞춘 독려 문안 초안을 쓴다 → 발송 대상과 문안을 고정하고 강한 단계는 팀장 확인을 받는다 → 고객에게 독려를 보낸다 → 담당자가 통화로 연체 사유와 약속 입금일을 확인한다 → 독려 이력을 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**미수 채권 조회**	청구 원장과 입금 대사 결과로 만기가 지난 미수 채권과 고객 담당자 연락처를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**연체 일수 계산**	만기일 대비 연체 일수와 30·60·90 일 구간별 연체 금액을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
3	**독려 단계 판정**	30 일 이내 안내 메일, 60 일 이내 담당 통화, 90 일 초과 내용증명·출하 보류 요청으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**독려 문안 초안**	고객 거래 이력과 단계에 맞춰 청구번호·금액·만기일을 넣은 정중한 안내 문안 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 초안이 본질이고 5 단계에서 고정·확인한다	—	없음			
5	**발송 대상 고정**	발송 대상·금액·단계·문안을 고정한다. 안내 메일은 자동, 내용증명·출하 보류는 팀장 확인을 받는다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**독려 발송**	이메일·알림톡 또는 내용증명 서비스로 독려를 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송은 기성 커넥터	이메일·알림톡·내용증명	되돌릴 수 없음	●		
7	**연체 사유 확인**	담당자가 고객과 통화해 연체 사유(자금 사정·검수 지연·분쟁)와 약속 입금일을 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 사유 청취는 대화로만 가능하다	—	없음			
8	**독려 이력 기록**	독려 단계·발송 내역·연체 사유·약속 입금일을 채권 이력에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(연체 사유 파악)을 7 단계 담당자 통화가 채운다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 청구번호 · 독려 단계
승인 결속 항목	고객 · 연체 채권 목록·금액 · 독려 단계 · 발송 문안
허용 오차(누적)	연체 금액은 입금 반영으로 줄어드는 것만 허용, 단계 변경 없음
승인 유효기한	고정 후 3 영업일
재개 허용 기한	3 영업일. 넘으면 미수 채권을 다시 조회해 2 단계부터
골든셋	필요 — 연체 구간별 독려 문안 30 건(분쟁 채권 오발송 방지 사례 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T2 → 설계 T1. 발송은 수단일 뿐이고 완료 기준인 연체 사유는 사람이 통화로 파악한다

② 플로우차트 — FL0014020 수금 독려



앞 업무 ← FL0014018 청구서 발행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	청구 원장과 입금 대사 결과로 만기가 지난 미수 채권과 고객	없음	입금 대사는 재무 영역 결과를 쓴다. 대사 전

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		담당자 연락처를 불러온다		채권은 독려하지 않는다
판단	MyBee 시스템	대사 후에도 미수인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 독려 대상에서 제외 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
2	도구 TL-01	만기일 대비 연체 일수와 30·60·90 일 구간별 연체 금액을 계산한다	없음	분할 입금은 먼저 만기된 청구부터 채운 것으로 본다
3	MyBee 시스템(규칙)	30 일 이내 안내 메일, 60 일 이내 담당 통화, 90 일 초과 내용증명·출하 보류 요청으로 판정한다	없음	분쟁 표시된 채권은 독려 대상에서 뺀다
4	담당 에이전트	고객 거래 이력과 단계에 맞춰 청구번호·금액·만기일을 넣은 정중한 안내 문안 초안을 쓴다	강한 단계 문안은 읽고 고친다	금액·일수는 2 단계 계산값만 넣는다
5	MyBee 시스템	발송 대상·금액·단계·문안을 고정한다. 안내 메일은 자동, 내용증명·출하 보류는 팀장 확인을 받는다	팀장 확인 결과를 기다린다	고정 후 입금이 들어오면 대상에서 자동으로 빠진다
6	외부 연동(TA)	이메일·알림톡 또는 내용증명 서비스로 독려를 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 내역 조회로 확인한다
7	업무 담당자	담당자가 고객과 통화해 연체 사유(자금 사정·검수 지연·분쟁)와 약속 입금일을 확인한다	통화 후 사유와 약속 입금일을 입력한다	분쟁이면 분쟁으로 표시해 독려를 멈춘다
판단	업무 담당자	약속 입금일을 받았는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 출하 보류 요청 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	독려 단계·발송 내역·연체 사유·약속 입금일을 채권 이력에 기록한다	없음	약속 입금일이 지나면 다음 주기에 한 단계 올라간다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014021 대리점 계약 관리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014021	대리점 × 확정	사건성	사람	높음	4h · 1.5 · 15	보조	상법

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
대리점 계약과 수수료율	영업 지역이 중복되지 않는다	—	FL0014022 대리점 실적 정산

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 영업 지역이 한 곳이라도 겹치면 계약할 수 없다. 조정안을 먼저 정한다

② 수수료율은 요율표로 계산되며 등록된 요율이 정산의 기준이 된다

③ 대리상 보상청구권 등 조항 의견은 참고이고 확정은 책임자가 한다

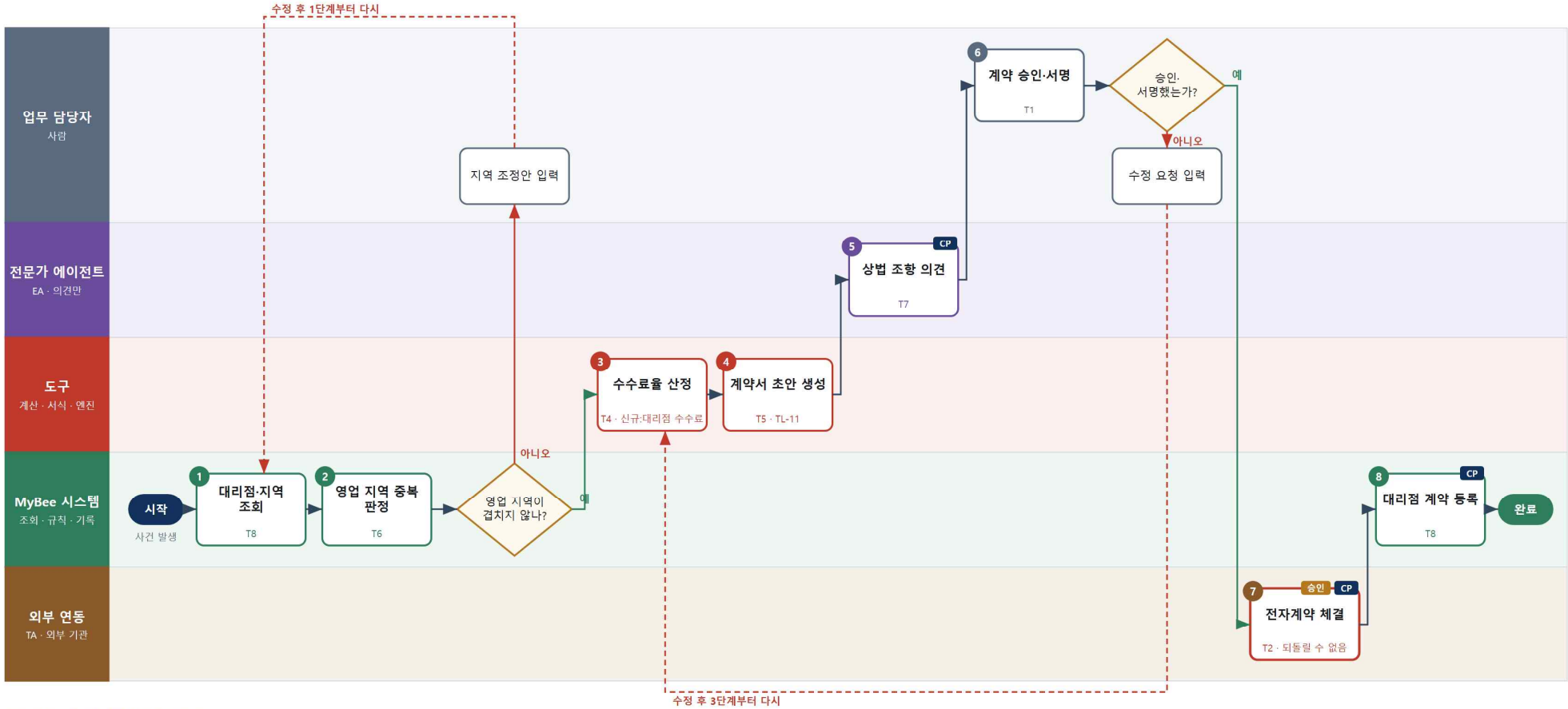
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 신청 대리점 정보와 기존 대리점 영업 지역을 조회한다 → 영업 지역이 겹치는지 판정한다 → 기준 요율과 실적 구간 가산으로 수수료율과 예상 수수료를 계산한다 → 대리점 계약서 초안을 만든다 → 상법 전문가가 대리상 보상청구권·경업금지·해지 조항 의견을 낸다 → 책임자가 계약을 승인하고 서명한다 → 전자계약으로 대리점 서명을 받는다 → 대리점 계약·지역·요율을 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**대리점·지역 조회**	신청 대리점 사업자 정보·신용 등급과 기존 대리점의 계약 지역·고객군·기간을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**영업 지역 중복 판정**	시군구·업종·고객군 단위로 기존 대리점 계약 지역과 겹치는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**수수료율 산정**	품목군 기준 요율에 목표 실적 구간 가산을 적용해 수수료율과 목표 실적 기준 예상 수수료를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 계약 조건 · 신규 수수료 도구	신규 대리점 수수료 계산	없음			●
4	**계약서 초안 생성**	표준 대리점 계약서에 지역·요율·목표·기간·해지 조건을 채운다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
5	**상법 조항 의견**	대리상 보상청구권, 경업금지 범위, 해지 통지 기간, 대리점법상 불공정 조항 위험 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 법 해석 의견 · 확정은 6 단계 사람	—	없음	●		
6	**계약 승인·서명**	책임자가 지역·요율·조항 위험을 확인해 승인하고 전자서명한다	T1 사람 작업	⑧ 계약 책임 결정과 서명은 사람	—	없음			
7	**전자계약 체결**	서명본이 승인 내용과 같은지 대조하고 전자계약 서비스로 대리점 서명을 받는다	T2 외부 연동	⑤ 기성 전자계약 커넥터	전자계약 서비스	되돌릴 수 없음	●	●	
8	**대리점 계약 등록**	계약 지역·요율표·기간·해지 조건을 대리점 계약으로 등록해 실적 정산 기준으로 삼는다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 계약 체결 여부와 요율·조항을 6 단계 책임자가 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 대리점코드 · 계약 차수
승인 결속 항목	대리점 · 영업 지역 · 수수료율 · 계약 기간 · 해지 조건
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내 체결
재개 허용 기한	30 일. 넘으면 지역 중복을 다시 판정한다
골든셋	필요 — 과거 대리점 계약 15 건의 조항 위험 의견과 법무 검토 결과 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 등록은 플랫폼이 하지만 계약 조건은 책임자가 결정한다

② 플로우차트 — FL0014021 대리점 계약 관리



다음 업무 → FL0014022 대리점 실적 정산

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	신청 대리점 사업자 정보·신용 등급과 기존 대리점의 계약 지역·고객군·기간을 불러온다	신청서와 사업계획을 첨부한다	고객 등재가 안 된 사업자면 등재를 먼저 한다
2	MyBee 시스템(규칙)	시군구·업종·고객군 단위로 기존 대리점 계약 지역과 겹치는지 판정한다	겹치면 지역 조정안을 입력한다	중복이 0 이어야 계약할 수 있다
판단	MyBee 시스템(규칙)	영업 지역이 겹치지 않나? — 예: 다음으로 / 아니오: 지역 조정안 입력 → 1 단계부터 다시	지역 조정안 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
3	도구 신규 대리점 수수료 계산	품목군 기준 요율에 목표 실적 구간 가산을 적용해 수수료율과 목표 실적 기준 예상 수수료를 계산한다	없음	요율표는 데이터다. 구간 경계는 이상·미만으로 명확히 적는다
4	도구 TL-11	표준 대리점 계약서에 지역·요율·목표·기간·해지 조건을 채운다	초안을 연다	요율은 3 단계 계산값만 쓴다
5	전문가 에이전트	대리상 보상청구권, 경업금지 범위, 해지 통지 기간, 대리점법상 불공정 조항 위험 의견을 낸다	위험 표시 조항을 읽는다	EA 의견은 확정이 아니다
6	업무 담당자	책임자가 지역·요율·조항 위험을 확인해 승인하고 전자서명한다	승인하고 서명한다	반려하면 수정 요청이 요율 계산부터 돌아간다
판단	업무 담당자	승인·서명했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 요청 입력 → 3 단계부터 다시	수정 요청 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	외부 연동(TA)	서명본이 승인 내용과 같은지 대조하고 전자계약 서비스로 대리점 서명을 받는다	없음	응답이 없으면 다시 요청하지 않고 전자계약 서비스에서 상태를 조회한다
8	MyBee 시스템	계약 지역·요율표·기간·해지 조건을 대리점 계약으로 등록해 실적 정산 기준으로 삼는다	없음	등록된 요율이 정산의 유일한 기준이 된다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		

FL0014022 대리점 실적 정산

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014022	대리점 × 집계	정기	자동	보통	2h · 1.0 · 5	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
판매 실적과 수수료	계약 요율과 일치한다	FL0014021 대리점 계약 관리	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 수수료는 등록된 계약 요율로만 계산한다. 요율이 다르면 정산이 보류된다

② 귀속되지 않은 판매는 미귀속으로 모이니 영업 담당이 대리점을 지정한다

③ 지급은 이 업무가 하지 않는다. 확정 후 재무 영역에 지급 요청이 넘어간다

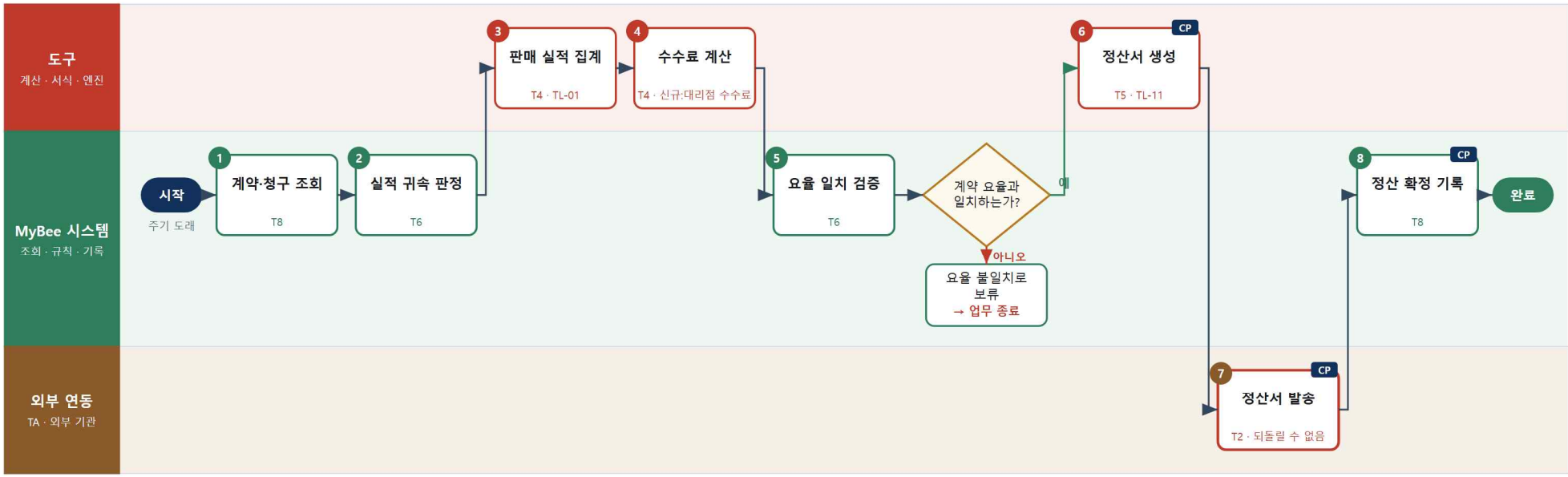
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 대리점 계약 요율·지역과 정산 기간 청구·반품을 조회한다 → 판매 실적을 대리점에 귀속한다 → 대리점별 판매 실적을 집계하고 반품·취소를 뺀다 → 구간 요율로 수수료를 계산한다 → 적용 요율이 계약 요율과 같은지 검증한다 → 정산서를 만든다 → 대리점에 정산서를 보낸다 → 정산을 확정 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**계약·청구 조회**	대리점 계약 요율표·지역·기간과 정산 기간의 청구 원장·반품·취소 내역을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**실적 귀속 판정**	고객 소재지·대리점 코드·계약 지역 규칙으로 청구 건을 대리점에 귀속하고 이중 귀속을 막는다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**판매 실적 집계**	대리점·품목군별 청구 금액을 집계하고 반품·취소·정정 금액을 뺀다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
4	**수수료 계산**	품목군별 순실적에 계약 구간 요율을 적용해 수수료와 원천 대상 금액을 계산한다	T4 계산 도구	① 대리점 계약 때 쓴 수수료 도구 재사용	신규 대리점 수수료 계산	없음			●
5	**요율 일치 검증**	적용 요율이 등록된 계약 요율과 같은지, 전기 대비 수수료가 ±30% 넘게 변했는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**정산서 생성**	대리점별 실적·요율·수수료·차감 내역을 정산서 서식에 채운다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
7	**정산서 발송**	대리점 포털 또는 이메일로 정산서를 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송은 기성 커넥터	이메일·대리점 포털	되돌릴 수 없음	●		
8	**정산 확정 기록**	정산 금액을 확정 기록하고 지급 요청을 재무 영역에 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 정산 결과(실적·수수료)를 3·4 단계 계산이 정한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 대리점코드 · 정산 기간
재개 허용 기한	정산 기간 마감 후 10 일. 넘으면 청구 원장을 다시 불러와 2 단계부터
골든셋	불필요 — 판정 전이가 아니고 요율 일치는 규칙 대조로 확인한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014022 대리점 실적 정산



앞 업무 ← FL0014021 대리점 계약 관리

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	대리점 계약 요율표·지역·기간과 정산 기간의 청구 원장·반품·취소 내역을 불러온다	없음	청구 원장 마감 전이면 마감 후에 시작한다
2	MyBee 시스템(규칙)	고객 소재지·대리점 코드·계약 지역 규칙으로 청구 건을 대리점에 귀속하고 이중 귀속을 막는다	없음	귀속이 안 되는 건은 미귀속으로 모아 영업 담당에게 알린다
3	도구 TL-01	대리점·품목군별 청구 금액을 집계하고 반품·취소·정정 금액을	없음	매출은 인도 확인된 청구 기준이다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		뺀다		
4	도구 신규 대리점 수수료 계산	품목군별 순실적에 계약 구간 요율을 적용해 수수료와 원천 대상 금액을 계산한다	없음	전기 반품분은 이번 수수료에서 차감한다
5	MyBee 시스템(규칙)	적용 요율이 등록된 계약 요율과 같은지, 전기 대비 수수료가 ±30% 넘게 변했는지 판정한다	없음	요율이 다르면 정산을 보류한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	계약 요율과 일치하는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 요율 불일치로 보류 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	도구 TL-11	대리점별 실적·요율·수수료·차감 내역을 정산서 서식에 채운다	없음	수치는 3·4 단계 결과만 쓴다
7	외부 연동(TA)	대리점 포털 또는 이메일로 정산서를 보낸다	대리점 이의 제기를 접수한다	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 내역 조회로 확인한다
8	MyBee 시스템	정산 금액을 확정 기록하고 지급 요청을 재무 영역에 넘긴다	없음	지급은 재무 업무가 한다. 여기서는 지급 요청만 넘긴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014023 현장 서비스 접수

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014023	현장서비스 × 등록	사건성	자동	보통	0.5h · 1.0 · 1	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
서비스 요청	긴급도가 판정되었다	—	FL0014024 현장 서비스 수행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 긴급도는 AI 가 아니라 규칙이 정한다. 안전 위험 표현이 있으면 무조건 긴급이다

② 도착 기한은 계약 SLA 로 계산되며 긴급은 영업시간 밖에도 흐른다

③ 같은 제품 시리얼의 열린 요청이 있으면 새로 만들지 않고 합친다

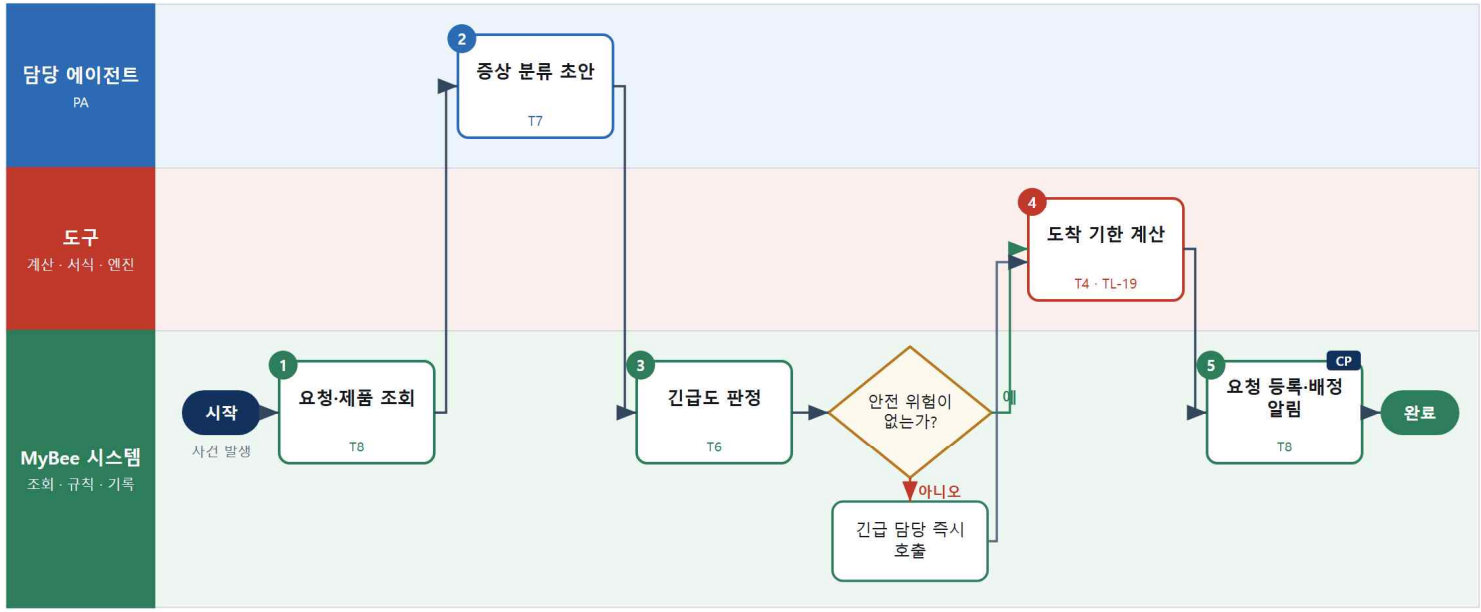
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 서비스 요청과 고객·설치 제품 시리얼을 조회한다 → 고객 설명에서 증상 유형과 안전 위험 표현을 뽑는다 → 안전 위험·생산 중단·기능 저하 규칙으로 긴급도를 판정한다 → 계약 SLA 와 영업시간으로 도착 기한을 계산한다 → 서비스 요청을 등록하고 기사 배정을 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청·제품 조회**	전화·포털로 들어온 요청과 고객, 설치 제품 시리얼·설치일·유지보수 계약을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**증상 분류 초안**	고객 설명에서 증상 유형(전원·통신·오작동·파손)과 발연·누전 같은 안전 위험 표현을 뽑는다	T7 LLM 판단	④ 자유 서술 해석이 본질이고 3 단계 규칙이 판정한다	—	없음			
3	**긴급도 판정**	안전 위험은 긴급, 고객 생산 중단은 높음, 기능 저하는 보통으로 SLA 등급과 함께 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**도착 기한 계산**	긴급도별 SLA 응답 시간을 영업시간·휴일을 반영해 도착 기한으로 계산한다	T4 계산 도구	① TL-19 일정 계산 재사용	TL-19	없음			●
5	**요청 등록·배정 알림**	긴급도·도착 기한과 함께 서비스 요청을 등록하고 지역 담당 기사에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(긴급도 판정)을 3 단계 규칙이 정한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 제품 시리얼 · 접수번호
재개 허용 기한	1 시간. 넘으면 담당자 확인(긴급 건은 즉시 호출)
골든셋	필요 — 접수 서술 50 건의 증상 분류(안전 위험 표현 누락 사례 10 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 등록보다 완료 기준인 긴급도 판정 규칙이 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0014023 현장 서비스 접수



다음 업무 → FL0014024 현장 서비스 수행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	전화·포털로 들어온 요청과 고객, 설치 제품 시리얼·설치일·유지보수 계약을 불러온다	시리얼을 모르면 고객에게 확인한다	같은 시리얼의 열린 요청이 있으면 그 요청에 합친다
2	담당 에이전트	고객 설명에서 증상 유형(전원·통신·오작동·파손)과 발연·누전 같은 안전 위험 표현을 뽑는다	분류가 틀리면 고친다	AI 는 긴급도를 정하지 않는다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템(규칙)	안전 위험은 긴급, 고객 생산 중단은 높음, 기능 저하는 보통으로 SLA 등급과 함께 판정한다	없음	안전 위험 표현이 하나라도 있으면 긴급으로 올린다
판단	MyBee 시스템(규칙)	안전 위험이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 긴급 담당 즉시 호출 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	도구 TL-19	긴급도별 SLA 응답 시간을 영업시간·휴일을 반영해 도착 기한으로 계산한다	없음	긴급은 영업시간 밖에도 기한이 흐른다
5	MyBee 시스템	긴급도·도착 기한과 함께 서비스 요청을 등록하고 지역 담당 기사에게 알린다	없음	같은 접수번호로 다시 등록해도 요청은 하나다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014024 현장 서비스 수행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014024	현장서비스 × 실행	사건성	조건부	보통	4h · 1.0 · 10	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
조치 내용과 교체 부품	고객 확인 서명을 받았다	FL0014023 현장 서비스 접수	FL0014025 서비스 청구 판정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 원인 코드·부품 시리얼·사진·측정값이 다 있어야 고객 서명으로 넘어간다

② 보증 외 고가 부품은 팀장 확인 후에 출고되고 금액이 10% 넘게 바뀌면 다시 확인한다

③ 고객 확인 서명이 없으면 업무가 끝나지 않고 재방문으로 이어진다

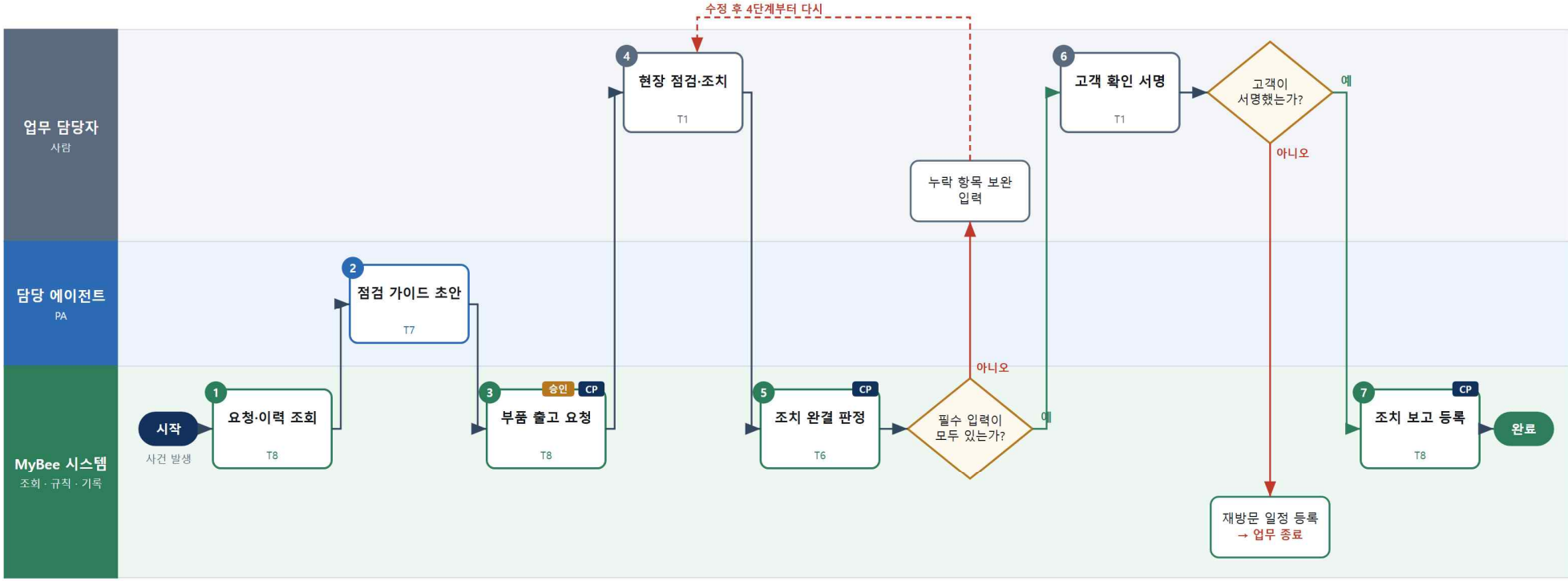
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 요청·제품 이력·보증 상태·매뉴얼을 조회한다 → 증상에 맞는 점검 순서와 예상 부품 후보 초안을 쓴다 → 부품 출고를 요청하고 고가 부품은 사전 확인을 받는다 → 기사가 방문해 점검·수리·부품 교체를 한다 → 원인 코드·교체 부품 시리얼·사진·측정값이 다 있는지 판정한다 → 고객에게 조치 내용을 설명하고 확인 서명을 받는다 → 조치 보고를 등록하고 청구 판정으로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**요청·이력 조회**	서비스 요청, 제품의 설치·수리 이력, 보증 상태, 서비스 매뉴얼과 기술 공지를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**점검 가이드 초안**	증상·이력·매뉴얼로 점검 순서와 교체 가능성이 높은 부품 후보를 초안으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 초안이 본질이고 현장 기사가 판단한다	—	없음			
3	**부품 출고 요청**	후보 부품 출고를 요청한다. 보증 외 고가 부품은 금액을 고정해 서비스팀장 확인을 받는다	T8 플랫폼 기본	② 요청과 스냅샷 고정은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**현장 점검·조치**	기사가 방문해 점검·수리·부품 교체를 하고 사진·측정값·교체 부품 시리얼을 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업은 사람만 할 수 있다	—	없음			
5	**조치 완결 판정**	원인 코드·교체 부품 시리얼·전후 사진·측정값 필수 항목이 모두 있는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
6	**고객 확인 서명**	기사가 고객에게 조치 내용과 교체 부품을 설명하고 전자 확인 서명을 받는다	T1 사람 작업	⑧ 고객 서명은 사람의 행위다	—	없음			
7	**조치 보고 등록**	조치 내용·교체 부품·서명을 조치 보고로 등록하고 서비스 청구 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 조치 결과를 4 단계 기사의 현장 작업이 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 접수번호 · 방문 차수
승인 결속 항목	접수번호 · 교체 부품·수량 · 부품 금액 · 조치 내용
허용 오차(누적)	부품 금액 ±10%(확인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	서비스 요청 종결 전까지
재개 허용 기한	도착 기한과 방문 당일까지. 넘으면 담당자 확인 후 재방문 일정
골든셋	필요 — 조치 보고 30 건의 점검 가이드와 실제 원인·교체 부품 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014024 현장 서비스 수행



앞 업무 ← FL0014023 현장 서비스 접수 · 다음 업무 → FL0014025 서비스 청구 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	서비스 요청, 제품의 설치·수리 이력, 보증 상태, 서비스 매뉴얼과 기술 공지를 불러온다	방문 전에 이력을 읽는다	같은 증상 반복 수리 이력이 있으면 표시한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	담당 에이전트	증상·이력·매뉴얼로 점검 순서와 교체 가능성이 높은 부품 후보를 초안으로 쓴다	참고해 부품을 챙긴다	가이드는 참고다. 안전 절차는 매뉴얼을 따른다
3	MyBee 시스템	후보 부품 출고를 요청한다. 보증 외 고가 부품은 금액을 고정해 서비스팀장 확인을 받는다	고가 부품이면 확인 결과를 기다린다	재고 차감은 물류가 출고 때 한다
4	업무 담당자	기사가 방문해 점검·수리·부품 교체를 하고 사진·측정값·교체 부품 시리얼을 입력한다	조치하고 결과를 입력한다	안전 위험이 있으면 작업을 멈추고 긴급 보고한다
5	MyBee 시스템(규칙)	원인 코드·교체 부품 시리얼·전후 사진·측정값 필수 항목이 모두 있는지 판정한다	없음	빠진 항목이 있으면 고객 서명 전에 보완한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	필수 입력이 모두 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 항목 보완 입력 → 4 단계부터 다시	누락 항목 보완 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	업무 담당자	기사가 고객에게 조치 내용과 교체 부품을 설명하고 전자 확인 서명을 받는다	설명하고 서명을 받는다	서명을 거부하면 사유를 입력한다
판단	업무 담당자	고객이 서명했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재방문 일정 등록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	MyBee 시스템	조치 내용·교체 부품·서명을 조치 보고로 등록하고 서비스 청구 판정을 요청한다	없음	같은 방문 차수로 다시 등록해도 보고는 하나다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014025 서비스 청구 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014025	현장서비스 × 판정	사건성	조건부	보통	1h · 1.5 · 4	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
무상·유상 판정	보증 조건이 적용되었다	FL0014024 현장 서비스 수행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 무상·유상은 AI 가 아니라 보증 규칙이 판정한다. AI 는 과실 의견만 쓴다

② 과실 의견만 있고 사진 증거가 없으면 무상으로 판정된다

③ 과실로 유상이 된 건은 서비스팀장이 확인한 뒤에야 청구로 넘어간다

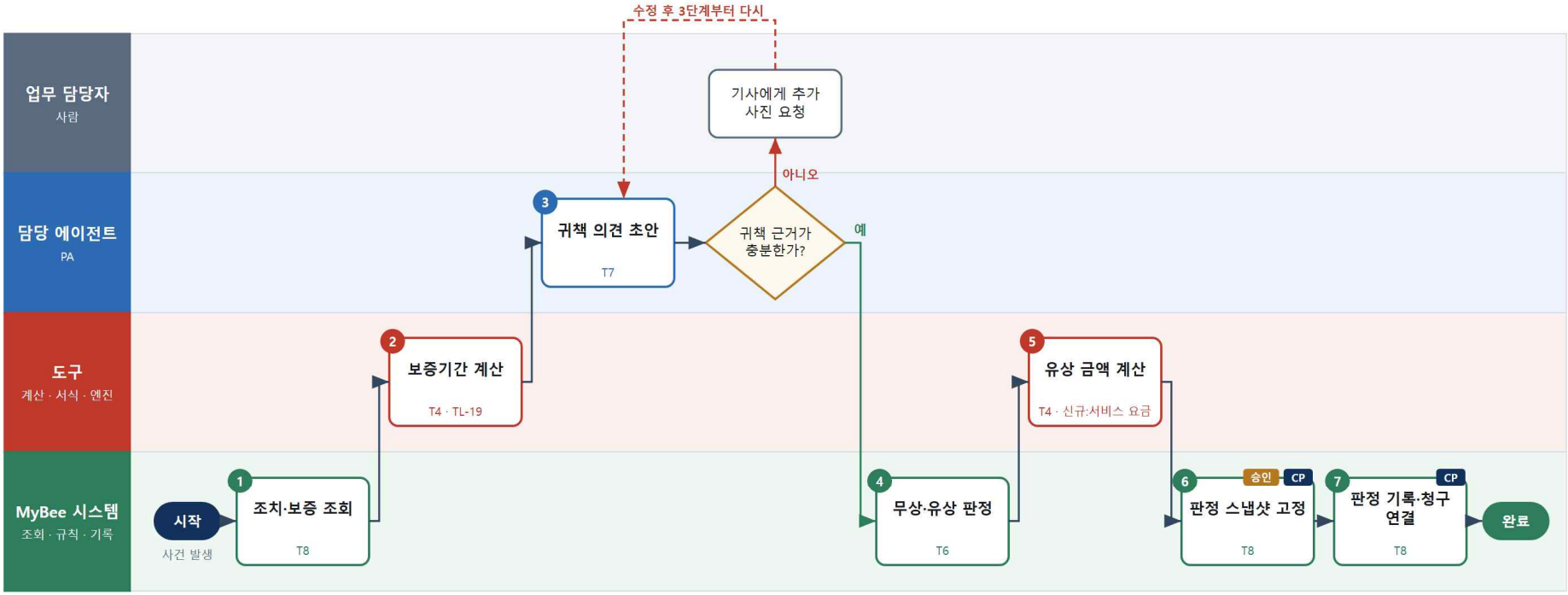
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 조치 보고·판매일·보증 약관·유지보수 계약을 조회한다 → 인도일 기준 보증 경과 일수와 만료일을 계산한다 → 조치 사진·원인 코드로 사용자 과실 여부 의견 초안을 쓴다 → 보증기간·귀책·계약 포함 여부로 무상·유상을 판정한다 → 유상이면 부품가·공임·출장비로 청구 금액을 계산한다 → 판정을 고정하고 과실 유상 건은 팀장 확인을 받는다 → 판정을 기록하고 유상 건을 청구 대상으로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**조치·보증 조회**	조치 보고(원인 코드·사진·교체 부품), 제품 인도일·설치일, 보증 약관, 유지보수 계약을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**보증기간 계산**	인도일(설치 조건이면 설치일)부터 조치일까지 경과 일수와 보증 만료일을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-19 일정 계산 재사용	TL-19	없음			●
3	**귀책 의견 초안**	조치 사진·원인 코드·기사 메모로 낙하·침수·임의 개조 같은 사용자 과실 가능성 의견을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 사진·서술 해석이 본질이고 4 단계 규칙·6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
4	**무상·유상 판정**	보증기간 안이고 제조 결함이면 무상, 기간 경과나 과실 확인이면 유상, 유지보수 계약 항목이면 무상으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**유상 금액 계산**	부품가+작업 시간×표준 공임+지역별 출장비로 청구 금액과 부가세를 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 청구 입력 · 신규 요금 도구	신규 서비스 요금 계산	없음			●
6	**판정 스냅샷 고정**	판정·근거·금액을 고정한다. 과실로 유상이 된 건은 서비스팀장 확인을 받는다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**판정 기록·청구 연결**	무상·유상 판정을 기록하고 유상 건은 청구 대상으로 등록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 무상·유상 결과를 4 단계 보증 규칙이 확정한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 접수번호 · 판정 차수
승인 결속 항목	접수번호 · 무상·유상 구분 · 귀책 사유 · 청구 금액
허용 오차(누적)	청구 금액 ±5%(확인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	판정 후 30 일
재개 허용 기한	30 일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	필요 — 조치 보고 40 건의 귀책 의견과 최종 판정(보증 만료 경계 ±3 일 사례 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T6. LLM 은 귀책 의견만 쓰고 무상·유상 확정은 보증 규칙이 한다

② 플로우차트 — FL0014025 서비스 청구 판정



앞 업무 ← FL0014024 현장 서비스 수행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	조치 보고(원인 코드·사진·교체 부품), 제품 인도일·설치일, 보증 약관, 유지보수 계약을 불러온다	없음	설치일 기록이 없으면 인도일을 기준으로 쓴다
2	도구 TL-19	인도일(설치 조건이면 설치일)부터 조치일까지 경과 일수와 보증	없음	보증 연장 계약이 있으면 연장된 만료일을 쓴다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		만료일을 계산한다		
3	담당 에이전트	조치 사진·원인 코드·기사 메모로 낙하·침수·임의 개조 같은 사용자 과실 가능성 의견을 쓴다	의견과 사진이 맞는지 본다	AI 는 무상·유상을 정하지 않는다
판단	담당 에이전트	귀책 근거가 충분한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기사에게 추가 사진 요청 → 3 단계부터 다시	기사에게 추가 사진 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템(규칙)	보증기간 안이고 제조 결함이면 무상, 기간 경과나 과실 확인이면 유상, 유지보수 계약 항목이면 무상으로 판정한다	없음	과실 의견만 있고 증거가 없으면 무상으로 본다
5	도구 신규 서비스 요금 계산	부품가+작업 시간×표준 공임+지역별 출장비로 청구 금액과 부가세를 계산한다	없음	무상 판정이면 0 원으로 기록하고 넘어간다
6	MyBee 시스템	판정·근거·금액을 고정한다. 과실로 유상이 된 건은 서비스팀장 확인을 받는다	과실 유상 건은 확인 결과를 기다린다	고객 이의가 오면 스냅샷 기준으로 다시 본다
7	MyBee 시스템	무상·유상 판정을 기록하고 유상 건은 청구 대상으로 등록한다	없음	청구서 발행은 청구서 발행 업무가 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014026 고객 만족도 조사

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014026	고객 × 집계	정기	자동	낮음	2h · 0.8 · 4	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
만족도 결과	불만 항목이 조치로 전환되었다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 수신 동의가 없는 고객에게는 설문이 나가지 않는다

② 재안내는 응답률이 기준보다 낮을 때 한 번만 나간다

③ 불만 주제마다 조치 과제가 만들어져야 업무가 끝난다

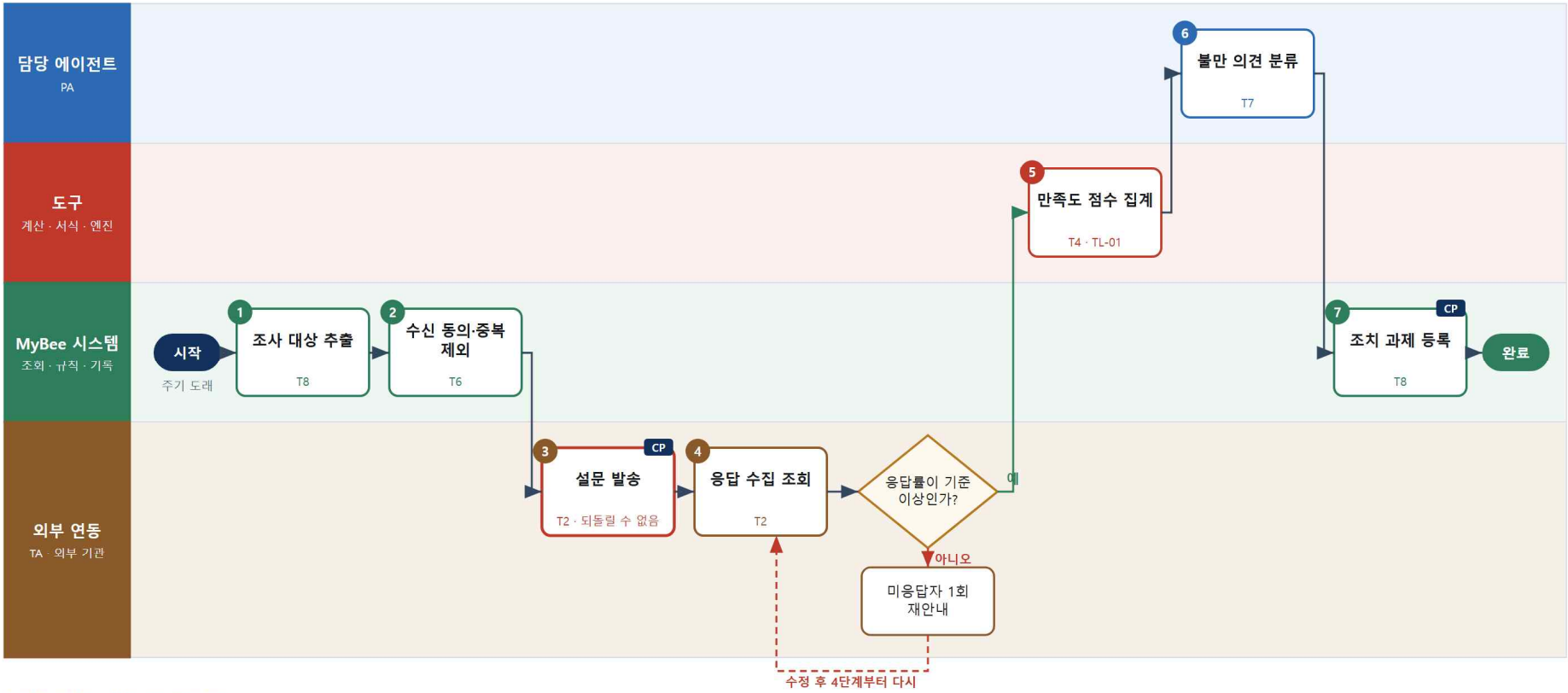
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기간 내 납품·서비스 완료 고객을 조사 대상으로 뽑는다 → 수신 동의와 최근 응답 여부로 대상을 거른다 → 고객에게 설문을 보낸다 → 설문 응답을 조회해 모은다 → 항목별 점수·NPS·전기 대비 변화를 집계한다 → 자유 응답의 불만을 주제별로 분류한다 → 불만 주제별 조치 과제를 등록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**조사 대상 추출**	조사 기간에 납품 완료·서비스 종결된 고객과 응답 담당자 연락처를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**수신 동의·중복 제외**	마케팅 수신 동의가 없거나 최근 90 일 안에 응답한 담당자를 대상에서 제외한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**설문 발송**	설문 서비스로 조사 회차별 설문 링크를 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 외부 발송은 기성 커넥터	설문 서비스	되돌릴 수 없음	●		
4	**응답 수집 조회**	마감일에 설문 서비스에서 응답을 조회해 가져온다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	설문 서비스	없음			
5	**만족도 점수 집계**	항목별 평균, NPS(추천−비추천 비율), 응답률, 전기 대비 변화를 고객군별로 집계한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
6	**불만 의견 분류**	자유 응답에서 납기·품질·가격·서비스 태도 같은 불만 주제를 분류하고 대표 문장을 뽑는다	T7 LLM 판단	④ 자유 서술 분류가 본질이고 조치 담당이 확인한다	—	없음			
7	**조치 과제 등록**	불만 주제별로 담당 부서와 기한을 정해 조치 과제를 만들고 결과를 게시한다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 만족도 결과를 5 단계 집계가 정한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 조사 회차 · 고객코드
재개 허용 기한	응답 마감 후 14 일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	필요 — 자유 응답 200 건의 불만 주제 라벨 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T2 → 설계 T4. 설문 발송은 수단이고 결과(만족도)는 집계에서 나온다

② 플로우차트 — FL0014026 고객 만족도 조사



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	조사 기간에 납품 완료·서비스 종결된 고객과 응답 담당자	없음	담당자 연락처가 없는 고객은 대상에서 빠진다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		연락처를 불러온다		
2	MyBee 시스템(규칙)	마케팅 수신 동의가 없거나 최근 90 일 안에 응답한 담당자를 대상에서 제외한다	없음	동의가 없는 고객에게는 절대 보내지 않는다
3	외부 연동(TA)	설문 서비스로 조사 회차별 설문 링크를 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 발송 내역 조회로 확인한다
4	외부 연동(TA)	마감일에 설문 서비스에서 응답을 조회해 가져온다	없음	마감 후 들어온 응답은 다음 회차에 넣지 않고 버린다
판단	외부 연동(TA)	응답률이 기준 이상인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 미응답자 1 회 재안내 → 4 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 외부 연동
5	도구 TL-01	항목별 평균, NPS(추천−비추천 비율), 응답률, 전기 대비 변화를 고객군별로 집계한다	없음	응답 수가 적은 고객군은 점수 대신 '표본 부족'으로 표시한다
6	담당 에이전트	자유 응답에서 납기·품질·가격·서비스 태도 같은 불만 주제를 분류하고 대표 문장을 뽑는다	분류가 틀리면 고친다	점수는 5 단계 계산값만 쓴다
7	MyBee 시스템	불만 주제별로 담당 부서와 기한을 정해 조치 과제를 만들고 결과를 게시한다	배정된 조치 과제를 확인한다	불만 항목이 조치로 전환되어야 완료다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014027 판매 실적 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014027	수주 × 집계	정기	자동	낮음	1h · 0.8 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기간별 수주·매출 실적	계획 대비 달성률이 산출되었다	FL0014014 수주 등록	FL0014028 판매 예측

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 매출은 인도가 확인된 청구 기준으로 집계된다

② 원장이 마감되기 전 집계는 잠정치로 표시된다

③ 이상치는 지우지 않고 표시만 하니 원인을 확인한다

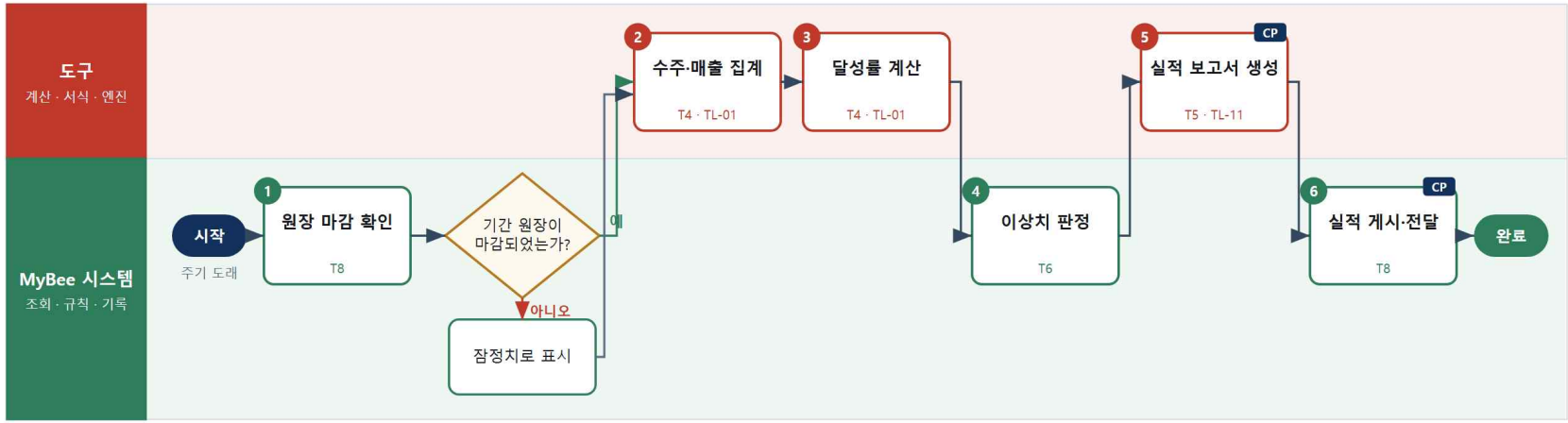
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 수주·청구 원장의 기간 마감 여부를 조회한다 → 기간·품목·고객·지역·담당별 수주와 매출을 집계한다 → 계획 대비 달성률과 전년 동기 증감을 계산한다 → 급변·음수 같은 이상치를 판정한다 → 실적 보고서를 만든다 → 실적을 게시하고 판매 예측 입력으로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**원장 마감 확인**	집계 기간의 수주 원장·청구 원장 마감 상태와 판매 계획을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**수주·매출 집계**	기간·품목·고객·지역 태그·담당별로 수주 금액과 매출(인도 확인된 청구 기준)을 집계한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
3	**달성률 계산**	판매 계획 대비 달성률과 전년 동기 대비 증감률을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
4	**이상치 판정**	달성률이 전월 대비 ±50% 넘게 변하거나 매출이 음수인 항목을 이상치로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**실적 보고서 생성**	집계표·달성률·이상치 표시를 실적 보고서 서식에 채운다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**실적 게시·전달**	보고서를 게시하고 기간별 실적을 판매 예측 입력으로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 실적과 달성률을 2·3 단계 집계가 정한다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 집계 기간 · 집계 기준
재개 허용 기한	다음 집계 주기 전까지. 넘으면 새 주기로 다시 집계한다
골든셋	불필요 — 집계 결과는 원장 합계로 대사해 확인한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014027 판매 실적 집계



앞 업무 ← FL0014014 수주 등록 · 다음 업무 → FL0014028 판매 예측

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	집계 기간의 수주 원장·청구 원장 마감 상태와 판매 계획을 불러온다	없음	마감 전이면 잠정치로 표시해 집계한다
판단	MyBee 시스템	기간 원장이 마감되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 잠정치로 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
2	도구 TL-01	기간·품목·고객·지역 태그·담당별로 수주 금액과 매출(인도 확인된 청구 기준)을 집계한다	없음	수주 취소·청구 정정은 발생 기간에 반영한다
3	도구 TL-01	판매 계획 대비 달성률과 전년 동기 대비 증감률을 계산한다	없음	계획이 0 인 항목은 달성률 대신 '계획 없음'으로

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
				둔다
4	MyBee 시스템(규칙)	달성률이 전월 대비 ±50% 넘게 변하거나 매출이 음수인 항목을 이상치로 판정한다	없음	이상치는 지우지 않고 표시만 한다
5	도구 TL-11	집계표·달성률·이상치 표시를 실적 보고서 서식에 채운다	보고서를 확인한다	수치는 2·3 단계 결과만 쓴다
6	MyBee 시스템	보고서를 게시하고 기간별 실적을 판매 예측 입력으로 넘긴다	없음	같은 기간을 다시 집계하면 이전 게시본을 대체한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014028 판매 예측

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014028	수주 × 집계	정기	조건부	보통	4h · 1.5 · 15	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
기간별 수요 예측	생산 계획 입력으로 전달되었다	FL0014027 판매 실적 집계	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 예측 수량은 AI 가 아니라 예측 엔진이 계산한다. AI 는 변화 설명만 쓴다

② 조정값은 사유가 있어야 받고 ±15% 넘으면 본부장 확인을 받는다

③ 확정된 예측이 생산계획 입력이 되니 늦으면 생산계획도 늦어진다

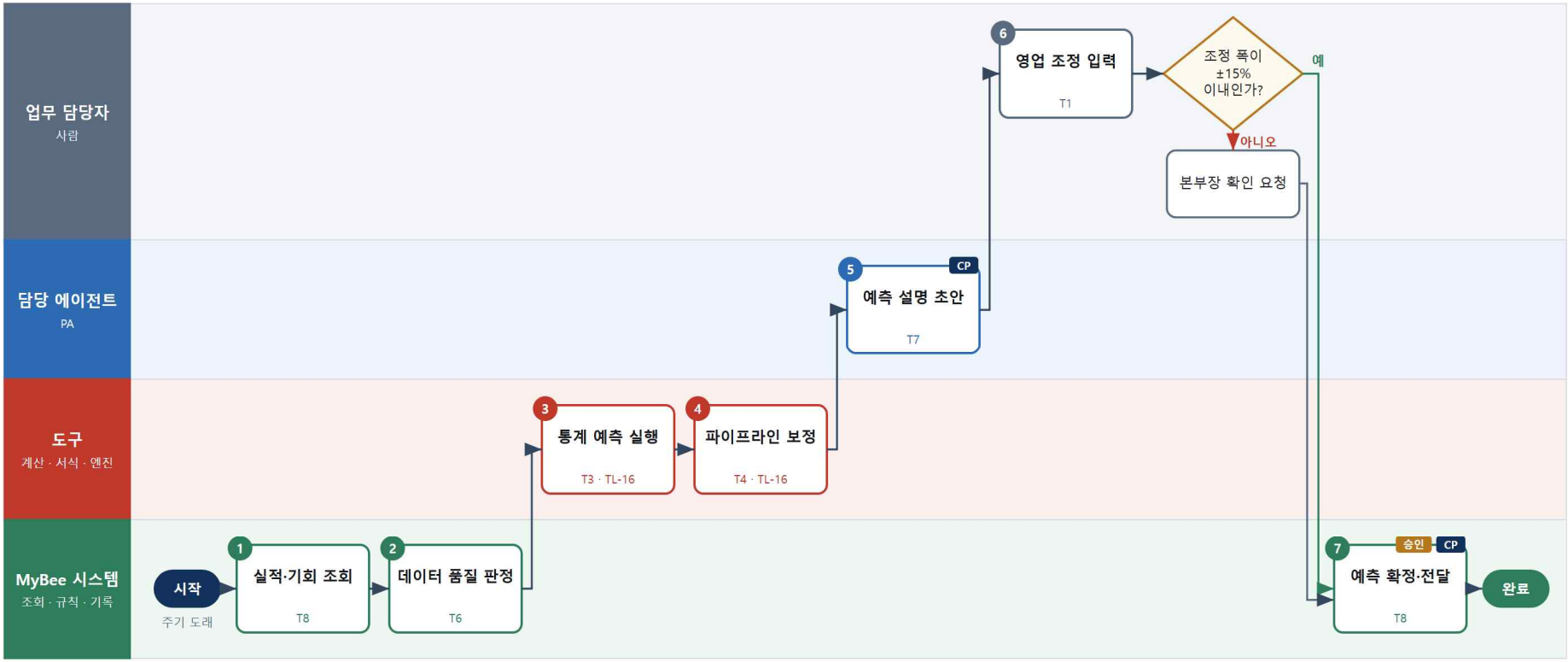
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 판매 실적·열린 기회·가격·판촉 계획을 조회한다 → 결측·이상치·단종 품목을 규칙으로 거른다 → 통계 예측 모델로 품목·월별 수요를 예측한다 → 수주 확률로 가중한 기회를 수량으로 바꿔 예측에 더한다 → 크게 바뀐 품목의 원인 설명 초안을 쓴다 → 영업 담당이 대형 건·단종 조정값과 사유를 입력한다 → 예측을 확정해 생산계획 입력으로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**실적·기회 조회**	품목·월별 판매 실적, 열린 기회(확률·가중 금액), 가격 정책·판촉 계획을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**데이터 품질 판정**	결측 월·이상치(평균 ±3 표준편차)·단종 품목을 규칙으로 표시하고 예측에서 거른다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**통계 예측 실행**	기성 예측 모델로 품목·월별 수요와 신뢰구간을 계산한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 예측 엔진 연결 · TL-16	TL-16	없음			●
4	**파이프라인 보정**	열린 기회의 가중 금액을 기준가로 나눠 수량으로 바꾸고 예상 시기 월에 더한다	T4 계산 도구	① TL-16 보정 함수 재사용	TL-16	없음			●
5	**예측 설명 초안**	전기 예측 대비 크게 바뀐 품목의 원인(기회·판촉·추세) 설명 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 설명 초안이 본질이고 담당자가 판단한다	—	없음	●		
6	**영업 조정 입력**	영업 담당이 모델이 모르는 대형 건·단종·고객 이탈 정보로 조정값과 사유를 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 비정형 시장 정보 반영은 사람 판단	—	없음			
7	**예측 확정·전달**	조정 폭을 확인해 ±15% 넘으면 영업본부장 확인을 받고 예측을 고정해 생산계획 입력으로 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 예측 수량의 대부분을 3 단계 예측 엔진이 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 예측 기간 · 예측 차수
승인 결속 항목	예측 기간 · 품목별 예측 수량 · 조정값과 사유
허용 오차(누적)	품목별 수량 ±5%(확정 시점 대비 누적)
승인 유효기한	다음 예측 주기 전까지
재개 허용 기한	다음 예측 주기 전까지. 넘으면 새 주기로 다시 예측한다
골든셋	필요 — 과거 12 개월 백테스트 오차와 예측 설명 20 건 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014028 판매 예측



앞 업무 ← FL0014027 판매 실적 집계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	품목·월별 판매 실적, 열린 기회(확률·가중 금액), 가격 정책·판촉 계획을 불러온다	없음	실적 집계가 잠정치면 표시한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	MyBee 시스템(규칙)	결측 월·이상치(평균 ±3 표준편차)·단종 품목을 규칙으로 표시하고 예측에서 거른다	없음	거른 항목은 목록으로 남긴다
3	도구 TL-16	기성 예측 모델로 품목·월별 수요와 신뢰구간을 계산한다	없음	이력이 짧은 신규 품목은 유사 품목 패턴을 쓴다
4	도구 TL-16	열린 기회의 가중 금액을 기준가로 나눠 수량으로 바꾸고 예상 시기 월에 더한다	없음	이미 수주된 기회는 이중 계산하지 않는다
5	담당 에이전트	전기 예측 대비 크게 바뀐 품목의 원인(기회·판촉·추세) 설명 초안을 쓴다	설명을 읽고 조정 여부를 정한다	AI 는 예측 수량을 바꾸지 않는다
6	업무 담당자	영업 담당이 모델이 모르는 대형 건·단종·고객 이탈 정보로 조정값과 사유를 입력한다	조정값과 근거를 입력한다	사유 없는 조정은 받지 않는다
판단	업무 담당자	조정 폭이 ±15% 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 본부장 확인 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	본부장 확인 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	조정 폭을 확인해 ±15% 넘으면 영업본부장 확인을 받고 예측을 고정해 생산계획 입력으로 넘긴다	본부장 확인 결과를 기다린다	확정 후 수량이 누적 5% 넘게 바뀌면 다시 확인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014029 가격 정책 수립

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014029	가격 × 확정	정기	사람	높음	6h · 1.5 · 22	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
품목별 기준가와 할인 정책	승인 권한 구간이 정의되었다	—	FL0014030 판촉 집행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 기준가와 할인 영향은 도구가 계산하고 AI 는 문안만 쓴다

② 권한 구간이 빠지거나 겹치면 승인 단계로 넘어가지 않는다

③ 게시된 권한 구간표가 견적 승인 경로를 정하니 적용 시작일을 꼭 확인한다

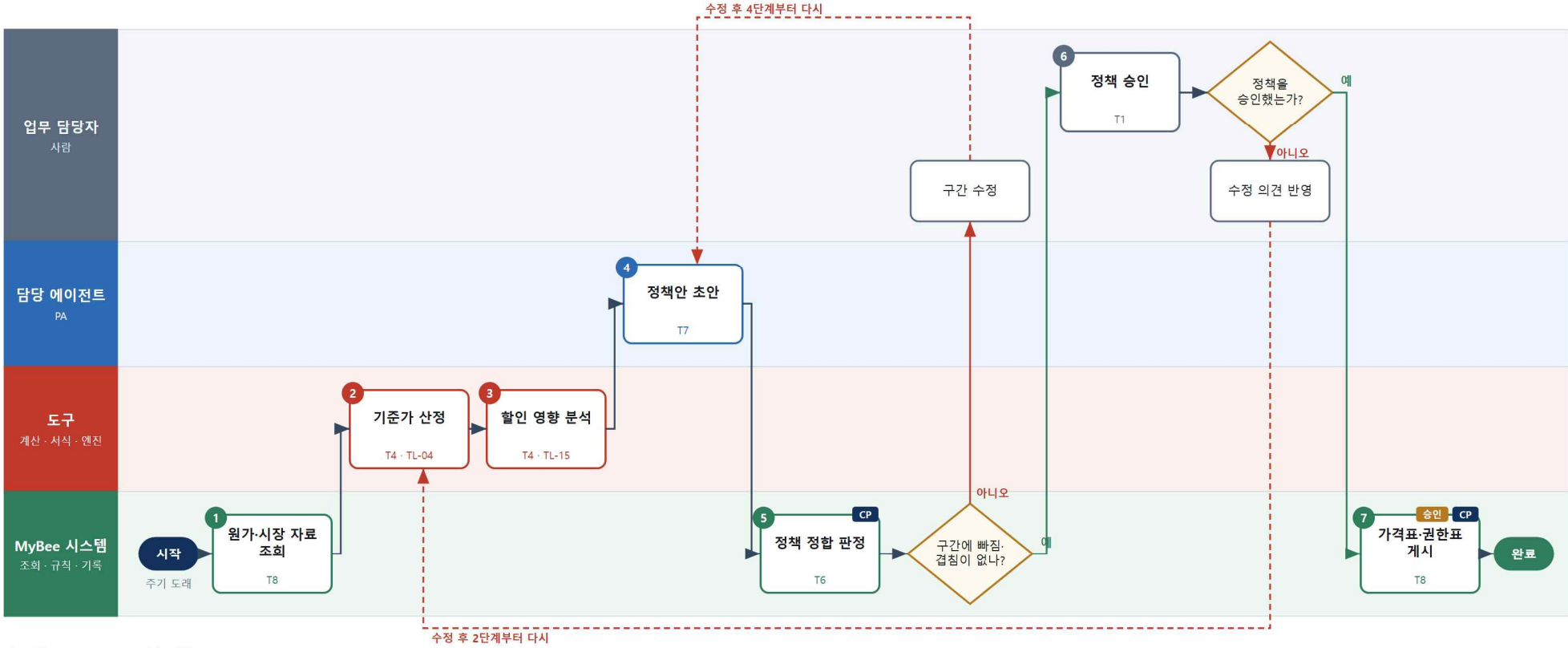
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 표준원가·경쟁 가격·과거 할인 실적을 조회한다 → 목표 이익률로 품목·채널별 기준가를 계산한다 → 할인 구간별 이익률과 과거 수주율 변화를 분석한다 → 할인 정책과 승인 권한 구간 문안 초안을 쓴다 → 권한 구간의 빠짐·겹침과 원가 역전을 판정한다 → 경영진이 정책을 승인한다 → 가격표와 권한 구간표를 적용 시작일과 함께 게시한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**원가·시장 자료 조회**	품목 표준원가, 시장·경쟁 조사의 경쟁 가격, 지난 기간 할인율별 수주 실적을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**기준가 산정**	표준원가에 품목군 목표 이익률과 채널별 가산율을 적용해 기준가를 계산한다	T4 계산 도구	① TL-04 가격 함수 재사용	TL-04	없음			●
3	**할인 영향 분석**	할인 구간별 이익률과 과거 할인율·수주율 관계를 통계로 분석해 구간별 기대 이익을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 기성 통계 라이브러리 · TL-15	TL-15	없음			●
4	**정책안 초안**	할인 구간·승인 권한 구간(팀장·본부장·대표)·예외 조건 문안 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문안 초안이 본질이고 5 단계 규칙과 6 단계 사람이 잡는다	—	없음			
5	**정책 정합 판정**	권한 구간이 빠짐·겹침 없이 0~100%를 덮는지, 최대 할인 시 원가 아래로 떨어지지 않는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
6	**정책 승인**	경영진이 기준가·할인 구간·승인 권한 구간을 검토해 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 가격 책임 결정은 경영진	—	없음			
7	**가격표·권한표 게시**	승인 스냅샷과 대조한 뒤 기준가표와 권한 구간표를 적용 시작일과 함께 데이터로 등록한다	T8 플랫폼 기본	② 실행 직전 대조와 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 기준가와 권한 구간을 6 단계 경영진이 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 정책 연도 · 정책 차수
승인 결속 항목	품목별 기준가 · 할인 구간 · 승인 권한 구간 · 적용 시작일
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	적용 시작일 전까지(지나면 다시 승인)
재개 허용 기한	적용 시작일 전까지. 넘으면 담당자 확인 후 원가를 다시 조회한다
골든셋	필요 — 과거 정책 문안 10 건과 권한 구간 빠짐·겹침 사례 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T1. 등록은 플랫폼이 하지만 가격 정책은 경영진이 결정한다

② 플로우차트 — FL0014029 가격 정책 수립



다음 업무 → FL0014030 판촉 집행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	품목 표준원가, 시장·경쟁 조사의 경쟁 가격, 지난 기간 할인율별	없음	원가가 확정되지 않은 품목은 이번 정책에서

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		수주 실적을 불러온다		뺀다
2	도구 TL-04	표준원가에 품목군 목표 이익률과 채널별 가산율을 적용해 기준가를 계산한다	없음	끝수는 가격 단위(10 원·100 원) 규칙으로 맞춘다
3	도구 TL-15	할인 구간별 이익률과 과거 할인율·수주율 관계를 통계로 분석해 구간별 기대 이익을 계산한다	없음	표본이 적은 구간은 신뢰구간을 넓게 보여 준다
4	담당 에이전트	할인 구간·승인 권한 구간(팀장·본부장·대표)·예외 조건 문안 초안을 쓴다	초안 문안을 읽는다	구간 수치는 2·3 단계 계산값만 인용한다
5	MyBee 시스템(규칙)	권한 구간이 빠짐·겹침 없이 0~100%를 덮는지, 최대 할인 시 원가 아래로 떨어지지 않는지 판정한다	없음	원가 역전 구간은 대표 승인 구간으로만 둘 수 있다
판단	MyBee 시스템(규칙)	구간에 빠짐·겹침이 없나? — 예: 다음으로 / 아니오: 구간 수정 → 4 단계부터 다시	구간 수정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	업무 담당자	경영진이 기준가·할인 구간·승인 권한 구간을 검토해 승인한다	승인 또는 수정 의견을 입력한다	승인되지 않으면 게시되지 않는다
판단	업무 담당자	정책을 승인했는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 의견 반영 → 2 단계부터 다시	수정 의견 반영	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	승인 스냅샷과 대조한 뒤 기준가표와 권한 구간표를 적용 시작일과 함께 데이터로 등록한다	영업 담당에게 새 정책을 공지한다	견적 승인은 적용 시작일부터 새 권한표를 쓴다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014030 판촉 집행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014030	판촉 × 실행	사건성	조건부	보통	3h · 1.0 · 8	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
판촉 활동과 비용	비용이 프로젝트에 귀속되었다	FL0014029 가격 정책 수립	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 프로젝트 코드 없이는 집행되지 않고 비용은 그 코드로만 귀속된다

② 할인율이 가격 정책 한도를 넘으면 권한 구간 승인자가 확인해야 한다

③ 증빙이 없는 비용은 합산되지 않으니 영수증을 꼭 올린다

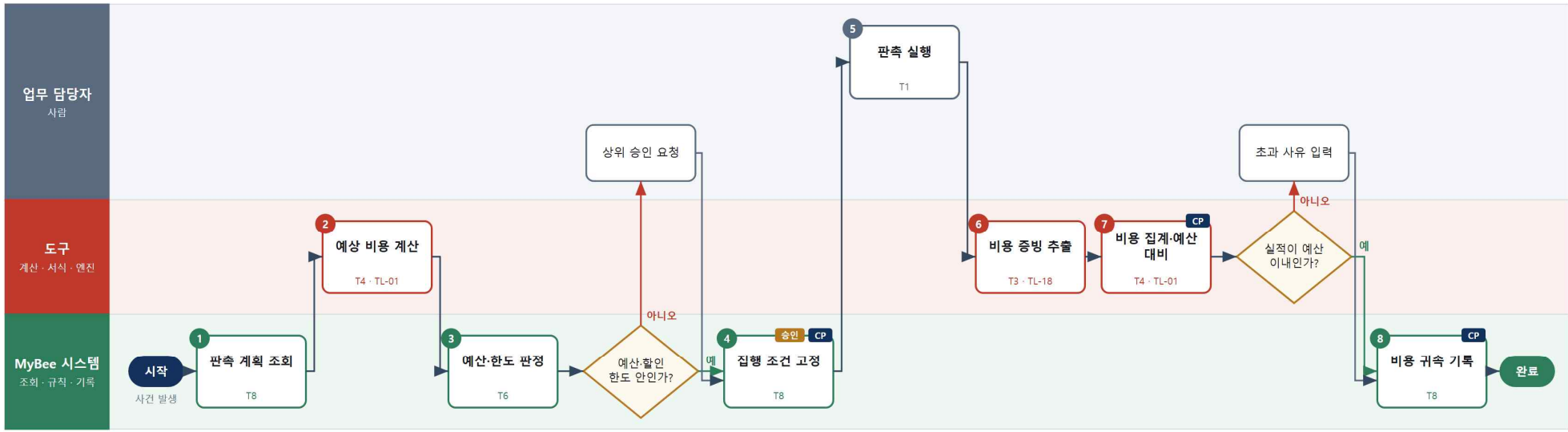
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 판촉 계획·예산·대상 품목·귀속 프로젝트 코드를 조회한다 → 할인액·사은품·행사비 예상 비용과 예산 잔액을 계산한다 → 예산 잔액과 할인 한도 안인지 판정한다 → 집행 조건을 고정한다 → 담당자가 판촉 행사를 실행하고 증빙을 올린다 → 영수증·계산서에서 금액을 추출한다 → 실제 비용을 집계해 예산과 비교한다 → 비용을 판촉 프로젝트에 귀속 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**판촉 계획 조회**	판촉 계획(대상 품목·기간·할인율), 판촉 예산, 가격 정책 할인 한도, 귀속 프로젝트 코드를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**예상 비용 계산**	예상 판매량×할인액, 사은품·행사비 합계와 예산 잔액, 손익분기 판매량을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음			●
3	**예산·한도 판정**	예상 비용이 예산 잔액 안이고 할인율이 가격 정책 한도 안이면 자동, 아니면 상위 승인으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**집행 조건 고정**	판촉 기간·품목·할인율·예산·프로젝트 코드를 고정하고 필요하면 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**판촉 실행**	담당자가 행사 운영·매장 배포·사은품 지급을 하고 영수증·계산서·사진을 올린다	T1 사람 작업	⑧ 현장 활동은 사람만 할 수 있다	—	없음			
6	**비용 증빙 추출**	영수증·계산서 이미지에서 공급자·일자·금액·세액을 추출한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 추출 서비스 연결 · TL-18	TL-18	없음			
7	**비용 집계·예산 대비**	추출 금액과 할인 실적을 합산해 실제 비용과 예산 대비 집행률을 계산한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 재사용	TL-01	없음	●		●
8	**비용 귀속 기록**	실제 비용을 판촉 프로젝트 코드에 귀속 기록하고 회계 영역에 전표 요청을 넘긴다	T8 플랫폼 기본	② 기록과 상태 전이는 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 판촉 성과와 비용 발생을 5 단계 현장 실행이 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 판촉번호 · 집행 차수
승인 결속 항목	판촉 기간 · 대상 품목 · 할인율 · 예산 금액 · 귀속 프로젝트
허용 오차(누적)	비용 합계 예산 +5%(승인 시점 대비 누적)
승인 유효기한	판촉 종료일까지
재개 허용 기한	판촉 종료 후 14 일. 넘으면 담당자 확인
골든셋	불필요 — 판정 전이와 AI 판단이 없고 비용은 증빙 합계로 대사한다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014030 판촉 집행



앞 업무 ← FL0014029 가격 정책 수립

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	판촉 계획(대상 품목·기간·할인율), 판촉 예산, 가격 정책 할인 한도, 귀속 프로젝트 코드를 불러온다	프로젝트 코드가 없으면 입력한다	프로젝트 코드 없이 집행하지 않는다
2	도구 TL-01	예상 판매량×할인액, 사은품·행사비 합계와 예산 잔액, 손익분기 판매량을 계산한다	없음	할인액은 기준가 대비로 계산한다
3	MyBee 시스템(규칙)	예상 비용이 예산 잔액 안이고 할인율이 가격 정책 한도 안이면 자동, 아니면 상위 승인으로 판정한다	없음	한도를 넘는 할인은 가격 정책 권한 구간의 승인자가 확인한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	예산·할인 한도 안인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 상위 승인 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	상위 승인 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템	판촉 기간·품목·할인율·예산·프로젝트 코드를 고정하고 필요하면 승인을 요청한다	승인이 필요하면 결과를 기다린다	고정 뒤 할인율을 바꾸면 다시 판정한다
5	업무 담당자	담당자가 행사 운영·매장 배포·사은품 지급을 하고 영수증·계산서·사진을 올린다	행사를 실행하고 증빙을 올린다	증빙 없는 비용은 귀속되지 않는다
6	도구 TL-18	영수증·계산서 이미지에서 공급자·일자·금액·세액을 추출한다	없음	인식 신뢰도가 낮은 증빙은 담당자에게 확인을 요청한다
7	도구 TL-01	추출 금액과 할인 실적을 합산해 실제 비용과 예산 대비 집행률을 계산한다	없음	같은 증빙번호는 한 번만 합산한다
판단	도구 TL-01	실적이 예산 이내인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 초과 사유 입력 → 처리 후 다음 단계로 계속	초과 사유 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	실제 비용을 판촉 프로젝트 코드에 귀속 기록하고 회계 영역에 전표 요청을 넘긴다	없음	전표는 회계 업무가 만든다. 비용이 프로젝트에 귀속되어야 완료다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014031 수출 거래 관리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014031	수주 × 실행	사건성	조건부	높음	2h · 1.5 · 8	반자동	무역

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
수출 조건과 결제 방식	인코텀즈와 결제 조건이 명시되었다	FL0014014 수주 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 제재·전략물자 조회가 안 되면 통과가 아니라 멈춤이다

② 결제 방식은 국가 위험·신용 규칙표가 정하고 전문가 의견은 참고다

③ 외상 결제나 신규 국가는 조건을 고정한 뒤 영업·재무 확인을 받아야 한다

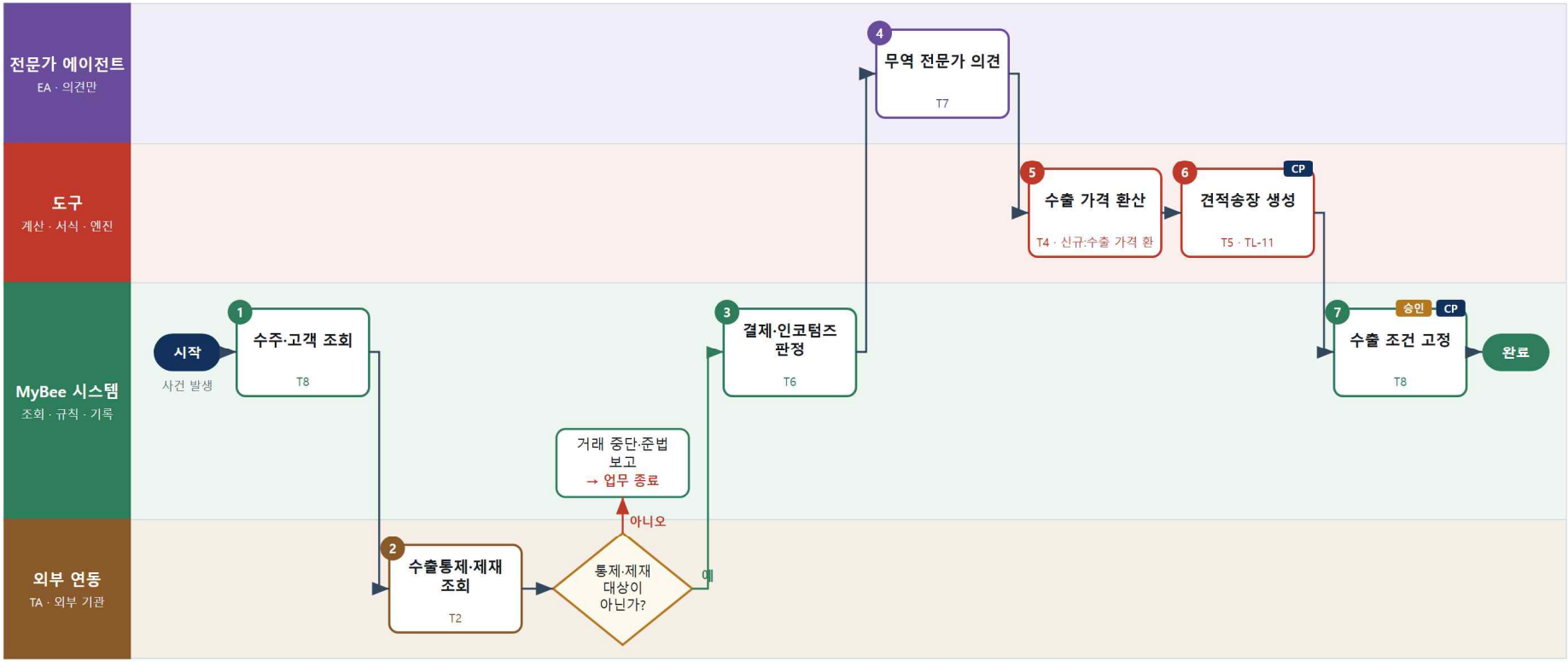
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 수출 수주의 국가·품목 HS 코드·고객 신용을 조회한다 → 전략물자 해당 여부와 제재 명단을 조회한다 → 국가 위험·신용 규칙으로 결제 방식과 기본 인코텀즈를 판정한다 → 무역 전문가가 원산지·FTA·인코텀즈 위험·신용장 조항 의견을 낸다 → 인코텀즈별 운임·보험 가산과 환율로 수출 가격을 환산한다 → 견적송장(PI)을 만든다 → 수출 조건을 고정하고 필요하면 승인을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**수주·고객 조회**	수출 수주, 도착 국가, 품목 HS 코드, 고객 신용 등급, 과거 수출 조건을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**수출통제·제재 조회**	전략물자 판정 서비스와 제재 명단 서비스에서 품목·고객·최종 사용자를 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	전략물자·제재 명단 조회	없음			
3	**결제·인코텀즈 판정**	국가 위험 등급과 고객 신용으로 선불·신용장·추심·외상 중 결제 방식과 기본 인코텀즈를 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**무역 전문가 의견**	원산지 결정기준 충족 가능성, FTA 특혜 적용, 인코텀즈 위험 이전 시점, 신용장 독소 조항 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 규정 해석 의견 · 확정은 규칙과 승인	—	없음			
5	**수출 가격 환산**	인코텀즈별 해상·항공 운임과 보험료 가산, 환율 환산으로 통화별 수출 가격과 원화 환산액을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 정확한 수치가 PI 금액 · 신규 환산 도구	신규 수출 가격 환산	없음			●
6	**견적송장 생성**	인코텀즈·결제 방식·통화·금액·선적 기한·원산지 기준을 견적송장 서식에 채운다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●		
7	**수출 조건 고정**	인코텀즈·결제 방식·금액·원산지 기준을 고정한다. 외상·신규 국가면 영업·재무 확인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 수출 조건(결제 방식·인코텀즈)을 3 단계 국가 위험·신용 규칙이 정한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 수주번호 · 수출 조건 차수
승인 결속 항목	인코텀즈 · 결제 방식 · 통화·금액 · 원산지 기준 · 선적 기한
허용 오차(누적)	원화 환산액 ±3%(환율 변동, 승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	PI 유효기간 이내
재개 허용 기한	PI 유효기간 이내. 넘으면 제재 명단을 다시 조회하고 5 단계부터
골든셋	필요 — 수출 거래 30 건의 결제·인코텀즈 판정과 원산지·FTA 의견 대조
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T6. LLM 의견은 참고이고 결제 방식·인코텀즈는 규칙표가 확정한다

② 플로우차트 — FL0014031 수출 거래 관리



앞 업무 ← FL0014014 수주 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	수출 수주, 도착 국가, 품목 HS 코드, 고객 신용 등급, 과거 수출 조건을 불러온다	HS 코드가 없으면 입력한다	HS 코드가 없으면 원산지·통제 판단을 할 수 없다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	외부 연동(TA)	전략물자 판정 서비스와 제재 명단 서비스에서 품목·고객·최종 사용자를 조회한다	없음	조회가 안 되면 통과로 보지 않고 멈춘다
판단	외부 연동(TA)	통제·제재 대상이 아닌가? — 예: 다음으로 / 아니오: 거래 중단·준법 보고 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템(규칙)	국가 위험 등급과 고객 신용으로 선불·신용장·추심·외상 중 결제 방식과 기본 인코텀즈를 판정한다	없음	외상·신규 국가는 조건부 승인 대상으로 표시한다
4	전문가 에이전트	원산지 결정기준 충족 가능성, FTA 특혜 적용, 인코텀즈 위험 이전 시점, 신용장 독소 조항 의견을 낸다	의견을 읽고 고객 협의에 쓴다	EA 의견은 확정이 아니다. 원산지 증명은 통관 업무가 한다
5	도구 신규 수출 가격 환산	인코텀즈별 해상·항공 운임과 보험료 가산, 환율 환산으로 통화별 수출 가격과 원화 환산액을 계산한다	없음	환율은 PI 작성일 기준이며 원화 환산액을 함께 남긴다
6	도구 TL-11	인코텀즈·결제 방식·통화·금액·선적 기한·원산지 기준을 견적송장 서식에 채운다	PI 를 확인한다	금액은 5 단계 계산값만 쓴다
7	MyBee 시스템	인코텀즈·결제 방식·금액·원산지 기준을 고정한다. 외상·신규 국가면 영업·재무 확인을 요청한다	확인이 필요하면 결과를 기다린다	고정 뒤 결제 방식을 바꾸면 다시 판정한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014032 고객 정보 관리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014032	고객 × 변경	정기	조건부	보통	1h · 1.0 · 2	반자동	개인정보

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
고객 정보 갱신	개인정보 보유 근거가 유효하다	FL0014001 고객 등재	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 파기 예정일은 근거별 기간 중 가장 늦은 날짜로 계산된다

② 법정 보존 대상은 파기하지 않고 마스킹해 분리 보관한다

③ 파기·국외 이전 대상은 개인정보 담당 확인 후에만 반영된다

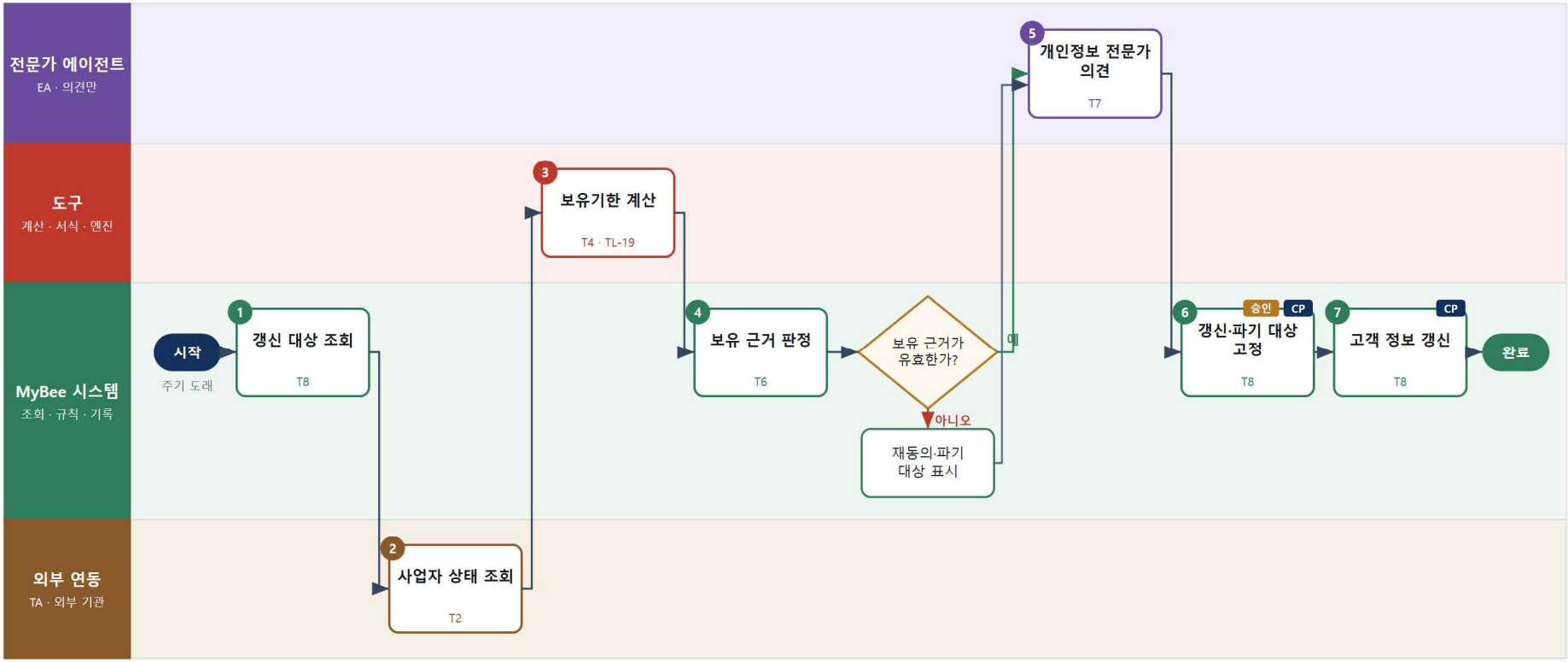
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 고객 정보 변경 요청과 보유기간 도래 개인정보를 조회한다 → 국세청에서 사업자 휴·폐업 상태를 조회한다 → 수집일·마지막 거래일과 보유 근거별 기간으로 파기 예정일을 계산한다 → 보유 근거가 유효한지 규칙으로 판정한다 → 개인정보 전문가가 근거가 애매한 건에 의견을 낸다 → 갱신·파기 대상을 고정하고 필요하면 확인을 받는다 → 고객 정보를 갱신하고 파기 대상을 분리 보관한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**갱신 대상 조회**	고객 변경 요청, 담당자 개인정보(이름·연락처)의 수집일·동의 내역·마지막 거래일을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**사업자 상태 조회**	국세청 사업자등록 상태 조회로 휴·폐업 고객을 찾는다	T2 외부 연동	⑤ 기성 커넥터 조회	국세청 사업자상태 조회	없음			
3	**보유기한 계산**	수집일·계약 종료일·마지막 거래일에 동의·계약·법정 보존 근거별 기간을 더해 파기 예정일을 계산한다	T4 계산 도구	⑦ 기한 수치 산출 · TL-19 일정 계산 재사용	TL-19	없음			●
4	**보유 근거 판정**	파기 예정일이 지났거나 동의가 철회된 정보는 파기 대상, 근거가 곧 끝나면 재동의 대상으로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**개인정보 전문가 의견**	퇴사한 고객 담당자, 국외 법인 담당자 같은 근거가 애매한 건의 보유·국외 이전 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 법 해석 의견 · 확정은 규칙과 담당 확인	—	없음			
6	**갱신·파기 대상 고정**	변경 항목과 파기·재동의 대상 목록을 고정한다. 파기·국외 이전 건은 개인정보 담당 확인을 받는다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**고객 정보 갱신**	변경 내용을 고객 마스터에 반영하고 파기 대상 개인정보는 마스킹해 분리 보관 영역으로 옮긴다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준(보유 근거 유효)을 4 단계 근거 판정 규칙이 정한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 고객코드 · 갱신 차수
승인 결속 항목	고객코드 · 변경 항목 · 보유 근거 · 파기 대상 목록
허용 오차(누적)	없음
승인 유효기한	고정 후 7 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 보유 근거를 다시 판정한다
골든셋	필요 — 보유 근거 판정 사례 40 건(법정 보존·동의 철회·국외 법인 포함)과 EA 의견 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 갱신 기록보다 보유 근거 유효 판정이 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0014032 고객 정보 관리



앞 업무 ← FL0014001 고객 등재

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	고객 변경 요청, 담당자 개인정보(이름·연락처)의 수집일·동의 내역·마지막 거래일을 불러온다	변경 요청 근거를 첨부한다	정기 점검은 분기마다 전체 고객을 대상으로 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	외부 연동(TA)	국세청 사업자등록 상태 조회로 휴·폐업 고객을 찾는다	없음	폐업 고객은 거래 중지로 표시하고 미수 채권이 있으면 수금 담당에게 알린다
3	도구 TL-19	수집일·계약 종료일·마지막 거래일에 동의·계약·법정 보존 근거별 기간을 더해 파기 예정일을 계산한다	없음	근거가 여러 개면 가장 늦은 날짜를 쓴다
4	MyBee 시스템(규칙)	파기 예정일이 지났거나 동의가 철회된 정보는 파기 대상, 근거가 곧 끝나면 재동의 대상으로 판정한다	없음	법정 보존(거래 기록 5 년 등) 정보는 파기하지 않고 분리 보관한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	보유 근거가 유효한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재동의·파기 대상 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	전문가 에이전트	퇴사한 고객 담당자, 국외 법인 담당자 같은 근거가 애매한 건의 보유·국외 이전 의견을 낸다	의견을 읽는다	EA 의견은 확정이 아니다
6	MyBee 시스템	변경 항목과 파기·재동의 대상 목록을 고정한다. 파기·국외 이전 건은 개인정보 담당 확인을 받는다	파기 대상이면 확인 결과를 기다린다	고정 뒤 거래가 새로 생기면 대상에서 빠진다
7	MyBee 시스템	변경 내용을 고객 마스터에 반영하고 파기 대상 개인정보는 마스킹해 분리 보관 영역으로 옮긴다	재동의 대상 고객에게 동의 요청을 보낸다	영구 파기는 분리 보관 기간이 끝난 뒤 별도 절차로 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014033 제안서 작성

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014033	제안서 × 등록	사건성	자동	보통	16h · 1.5 · 60	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
제안서(요구사항 대응표 · 제안 본문 · 견적 연결 · 인용 지식 목록)	요구사항마다 대응과 근거가 적혔다	FL0014003 영업 기회 등록, FL0014007 견적 작성	FL0014034 제안서 확정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 가격은 견적을 인용만 한다 — 제안서 안에서 다시 계산하지 않는다

② 필수 요구에 대응하지 못하면 확정 때 경고가 뜬다. 숨기지 않고 대안을 적는다

③ 재사용 초안은 출처가 붙어 온다 — 고칠 때 출처와 다른 주장을 넣지 않는다

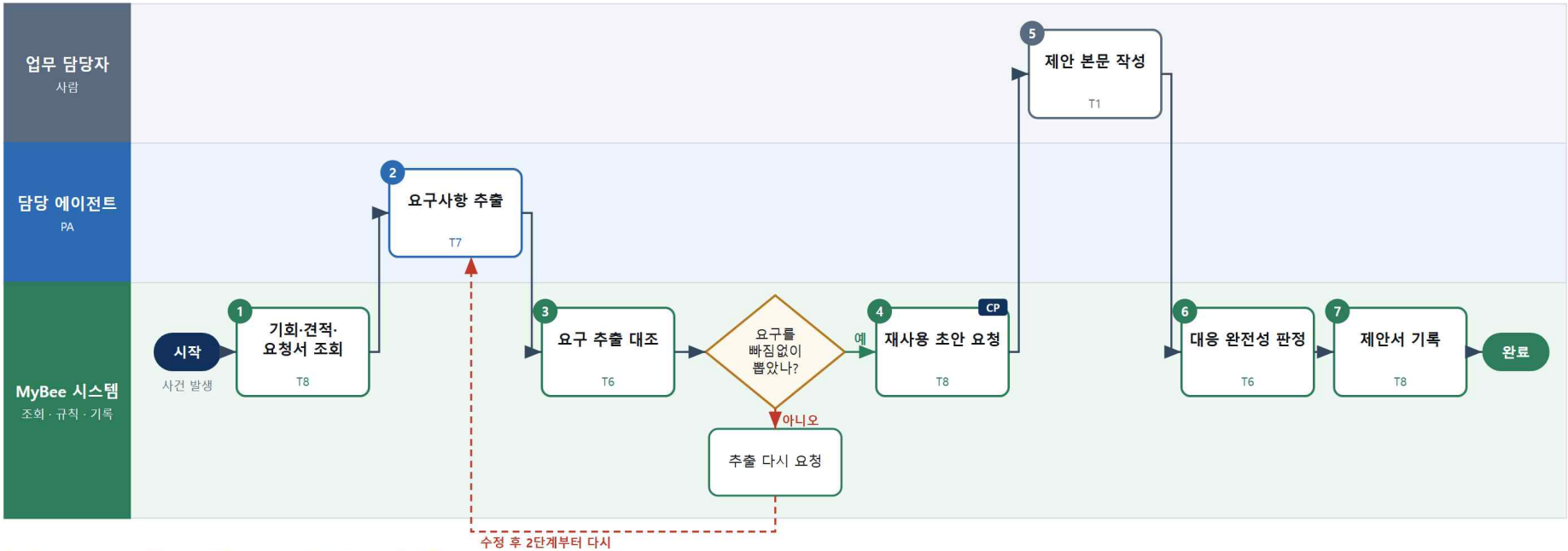
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기회 · 견적 · 제안요청서를 불러온다 → 요구사항을 뽑는다 → 요구 번호 누락과 중복을 규칙으로 본다 → 지식 재사용 초안을 요청한다 → 영업 담당이 대응과 본문을 쓴다 → 필수 요구 미대응과 견적 인용을 규칙으로 본다 → 제안서를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**기회·견적·요청서 조회**	영업 기회 · 견적 · 제안요청서와 비밀유지 계약을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**요구사항 추출**	제안요청서에서 요구 번호 · 문안 · 필수 여부를 뽑는다	T7 LLM 판단	④ 문서 해석이 본질이고 3 단계 규칙이 잡는다	—	없음			
3	**요구 추출 대조**	요구 번호 누락 · 중복 · 원문 없는 요구를 규칙으로 대조한다	T6 데이터 규칙	③ 대조 규칙이 명확하다	—	없음			
4	**재사용 초안 요청**	요구 목록으로 지식 재사용 초안을 요청하고 받는다	T8 플랫폼 기본	② 협업 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**제안 본문 작성**	영업 담당이 초안을 고쳐 요구별 대응과 제안 본문을 쓴다	T1 사람 작업	⑧ 고객에게 하는 약속은 사람이 쓴다	—	없음			
6	**대응 완전성 판정**	필수 요구 미대응 · 견적 버전 인용 · 비밀유지 제한 위반을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
7	**제안서 기록**	제안서와 요구사항 대응을 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(요구사항마다 대응과 근거가 적혔다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 제안서 번호 · 개정 차수
재개 허용 기한	30 일. 넘으면 제안요청서부터 다시 읽는다
골든셋	필요 — 제안요청서 20 건의 요구 추출 결과와 사람 추출본 대조
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014033 제안서 작성



앞 업무 ← FL0014003 영업 기회 등록, FL0014007 견적 작성 · 다음 업무 → FL0014034 제안서 확정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	영업 기회 · 견적 · 제안요청서와 비밀유지 계약을 불러온다	없음	견적 없는 가격 제안은 멈춘다
2	담당 에이전트	제안요청서에서 요구 번호 · 문안 · 필수 여부를 뽑는다	없음	요구 번호는 원문 그대로 쓴다
3	MyBee 시스템(규칙)	요구 번호 누락 · 중복 · 원문 없는 요구를 규칙으로 대조한다	없음	빠진 요구가 있으면 2 단계로 돌아간다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	요구를 빠짐없이 뽑았나? — 예: 다음으로 / 아니오: 추출 다시 요청 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	요구 목록으로 지식 재사용 초안을 요청하고 받는다	없음	초안이 늦으면 빈 대응표로 시작한다
5	업무 담당자	영업 담당이 초안을 고쳐 요구별 대응과 제안 본문을 쓴다	요구마다 대응과 근거를 적는다	재사용 절은 출처가 남는다
6	MyBee 시스템(규칙)	필수 요구 미대응 · 견적 버전 인용 · 비밀유지 제한 위반을 규칙으로 본다	없음	미대응은 경고, 견적 불일치는 차단이다
7	MyBee 시스템	제안서와 요구사항 대응을 기록한다	없음	같은 차수를 다시 저장해도 한 벌이다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0014034 제안서 확정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0014034	제안서 × 확정	사건성	사람	높음	1h · 1.5 · 4	반자동	하도급·공정거래 전문가

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
확정 제안서(승인 스냅샷 · 견적 버전 · 비밀유지 확인)	승인 스냅샷과 견적 버전이 일치한다	FL0014033 제안서 작성	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 확정된 제안서만 입찰 참여(FL0014010) · 고객 제출로 나간다

② 견적이 바뀌면 제안서도 다시 확정한다

③ 확정하면 지식 등재 요청이 자동으로 생긴다

① 스킬 설계

절차(사람 말로) 제안서와 견적을 불러온다 → 견적 버전 일치 · 필수 미대응 · 비밀유지 제한을 규칙으로 본다 → 제안서를 고정해 승인을 요청한다 → 영업 책임자가 승인한다 → 제안서를 확정하고 지식 등재를 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**제안서·견적 조회**	제안서 · 대응표와 인용한 견적의 현재 버전을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**확정 요건 판정**	견적 버전 일치 · 필수 요구 미대응 · 비밀유지 인용 제한을 규칙으로 본다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 명확하다	—	없음			
3	**제안서 고정·승인 요청**	제안서 본문 해시 · 견적 버전을 고정하고 영업 책임자에게 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 스냅샷 고정과 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**제안서 승인**	영업 책임자가 대응표 · 본문 · 가격 인용을 보고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 고객에 대한 약속의 책임은 사람에게 있다	—	없음			
5	**확정·등재 요청**	제안서를 확정하고 지식 등재를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이 · 요청은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준(승인 스냅샷과 견적 버전이 일치한다)을 T1 단계가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 제안서 번호 · 개정 차수
승인 결속 항목	제안서 번호 · 개정 차수 · 견적 번호 · 버전 · 본문 해시
허용 오차(누적)	없음 — 결속 항목이 하나라도 바뀌면 다시 승인한다
승인 유효기한	승인 후 7 일
재개 허용 기한	7 일. 넘으면 제안서를 다시 고정한다
골든셋	불필요 — 규칙 판정과 사람 승인만 있다
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0014034 제안서 확정



앞 업무 ← FL0014033 제안서 작성

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	제안서 · 대응표와 인용한 견적의 현재 버전을 불러온다	없음	견적 승인 전이면 멈춘다
2	MyBee 시스템(규칙)	견적 버전 일치 · 필수 요구 미대응 · 비밀유지 인용 제한을 규칙으로 본다	없음	견적 불일치면 확정하지 않는다
판단	MyBee 시스템(규칙)	확정 요건을 갖췄는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 작성 단계로 반려 → 다른 업무 FL0014033 를 먼저 요청하고 결과가 오면 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템	제안서 본문 해시 · 견적 버전을 고정하고 영업 책임자에게	없음	고정 뒤 바꾸면 다시 요청한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		요청한다		
4	업무 담당자	영업 책임자가 대응표 · 본문 · 가격 인용을 보고 승인한다	대응표와 본문을 보고 결정한다	반려하면 사유가 작성으로 돌아간다
5	MyBee 시스템	제안서를 확정하고 지식 등재를 요청한다	없음	확정 직전 승인 스냅샷과 대조한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

부록 A 도구 사용 목록

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-01	TL-01 범용 집계 · 보고 엔진	8	FL0014002 S3, FL0014020 S2, FL0014022 S3, FL0014026 S5, FL0014027 S2, FL0014027 S3, FL0014030 S2, FL0014030 S7
TL-04	TL-04 원가 · 배부 엔진	13	FL0014006 S2, FL0014006 S3, FL0014006 S4, FL0014007 S2, FL0014007 S3, FL0014008 S2, FL0014010 S4, FL0014011 S2, FL0014011 S5, FL0014015 S3, FL0014016 S2, FL0014016 S3, FL0014029 S2
TL-08	TL-08 재고 할당	1	FL0014017 S2
TL-11	TL-11 문서 서식 엔진	11	FL0014002 S6, FL0014007 S6, FL0014009 S4, FL0014010 S5, FL0014013 S2, FL0014017 S5, FL0014018 S5, FL0014021 S4, FL0014022 S6, FL0014027 S5, FL0014031 S6
TL-15	TL-15 통계 · 품질 분석	1	FL0014029 S3
TL-16	TL-16 수요 · 재고 예측	2	FL0014028 S3, FL0014028 S4
TL-18	TL-18 증빙 OCR · 추출	2	FL0014004 S2, FL0014030 S6
TL-19	TL-19 일정 계산(CPM)	6	FL0014005 S3, FL0014009 S3, FL0014017 S3, FL0014023 S4, FL0014025 S2, FL0014032 S3
신규 거래가격 배분	신규 도구: 거래가격 배분	1	FL0014013 S5
신규 대리점 수수료 계산	신규 도구: 대리점 수수료 계산	2	FL0014021 S3, FL0014022 S4
신규 서비스 요금 계산	신규 도구: 서비스 요금 계산	1	FL0014025 S5

도구	이름	사용 단계 수	사용처
신규 수주 확률 산정	신규 도구: 수주 확률 산정	1	FL0014003 S4
신규 수출 가격 환산	신규 도구: 수출 가격 환산	1	FL0014031 S5
신규 여신 노출 계산	신규 도구: 여신 노출 계산	1	FL0014012 S2
신규 판매 금액 계산	신규 도구: 판매 금액 계산	3	FL0014014 S3, FL0014018 S4, FL0014019 S4

「신규」 도구는 기존 도구 계열로 해결되지 않아 새로 만들어야 하는 후보다. 등록 전에 사람이 확인한 시험 사례를 먼저 확정한다(지시문 4.9.7).

부록 B 설계 검사 결과

검사	결과
검사 규칙	단계 수 3~8 · 수단 코드 · 수치 단계 도구 필수 · 되돌릴 수 없는 단계 체크포인트 · 사람 대기 전 체크포인트 · 체크포인트 사이 되돌릴 수 없는 ≤1 · 수단 집합 = 단계 수단 · 대표 수단 ∈ 집합 · 사람 결정 = T1 유무 · 중복 실행 방지 키 필수 및 금지 요소 · 승인 결속 항목 · 위험 치명 L2 이하 · 판정/T7 골든셋 · 분기 형식
오류	0 건
경고	0 건

— 이상 —